Tema 1: Introducción

0. Introducción

La biología celular es la disciplina o área de conocimiento que se encarga de estudiar la estructura, función, comportamiento y evolución de las células, para ello debemos tener varios conceptos claros:

1. La **vida** es el punto común de todos los individuos, los cuales están formados por células.
2. La **célula** es la forma de vida más simple, limitada por una membrana que alberga en su interior una solución acuosa de compuestos químicos y que tiene una extraordinaria capacidad de crecer y crear copias de sí misma mediante los procesos de división.
   Las células, además, no son todas iguales en detalles morfológicos aunque todas ellas comparten características esenciales, todas las células están compuestas por las mismas clases de moléculas que realizan los mismos tipos de reacciones químicas, por ejemplo la replicación del ADN, y las mismas moléculas desempeñan funciones similares en todas las células, como el ATP o las moléculas similares de la membrana plasmática.
3. El **virus** es un paquete de material genético envuelto por proteínas que no son capaces de reproducirse por sí mismos.

0.1. Historia de la Biología Celular

Robert Hooke fue un científico inglés el cual nombró por primera vez la célula, estableciendo que todos los seres vivos estaban compuestos por estas.
Anton van Leeuwenhoek realizó estudios detallados de microscopía, describió a los protozoos, espermatozoides y las células sanguíneas. Sus descripciones de las células libres complementaban a las células empotradas (en tejidos) de *Robert Hooke*. Fue el primero en describir un protocolo de tinción, usándolo en un músculo esquelético para verlo con un mayor contraste.

IMPORTANTE; La teoría celular
Se describió la gran **Teoría celular**:

1. La célula es la unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente para constituir un organismo
2. Todas las células proceden de células preexistentes por división de estas.
3. Las funciones vitales de todos los organismos ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato, controladas por sustancias que ellas secretan. En una célula caben todas las funciones vitales, así, la célula es la unidad fisiológica de la vida.

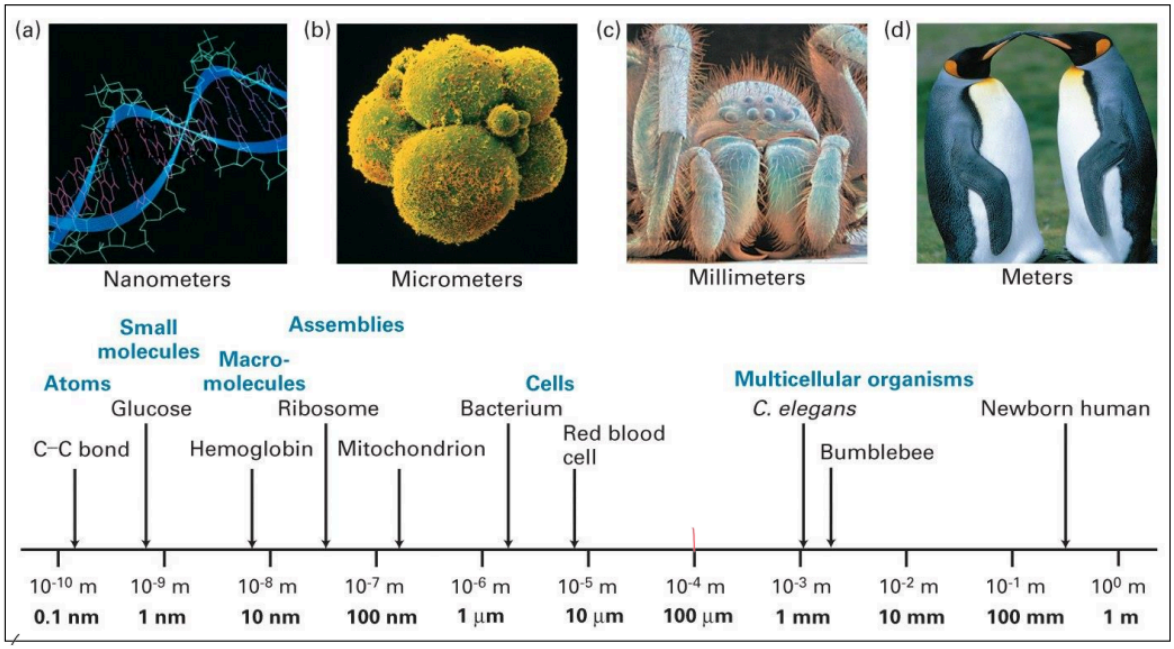
4. Cada célula contiene toda la información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y del desarrollo y funcionamiento de un organismo de su especie. La célula, por lo tanto, es la unidad genética de la vida.

Las investigaciones de *Pasteur* supusieron el triunfo de la teoría celular gracias al fin de la teoría de la generación espontánea, demostrando que la vida no se generaba de manera espontánea.

Las investigaciones de *Cajal* hicieron extensiva la teoría celular al tejido nervioso.

1. Métodos de estudio en biología celular

1.1. Escalas y medidas



1 metro (m) = 1.000 milímetros (mm).
1 mm = 1.000 micras (µm).
1 µm = 1.000 nanómetros (nm).

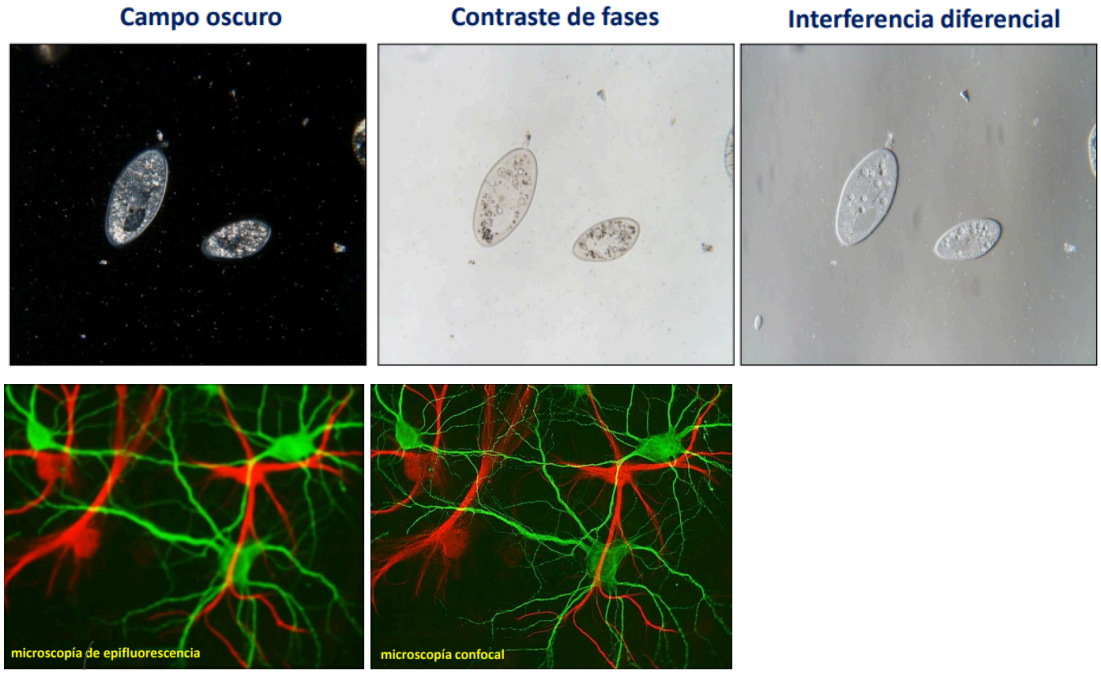
1 nm = 10 Ångströms (Å)

Virus: 100 nm
Bacteria: 1 µm
Células animales: 10 - 30 µm
Células vegetales: 10 - 100 µm

1.2. Microscopía

1. Microscopía óptica: Los orgánulos grandes se descubrieron antes que los pequeños debido a que se necesitaban menores aumentos para identificarlo.
    a. Convencional (campo claro): Usa luz normal para ver muestras teñidas sobre un fondo claro.
    b. Campo osculo: Hace que la muestra se vea brillante sobre un fondo negro, resaltando detalles muy pequeños.
    c. Contraste de fases: Permite ver muestras vivas sin teñir al transformar diferencias invisibles en contrastes visibles.

d. Interferencia diferencial: Da una imagen con efecto de relieve que ayuda a distinguir estructuras finas.
e. Luz polarizada: Sirve para observar estructuras que cambian la dirección de la luz, como cristales o fibras.
f. Fluorescencia: Detecta sustancias que emiten luz al ser iluminadas, mostrando partes concretas de la muestra.
g. Confocal: Obtiene imágenes muy nítidas y en capas usando un láser, ideal para muestras gruesas.
h. Multifotón: Permite observar muestras vivas en profundidad con menos daño usando pulsos de luz infrarroja.



2. Microscopía electrónica
   a. De transmisión: Permite ver el interior de la muestra con altísima resolución.
   b. De barrido: Muestra la superficie de la muestra en tres dimensiones con mucho detalle.

1.3. Preparación de muestras para la microscopía

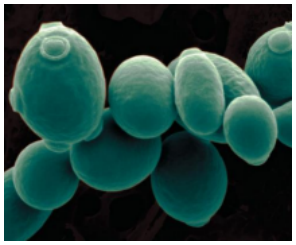
1. Cortes ultrafinos: Lámina extremadamente delgada de la muestra que permite observar su interior con microscopio electrónico.
2. Criofractura: Se congela la muestra con nitrógeno líquido y se da una fractura en las zonas de menor resistencia. Luego se metaliza con platino y se recubre con carbón. Por último se elimina la muestra y queda el molde o réplica.
3. Tinción negativa
4. División subcelular por ultracentrifugación: Técnica que separa las partes de la célula según su tamaño y peso usando giros muy rápidos.
5. División subcelular por gradiente de densidad.
6. Cultivos: Algunos tipos celulares se cultivan con facilidad, otros con más dificultad. se pueden hacer cultivos de líneas celulares

a. Celulares: Disgregación y lo ponemos en una placa
b. Explantes: Trozo de tejidos
c. Organotípicos: Trozo de órgano

7. Creación de animales transgénicos (sobreexpresión de un gen) y ratones Knock out (eliminación de un gen)
8. Técnicas inmunocitoquímicas:Para determinar si una célula presenta una proteína concreta, se generan anticuerpos específicos frente a dicha proteína y se marcan para poder detectarlos. A continuación, las células se incuban con estos anticuerpos y, finalmente, se analiza la señal obtenida: si se observa la marca, significa que la proteína está presente en la célula

1.4. Modelos de estudio

1. *Escherichia Coli*: Nos sirve para estudiar la célula procariota, es muy fácil de trabajar con él. Tiene una tasa de crecimiento alta y necesidades nutricionales simples para crecer. Nos es útil para estudios de codificación génica, replicación, expresión génica, síntesis de proteínas…



2. *Saccharomyces cerevisiae*: Es unicelular y eucariota y un poco más compleja. Es muy simple en cuanto a genes, tiene una tasa de crecimiento rápida y necesidades nutricionales muy simples para crecer. Ha sido útil para estudios de replicación del ADN, procesamiento del ARN, regulación de la división celular…
3. *Caenorhabditis elegans*: Es un organismo multicelular muy simple con el que se ha podido trazar el origen embrionario y el linaje de todas y cada una de sus células. Es útil para los estudios de desarrollo animal.

4. *Drosophila melanogaster*: Es un organismo multicelular simple con un ciclo de reproducción corto y fácilmente manipulable que es útil para la manipulación genética y en estudios de desarrollo animal.

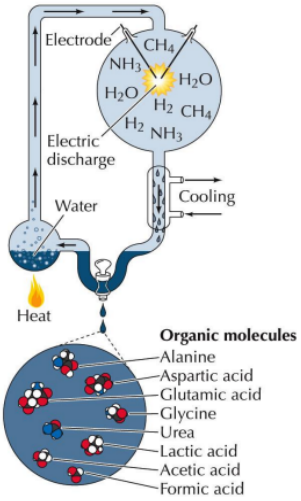
5. *Arabidopsis thaliana:* Equivale a la mosca en plantas. Es una planta con un genoma muy simple y fácil de cultivar en un laboratorio. Es útil para los estudios de manipulación genética y en estudios de desarrollo vegetal.
6. *Cenopus laevis (rana) y danio rerio (pez zebra)*

7. *Rattus norvegicus y mus musculus*: Fácil manipulación, sobretodo el ratón, modelos para estudiar el desarrollo humano y las mutaciones de genes de ratón homólogos a los humanos dan defectos del desarrollo similares.

2. El origen de las primeras células

IMPORTANTE: El estudio de la generación

El origen se empezó a estudiar mediante el experimento de Stanley Miller en los años 50, donde simuló las condiciones primitivas de la tierra y se vio que a partir de compuestos muy sencillos se generaron compuestos orgánicos.



A partir de estos compuestos orgánicos se generaron macromoléculas (ácidos nucleicos y proteínas).

Además, en los años 80, Altman y Cech demostraron que el ARN era capaz de catalizar la polimerización de nucleótidos y su propia replicación. Se cree que el ARN fue el sistema genético inicial.

Se cree que un ARN autorreplicante quedó envuelto en la membrana de fosfolípidos y que esto pudo generar la primera célula.

En un ambiente anaerobio y rico en compuestos, las primeras células obtenían la energía por la escisión química de moléculas orgánicas.

Luego surgió una célula capaz de obtener la energía de la luz solar y se empezó a generar oxígeno que creó un ambiente aerobio.

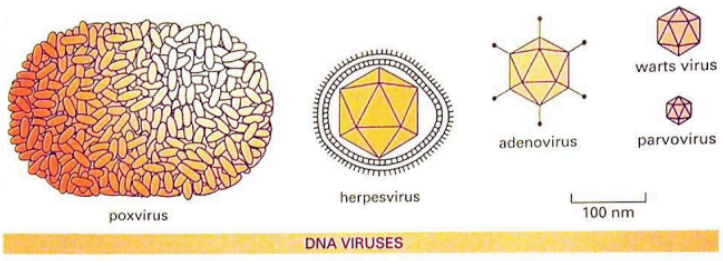
Finalmente, el metabolismo evolucionó a metabolismo oxidativo con un rendimiento energético muy superior al anaerobio.

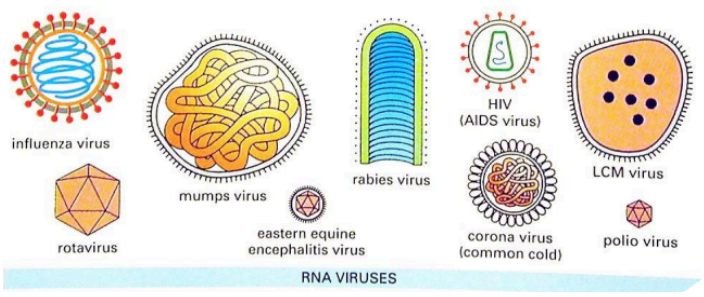
El origen de las células eucariotas se cree que fue a partir de una cianobacteria para los cloroplastos y una bacteria para la mitocondria dando una endosimbiosis.

3. Los virus, estructura y ciclo vital

Los virus tienen un tamaño entre 10 y 300 nm, visualizables solo con microscopía electrónica.

Tienen formas muy variadas y pueden ser virus de ADN o de ARN.



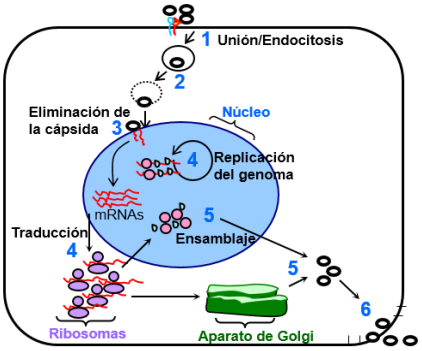


Su estructura se compone de una cápside formada por capsómeros, es decir, una proteína la cual adopta una forma variada, ADN o ARN y una envoltura en algunos.

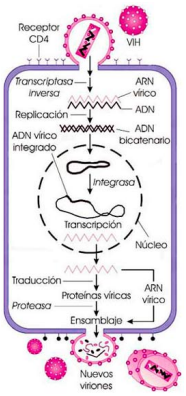
IMPORTANTE: Funcionamiento y ciclo vital de los virus de ARN y de ADN

Dentro de los virus de ADN existen dos tipos de ciclo vital:

1. *Con ARN replicasa*: Como por ejemplo el virus del Ébola o la gripe.
   Es el tipo más común de los virus de ARN. Llevan o sintetizan una enzima llamada ARN replicasa que copia su ARN a partir de ARN.
   En el ciclo:
   1) El virus entra en la célula
   2) Libera su ARN que se queda en el citoplasma de la célula
   3) La ARN replicasa copia su ARN, se da la replicación, transcripción para fabricar proteínas virales y se realizan nuevos genomas de ARN
   4) Se forman nuevos virus que salen de la célula.

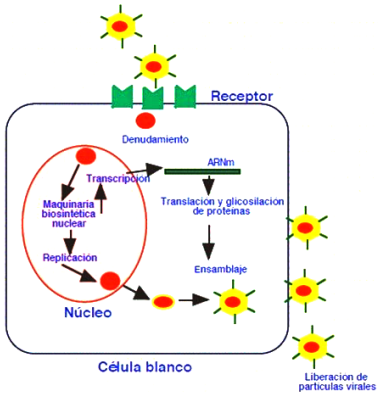


2. Con *Transcriptasa inversa*: Por ejemplo el SIDA. Tiene una enzima llamada transcriptasa inversa que convierte ARN en ADN.
   En el ciclo:
   1) Entra el virus en la célula
   2) La transcriptasa inversa transforma ARN en ADN.
   3) Este ADN entra en el núcleo y se integra en el ADN de la célula
   4) La célula fabrica proteínas virales y ARN viral
   5) Se da la transcripción, traducción y ensamblaje
   6) Salen los nuevos virus



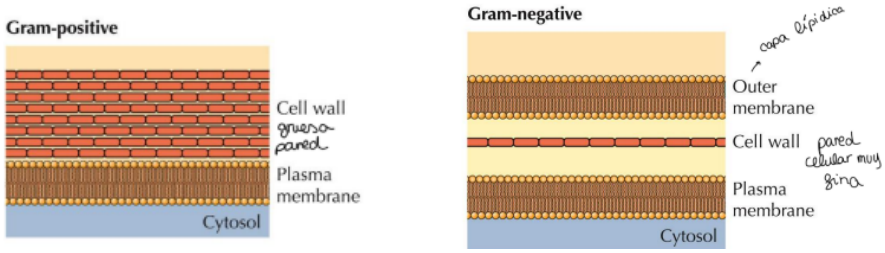
Los virus de ADN tienen un único tipo de ciclo. Un ejemplo es el Herpes:

1) Entra a la célula
2) Se elimina la cápside y el ADN viral entra al núcleo de la célula
3) Se sintetiza nuevo ADN viral en el núcleo
4) La transcripción produce ARNm que se traduce en el citoplasma
5) La cápside entra en el núcleo y se combina con el genoma
6) Los virus salen de la membrana plasmática por exocitosis



4. Organización de la célula procariota

Puede ser de tipo gram negativa y gram positiva.
Las bacterias gram positivas tienen una capa gruesa de péptidoglicanos y no tienen una membrana lipídica externa.
Las bacterias gram negativas tienen una capa delgada de péptidoglicanos y tienen una membrana lipídica externa.



5. Organización de la célula eucariota

Tienen el material genético compartimentalizado en el núcleo y posee orgánulos, puede ser una célula animal o vegetal.

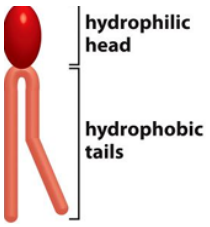
Tema 2: Membrana plasmática

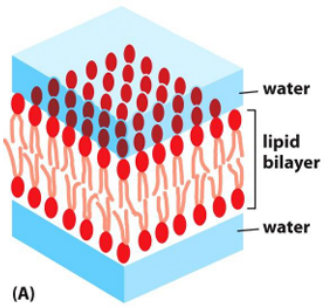
0. Introducción

La membrana plasmática es una estructura que rodea la célula. Define su extensión y mantiene las diferencias esenciales entre el contenido de la célula y su entorno.
Está formada por una bicapa lipídica con proteínas y glúcidos y tiene un grosor variable entre cinco y diez nanómetros.
Todas las membranas de la célula, aunque con sus características y diferencias, mantienen la estructura común de la bicapa lipídica.
Esta membrana no se ve con el microscopio óptico, se puede visualizar con técnicas especiales como la criofractura.

1. Componentes de la membrana

La membrana está formada por fosfolípidos, que son moléculas anfipáticas que tienen una parte polar hidrófila y una parte apolar hidrófoba.
La *fosfatildicolina* es el fosfolípido más abundante.
Las moléculas polares en soluciones acuosas se unen al agua, mientras que las apolares la evitan. El agua forma una estructura en forma de jaula alrededor de las moléculas hidrófobas evitándolas, esto supone un gasto energético que se minimiza si las moléculas hidrófobas se agrupan entre ellas, disminuyendo así la cantidad de agua que debe ordenarse.
Por lo tanto, las moléculas anfipáticas como los fosfolípidos se ordenan formando bicapas, es la ordenación genéticamente más estable. Estas bicapas se pliegan espontáneamente, sellan sus bordes y forman compartimentos cerrados.
La membrana plasmática, por lo tanto, se compone de lípidos, proteínas y glúcidos.



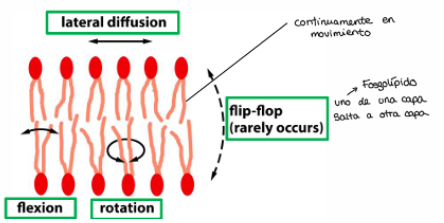


1.1. Lípidos

Representan aproximadamente el 50% de la masa de la membrana plasmática. Dentro de los lípidos encontramos fosfolípidos, colesterol, glucolípidos entre otros.
La composición lipídica determinará el grosor y la curvatura de la membrana.
Además, los lípidos dan una permeabilidad selectiva y, por lo tanto, la célula necesita mecanismos de transporte en ciertos compuestos a través de la membrana.

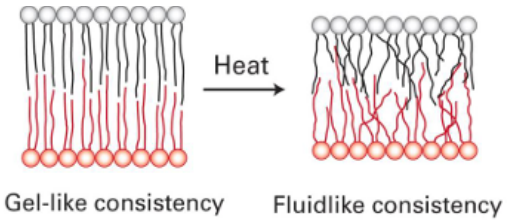
1. *Los fosfolípidos*: Los fosfolípidos se mueven dentro de la membrana, a esto le llamamos fluidez. Existen cuatro tipos de movimientos; laterales, flexiones, rotaciones y de flipflop.

La fluidez de esta membrana dependerá, además, de la longitud de las colas de los ácidos grasos y el número de enlaces insaturados.



Por lo tanto, unas colas más largas y un menor número de enlaces insaturados darán una mayor rigidez ya que interaccionan entre ellas, mientras que un mayor número de enlaces insaturados y unas colas más cortas darán una mayor fluidez.

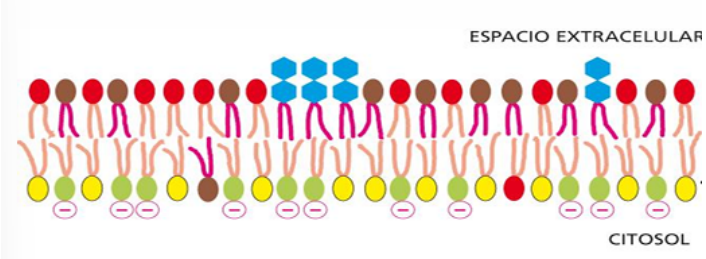
La fluidez de la membrana también cambia con la temperatura, por lo tanto, a menor temperatura las colas hidrocarbonadas interaccionan más con las otras y habrá mayor rigidez y a mayor temperatura habrá una menor rigidez.



La distribución de los fosfolípidos es asimétrica y no existen los mismos componentes en la parte que da al espacio extracelular y al citosol.

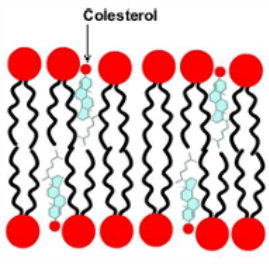
En la hemimembrana que da al espacio extracelular, encontramos la *fosfatidilcolina, esfingomielina y glucolípidos*.

En la hemimembrana citoplasmática tenemos *fosfatilserina* con carga neta negativa, puede ser reconocido por los macrófagos y, por lo tanto, no puede ir en la capa externa y *fosfatidiletanolamina*. Además las células tienen translocadores de fosfolípidos responsables de esta asimetría.



Entre los más importantes encontramos la *fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, esfingomielina, fosfatidilserina y fosfatidilinositol*.

2. *El colesterol:* Es un lípido anfipático compuesto por una cabeza polar, estructura anular rígida esteroidea y una cola hidrocarbonada no polar.



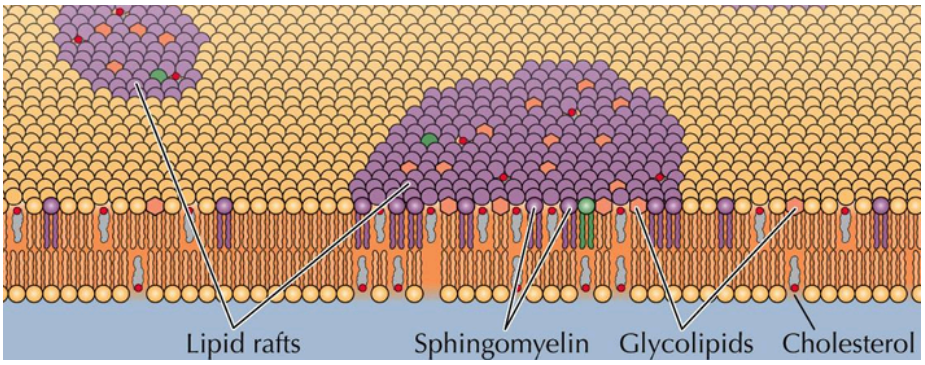
El colesterol se inserta en los huecos que dejan los fosfolípidos debidos a los dobletes de las colas con enlaces insaturados. El colesterol es esencial debido a que influye en la fluidez y tiene un efecto tampón.

Por lo tanto reduce las interacciones entre los fosfolípidos, altera la rigidez de la membrana, influye en la permeabilidad y a temperaturas altas disminuye la fluidez y permeabilidad.

3. *Los glucolípidos*: Encontramos los cerebrósidos (galactocerebrósidos y glucocerebrósidos) los cuales tienen un único azúcar o los gangliósidos con un oligosacárido y algunos con carga negativa.

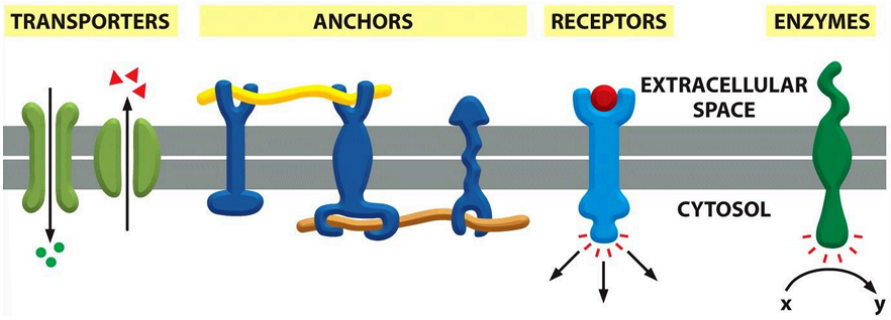
Estos solo se localizan en la cara exterior de la membrana plasmática y estos grupos de azúcares se adquieren en el lumen del aparato de golgi.

4. *Las balsas lipídicas*: La difusión lateral del colesterol, esfingomielina y glucolípidos no es totalmente aleatoria. Por lo tanto se crean microdominios dinámicos y especializados en la membrana rico en colesterol, esfingolípidos y proteínas especializadas que funcionan como plataformas organizadoras flotantes que compartimentan procesos celulares claves como la señalización, transporte vesicular y la entrada de patógenos, siendo más ordenados y menos fluidos que el resto de la membrana.

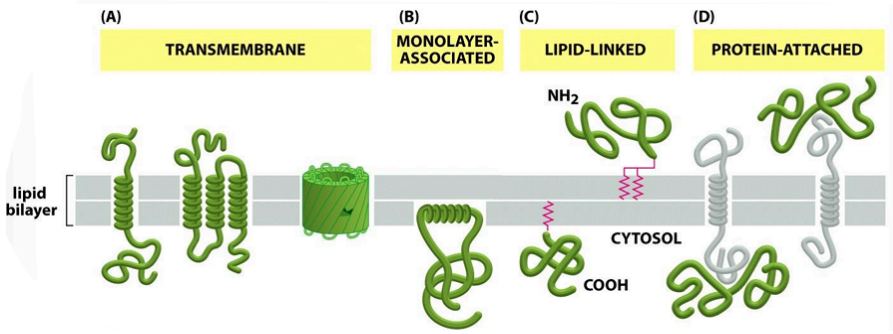


1.2. Proteínas

Representan el 50% de la masa de la membrana plasmática y cumplen funciones como el transporte, anclaje, receptors de señales o enzimas catalizadoras.



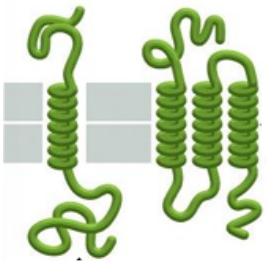
Según su asociación con la bicapa lipídica serán transmembrana, asociadas a la cara citoplasmática, unidas a lípidos de la membrana por enlaces covalentes o unidas a proteínas transmembrana (enlaces no covalentes)



1) *Las proteínas transmembrana*

Las porciones que cruzan la bicapa tienen aminoácidos con cadenas laterales apolares y por lo tanto hidrófobas. Estas proteínas están en alfa hélice.

Los enlaces peptídicos que se unen a los aminoácidos son polares y por lo tanto hidrófilos.

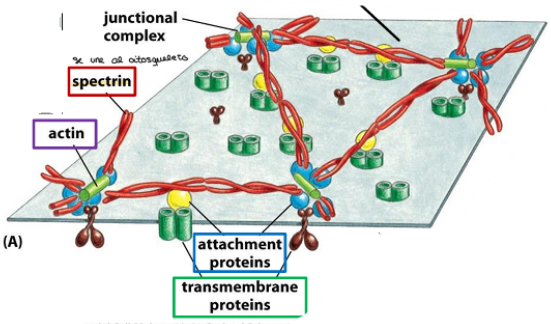


La formación de puentes de hidrógeno en la hélice alfa deja los enlaces peptídicos protegidos hacia el interior de la hélice y las cadenas laterales hidrófobas expuestas hacia afuera, en contacto con las colas hidrófobas de los fosfolípidos.

Hay proteínas que sólo tienen una hélice alfa y sólo atraviesan la bicapa una vez y otras que vienen varias hélices y la atraviesan varias veces.

También, de forma excepcional, algunas proteínas se pliegan en forma de lámina beta y forma un barril con un poro en el centro. Las cadenas laterales de los aminoácidos que quedan expuestas al hueco son hidrófilas y las expuestas en la bicapa son hidrófobas.

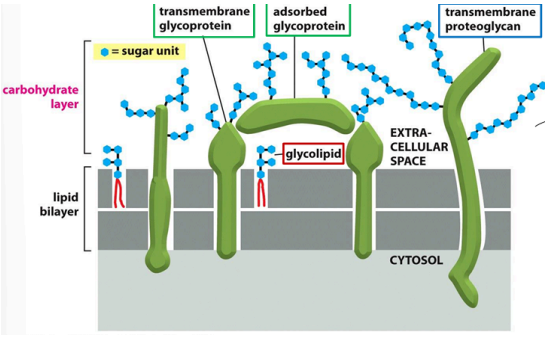
Para trabajar con ellas en el laboratorio, podemos aislarlas mediante detergentes que las sacan de las membranas.



Muchas proteínas transmembrana se unen a otras proteínas que forman una especie de corteza celula, por ejemplo, en los eritrocitos, esta corteza protege a los eritrocitos del daño mecánico durante el bombeo de la sangre por los vasos. Las anomalías en el gen de la espectrina provoca anemia crónica.

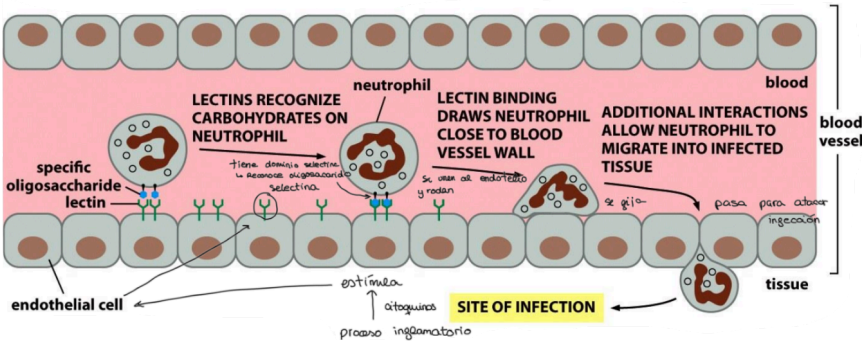
1.3. Glúcidos

Encontramos tres tipos de glúcidos en la membrana; oligosacáridos de cadenas cortas unidos a lípidos, oligosacáridos de cadenas cortas unidos a proteínas y polisacáridos de cadenas largas unidos a proteínas.



Estos glúcidos forman el glicocálix, que cuenta con varias funciones:

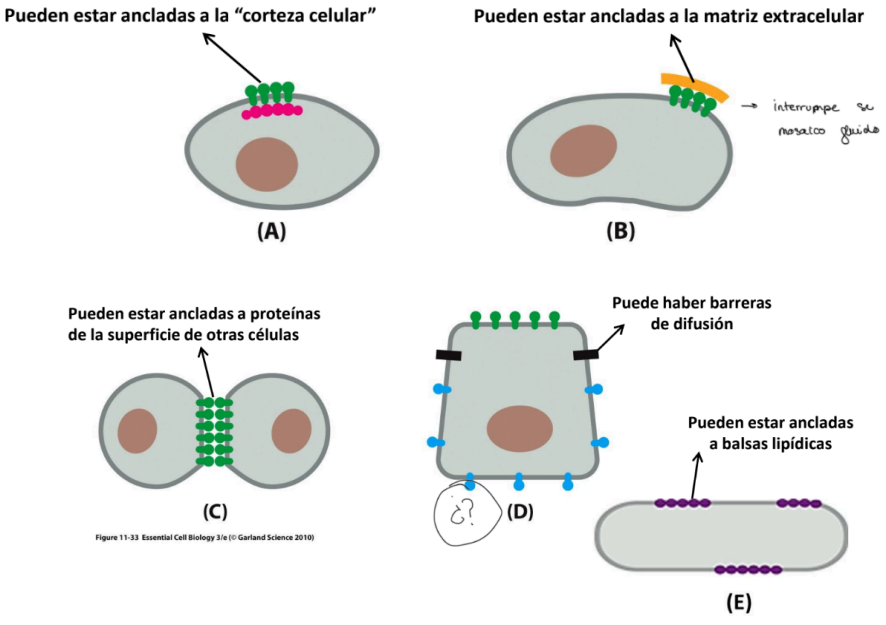
1) Protege de forma física la superficie celular de lesiones mecánicas y químicas.
2) Absorción de agua para hacer la superficie viscosa
3) Ayudan a la movilidad o inmovilidad de las células como en el sistema inmunitatio, es decir, hay proteínas de algunas células con unos dominios llamados lectinas que están especializados en reconocer secuencias específicas de oligosacáridos de la membrana plasmática.



4) Determinación del grupo sanguíneo, reconocimiento celular y compatibilidad de los transplantes (histocompatibilidad): Los antígenos son cadenas de oligosacáridos unidos de forma covalente a glucolípidos o glucoproteínas en la membrana plasmática. Los residuos terminales de los oligosacáridos permiten distinguir los tres antígenos mediante la presencia o ausencia de las glicotransferasas.
5) Defensa contra el cáncer
6) Fecundación en la que se permite el reconocimiento de espermatozoides y su unión a los óvulos
7) Desarrollo embrionario guiando a las células embrionarias a sus destinos en el cuerpo.

3. Modelo de mosaico fluido

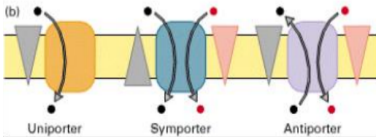
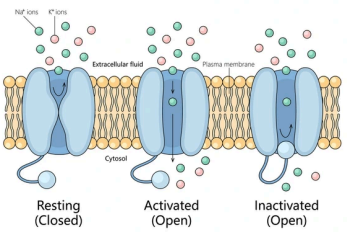
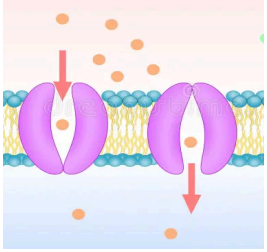
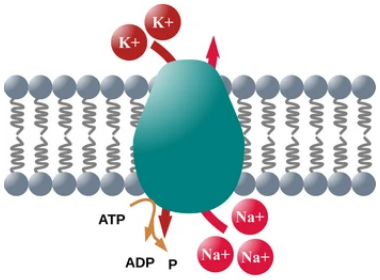
Anteriormente se pensaba que la membrana era trilaminar; una lámina externa de proteínas, una intermedia de lípidos y una interna de proteínas.
Pero Singer y Nicolson propusieron el modelo del mosaico fluido. Este modelo decía que la membrana era una bicapa lipídica continuamente en movimiento con proteínas insertadas en la bicapa y donde tanto los lípidos como las proteínas presentan movilidad lateral.
La membrana, por tanto, es un fluído bidimensional.
Aplicando principios termodinámicos propusieron que las interacciones hidrofóbicas e hidrófilas determinarían la estructura de la membrana.
Además, con la criofractura se demostró este modelo y en 1970 Frye y Edidin demostraron la movilidad de las proteínas. Las técnicas de FRAP y FLIP también demostraron la movilidad.
La movilidad de las proteínas dentro del mosaico fluido puede estar limitada:



4. Transportadores, canales iónicos y bombas iónicas

Las células necesitan mantener una composición iónica interna muy diferente de la del medio extracelular y necesitan incorporar nutrientes además de eliminar desechos,
Las moléculas hidrofóbicas pequeñas y las moléculas polares sin carga pasan a través de la membrana, sin embargo las membranas son impermeables a iones y a las moléculas grandes.
Para poder transportar iones y moléculas lo hacen mediante las proteínas de la membrana plasmática. El transporte a través de membrana puede ser:

1. A favor de gradiente de concentración (*Transporte Pasivo)*: Se da desde un sitio de mayor concentración a uno menor. Surge de forma espontánea si hay un canal o proteína transportadora adecuada. Para moléculas con carga, la dirección del transporte la determina el gradiente de concentración y potencial de membrana.
2. En contra de gradiente de concentración (*Transporte Activo)*: Se da de un sitio de menor concentración a uno de mayor concentración. Se realiza por proteínas transportadoras y supone gasto.

Canales	***Transportadores***	***Bombas***
No requieren cambio conformacional	Requieren cambio conformacional	Requieren cambio conformacional
No requiere energía (difusión facilitada) excepto en los canales rectificadores	Utilizan energía del gradiente electroquímico	Utilizan energía externa (química, electroquímica…) y controlan el pH con bombas de ATP.
Movimiento a favor de gradiente, generan un canal de paso y las sustancias se mueven a favor del potencial electroquímico	En contra de gradiente para alguna molécula (uniporte-sinporte-antiporte) 	En contra de gradiente
Grado de selectividad variable y mucha velocidad	Elevada selectividad y baja velocidad	Elevada selectividad y baja velocidad
Cuatro tipos; Hélices alfa, láminas beta, toxinas formadoras de poros y moléculas no sintetizadas en ribosomas (gramicidina)	Existen los sistemas sinporte aminoácido-sodio, sistemas antiporte droga-protón y sistemas uniporte como la glucosa.	1. ATPasas tipo ABC que no se fosforilan durante el proceso. 2. Tipo F (síntesis ATP), Tipo V (bombean protones) y Tipo A (como F, en archaeas) 3. Tipo P que sí fosforilan
		

5. Potencial químico y eléctrico de membrana

La concentración de iones cargados no es igual a ambos lados de la membrana, por lo que esto genera una diferencia de potencial entre ambos lados de la membrana.
La combinaciónde gradiente químico y gradiente eléctrico se conoce como el gradiente electroquímico.
El flujo de un ión a través de la membrana está marcado por su gradiente electroquímico.
El equilibrio se mide por la ecuación de Nernst:

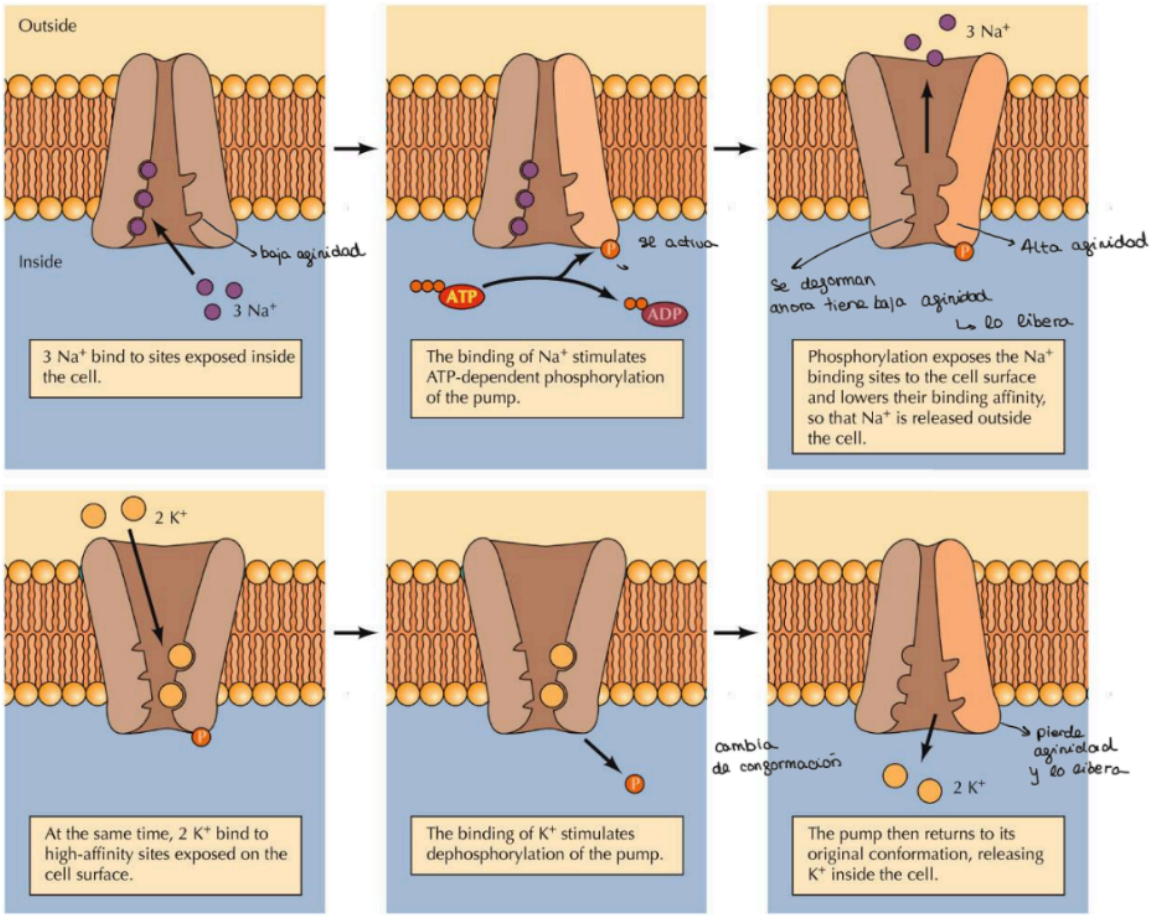
$$E_{eq,K+} = \frac{RT}{zF} \ln \frac{[K^+]_o}{[K^+]_i}$$

[ ] fuera
[ ] dentro
constante
medida electricidad

Donde:

- ***E*eq,K+ es el potencial de equilibrio para el ion (potasio) medido en voltios.**
- ***R* es una constante universal con un valor de 8,314 julios/K·mol**
- ***T* es la temperatura absoluta medida en grados Kelvin (= K)**
- ***z* es el número de cargas elementales para el ion involucrado en la reacción.**
- ***F* es la constante de Faraday que es igual a 96.485 coulombs/mol**
- **[K+]o es la concentración extracelular de potasio medida en milimoles/l**
- **[K+]i es la concentración intracelular de potasio medida en milimoles/l**

6. Bomba de sodio-potasio



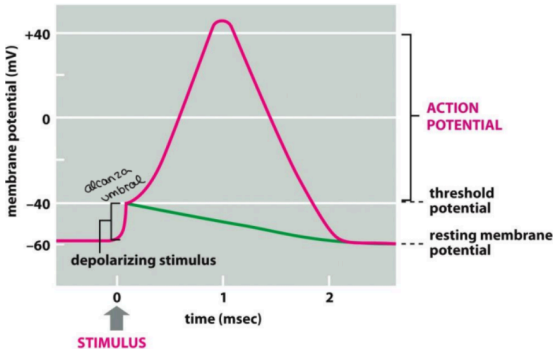
7. Neuronas y sinapsis

La neurona se compone de dendritas, soma, axón y las terminaciones axónicas.

El potencial de la membrana de una neurona en reposo es unos -60mV.

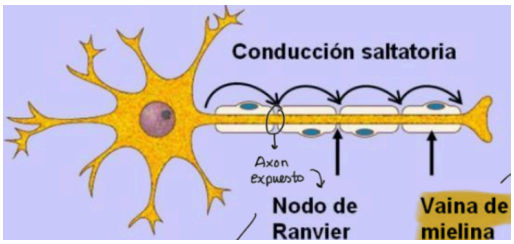
Si la membrana plasmática de una neurona recibe un estímulo puede cambiar ligeramente su potencial de reposo, se produce una pequeña despolarización.

Si el cambio pasa un umbral de -40 mV dispara una despolarización denominada potencial de acción.



El potencial de acción se propaga a lo largo del axón, la inactividad de los canales de Na+ dependientes del voltaje dirigen hacia donde se dirige el impulso pues se cierran los canales del lado contrario al necesario para que se propaguen hacia el lado bueno.

Con las vainas de mielina es más eficiente pues la propagación es saltatoria entre los axones, solo queda expuesto el nodo de Ranvier.



En la esclerosis múltiple se da una desmielinización de las fibras nerviosas lo que ralentiza el movimiento.

Al llegar a un terminal axónico, el potencial activa canales dependientes de voltajes, así se produce la entrada de calcio en el terminal y esto provoca la liberación sináptica de un neurotransmisor.

De este modo, la señal eléctrica se convierte en una señal química.

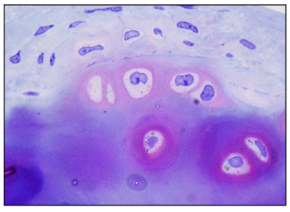
El neurotransmisor se une a receptores específicos de la membrana plasmática de la neurona postsináptica. La unión hace que se despolarice la membrana y se da la transmisión sináptica de célula a célula.

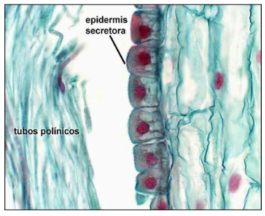
La sinapsis puede ser excitacora o inhibidora dependiendo del tipo de canal.

Tema 3: El núcleo

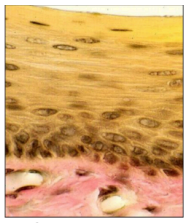
1. Introducción al núcleo

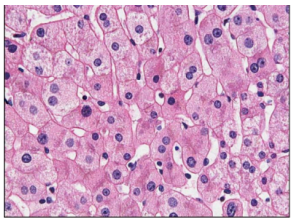
La existencia del núcleo es la principal diferencia entre las células eucariotas y las procariotas. En el núcleo se almacena información genética y es el centro de control de la célula donde tiene lugar la replicación, transcripción y el procesamiento del ARNm.
La separación de la zona de transcripción y de traducción hace posible un control de la expresión génica fundamentado en el transporte de factores de transcripción desde el citosol y el procesamiento diferencial de los diferentes ARNm (splicing alternativo).
El núcleo se distingue tanto en el microscopio óptico como en el electrónico y se puede teñir con colorantes catiónicos por estar lleno de ácidos (colorantes básicos) como hematoxilina, toluidina, violeta de cresilo, rojo neutro para lisosomas, safranina…


Azul de toluidina

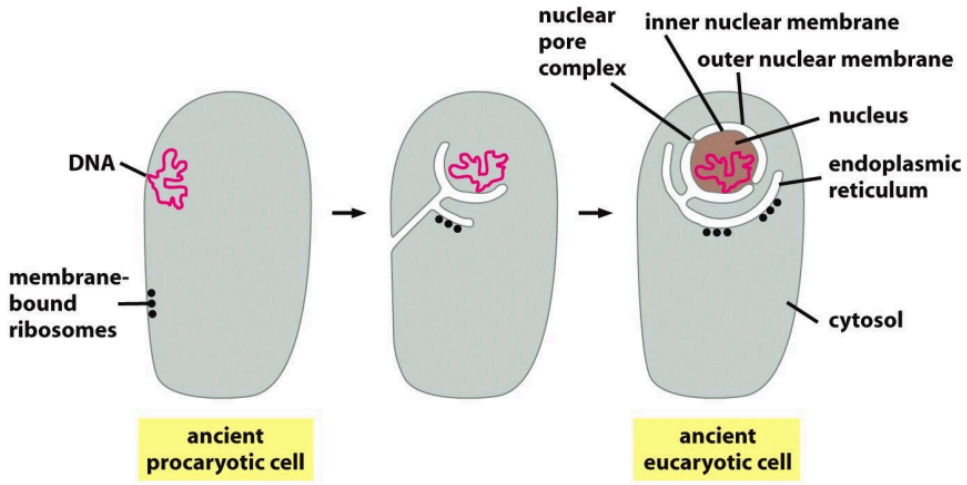


Safranina-Verde Rápido

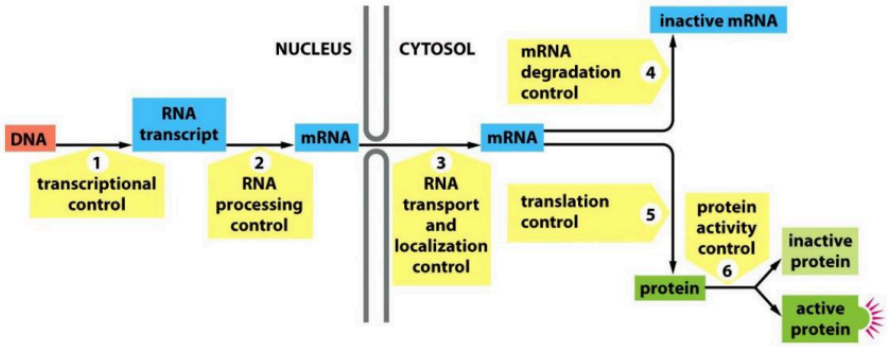

Tricrómico de Van Gieson


Hematoxilina-Eosina

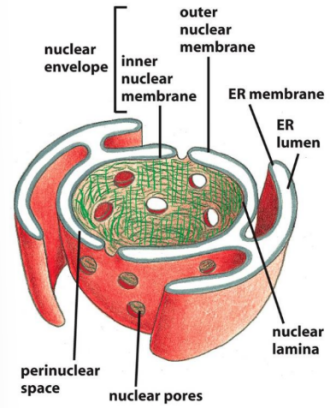
Además, la forma del núcleo puede definir la forma de la célula y hay células con formas muy complejas como los neutrófilos que tienen varios núcleos.
En ocasiones, la tinción del núcleo nos puede dar información del estado transcripcional de la célula. Las células con un núcleo muy pequeño tienen la cromatina más condensada y aquellas con un núcleo grande tienen la cromatina descondensada y, por lo tanto, una actividad muy alta.
El posible origen del núcleo no se sabe con exactitud, se cree que se dio una autoinvaginación de la membrana para proteger al genoma mediante una compartimentalización interna.



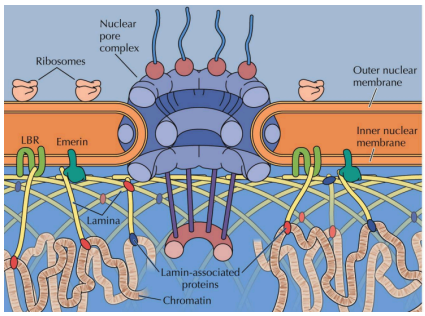
Por lo tanto, la aparición del núcleo dio lugar a varias ventajas, como limitar el acceso de las proteínas al material genético.
Esta limitación permite a la célula eucariota el control de la expresión de sus genes mediante el control de la entrada de factores de transcripción en el núcleo.
El ARNm se sintetiza en el núcleo pero se traduce en el citoplasma, lo que permite que puedan hacerse modificaciones post-transduccionales antes de ser traducido.
Por lo tanto, las células eucariotas pueden controlar de forma muy exhaustiva la expresión de sus genes mediante seis puntos de control de la actividad génica.



2. Envoltura nuclear

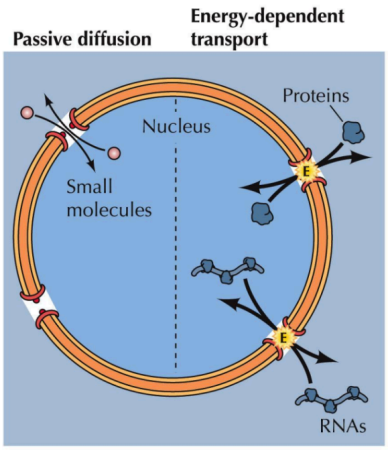


El núcleo se compone de una cobertura nuclear de dos membranas con un espacio perinuclear y poros nucleares y una matriz con cromatina y nucleolo.
La envuelta nuclear es la encargada de regular el transporte entre el interior y el exterior. Para ello dispone de los poros nucleares.
La cobertura tiene dos membranas las cuales se unen.
La membrana interna presenta proteínas necesarias para el anclaje de la matriz nuclear que constituyen la lámina nuclear, una red fiblosa de proteínas que da soporte al núcleo, responsable de la integridad de la envuelta.
La lámina se ensambla para formar filamentos, a su vez, los filamentos se ensamblan entre ellos para dar la red filamentosa que constituye la lámina nuclear. Esta se une con la membrana interna a través de proteínas integrales como *emerina, receptor de lámina B* entre otras y la lámina se une a la cromatina por histonas.



El espacio perinuclear tiene continuidad con el lumen del retículo rugoso y la membrana externa es continua con el retículo rugoso y presenta ribosomas asociados a su superficie.
Las alteraciones de esta lámina dan lugar a enfermedades del músculo esquelético y cardíaco como la distrofia muscular.
La fosforilación de la lámina nuclear da lugar a la desestructuración de la envuelta al inicio de la mitosis y la desfosforilación dará lugar a la reestructuración de la envuelta nuclear.

3. Los poros nucleares



Los poros nucleares permiten el paso de las sustancias del núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo. El transporte puede ser tanto activo o pasivo.

Las partículas de más de 60 kDa no pasan por difusión pasiva, por lo que necesitan una difusión activa para pasar.

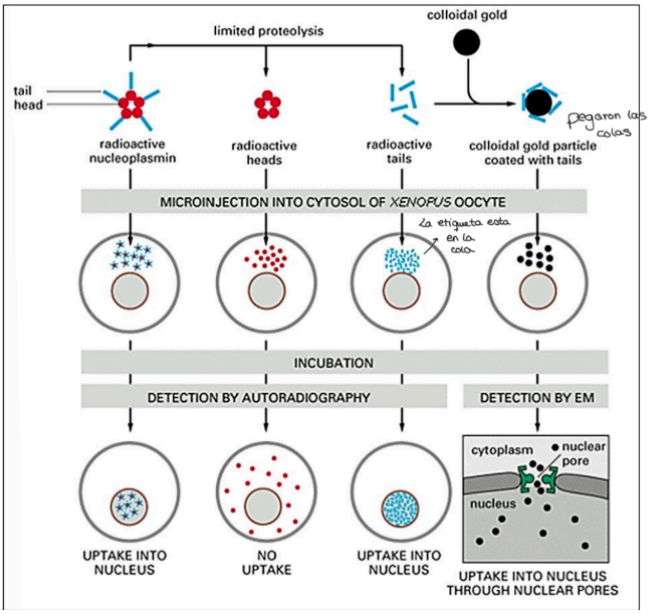
Para que estas partículas grandes pasen se necesita una señalización y un gasto de energía.

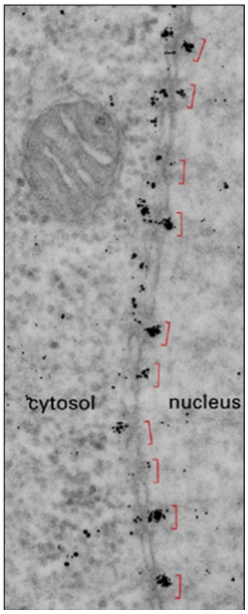
El ***experimento de la nucleoplasmina***, la cual es una proteína de embalaje de cromatina, fue vital para el descubrimiento del transporte de las partículas.

La nucleoplasmina tiene dos dominios diferentes; la cabeza y la cola y estos dos dominios se pueden separar fácilmente mediante la *proteólisis controlada*.

El experimento consistió en tres partes:

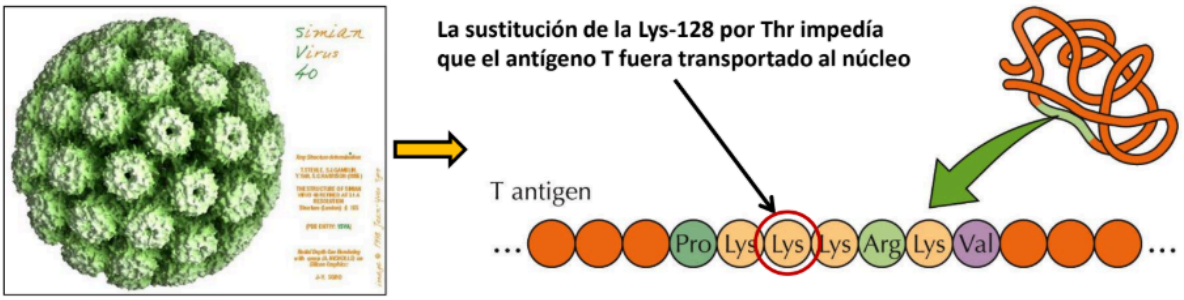
1. Se realizó el marcaje radioactivo de la nucleoplasmina compleja y se observó que la proteína al completo entraba en el núcleo.
2. Se realizó el marcaje únicamente de la cabeza y se observó que no pasaba al núcleo.
3. Se márcó únicamente la cola y se observó que la cola si que entraba al núcleo. Así que pegaron las colas a oro coloidal y se observó su paso al núcleo. Por lo tanto había algo en la cola que activaba el paso de la nucleoplasmina al núcleo.





Se observó que la nucleoplasmina tenía una secuencia de señalización que la etiquetaba como proteína para ser transportada al núcleo.

Otro experimento se realizó mediante ***observaciones en el virus del simio SV40***.
Este virus es un virus de ADN que infecta tanto a simios como humanos. Codifica para una proteína llamada "Antígeno T" necesaria para comenzar la replicación de su ADN. El Antígeno T necesita ser transportado al núcleo para realizar su función.
Se vio que una mutación del aminoácido **Lys-128** impedía que fuera transportado al núcleo.
Por ello, se determinó una secuencia de 7 aminoácidos del antígeno T que actuaban como secuencia de señalización para etiquetarlo como molécula transportable.



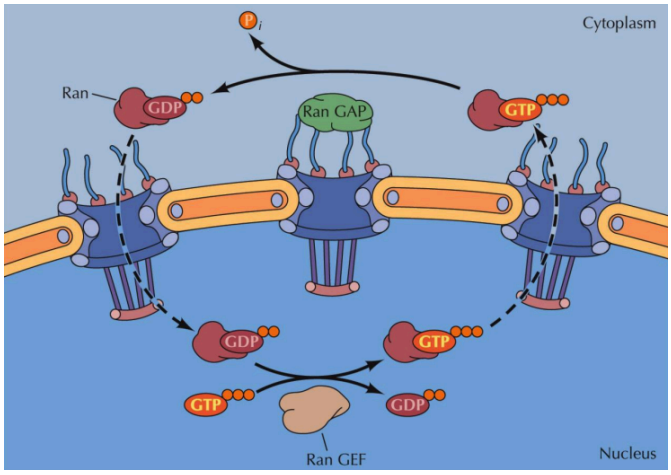
En vertebrados, un poro está formado por más de 30 tipos de proteínas diferentes, dando lugar al complejo de poro.

4. Transporte a través del poro

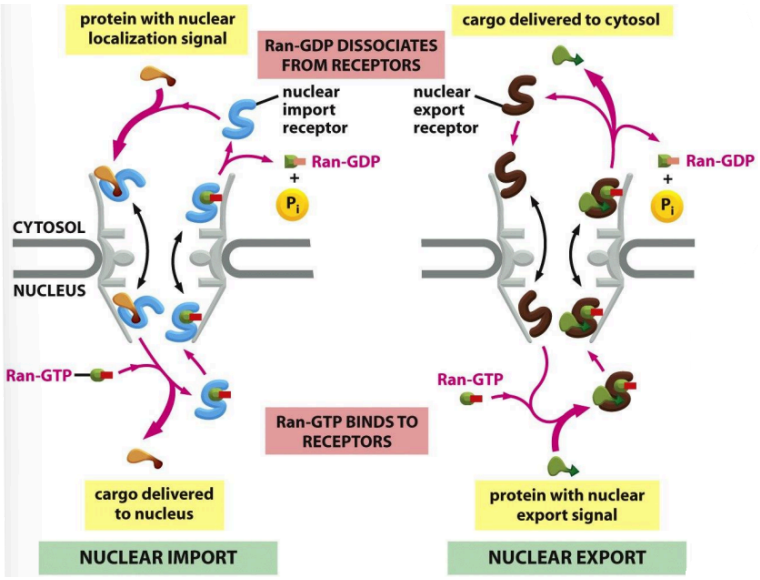
IMPORTANTE

Las moléculas que deben ser importadas al núcleo tienen señales de localización nuclear *NLS* (proteínas ribosómicas, proteínas nucleares, histonas, factores de transcrición, snRNP, sRNP, factores de replicación y genomas virales) y las moléculas que deben ser exportadas al citoplasma tienen señales de exportación *NES* (subunidades ribosómicas ARNm, ARNt, ARNsn, ARNr y RNP virales).
El tráfico de proteínas requiere la participación de:

1. *Importinas*: Actúan como un receptor de transporte y se unen a las proteínas que lleva las NLS
2. *Exportinas*: Actúan como receptor de transporte y se une a la proteína que lleva la NES
3. *Proteínas RAN*: Transportan GTP ya que el transporte requiere energía y esta se saca de la hidrólisis de GTP.
    a. *RAN/GTP*: Abunda en el núcleo. Cambia el GDP por GTP
    b. *RAN/GDP*: Abunda en el citoplasma
    c. *RAN GAP*: Se encuentra en el lado citoplasmático.
    d. *RAN GEF*: Se encuentra en el núcleo



El proceso de importación comienza cuando las *importinas* reconocen a los NLS, se pegan y se produce un cambio conformacional. Las *importinas* están libres para empezar el nuevo ciclo.
Entonces la *RAN/GTP* se une a la *importina* en el lado nuclear del poro. Esta RAN tiene una afinidad muy alta. Se pierde el NLS dentro del núcleo al unirse la *RAN* a la *importina*, produciendo otro cambio conformacional e impulsando la *importina* hacia fuera
Las proteínas *RAN/GAP* hidrolizan GTP en el lado citoplasmático del poro.
El proceso de exportación comienza cuando las *exportinas* se unen a las proteínas que llevan NES, dando un cambio conformacional junto con las proteínas *RAN/GTP* que se unen para sacar al complejo fuera.
Las proteínas *RAN/GAP* en el lado citoplasmático hidrolizan el GTP.

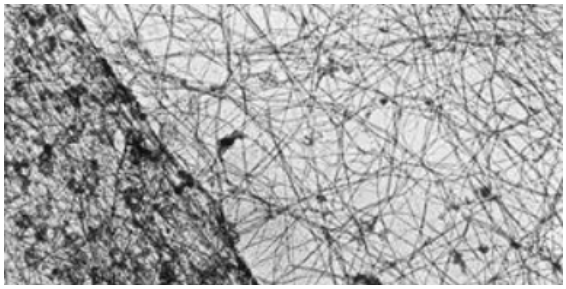


La regulación del transporte se da mediante modificaciones en la afinidad o la disponibilidad de factores de transcripción para que las importinas regulen su entrada al núcleo. La importación de estos factores se regula por la unión a proteínas inhibidoras que tapan su NLS y por fosforilacion y desfosforilación del factor de transcripción.

5. Organización interna del núcleo

5.1. La matriz nuclear

El material nuclear es una red fibrilar granular insoluble que contiene proteínas que unen secuencias de ADN llamadas *MARs* (matrix-associated regions).
Las fibras pueden unir a los cromosomas a la envoltura nuclear y parte de estas fibras son polímeros de *matricina*. También se observan *glicoproteínas, actina, vimentina, topoisomerasas…*



5.2. Los ácidos nucléicos

Los ácidos nucléicos son biomoléculas orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros lineales de nucleótidos cuya importancia es cualitativa.

Contienen y transmiten la información genética de los seres vivos. Hay dos tipos:

1. ADN: Ácido desoxirribonucléico. Contiene la información genética en forma de genes, es de alto peso molecular y es bicatenario, es decir, está formada por dos cadenas.
2. ARN: Ácido ribonucléico. Contiene la información de los genes para sintetizar proteínas. Es de bajo peso molecular y monocatenario.

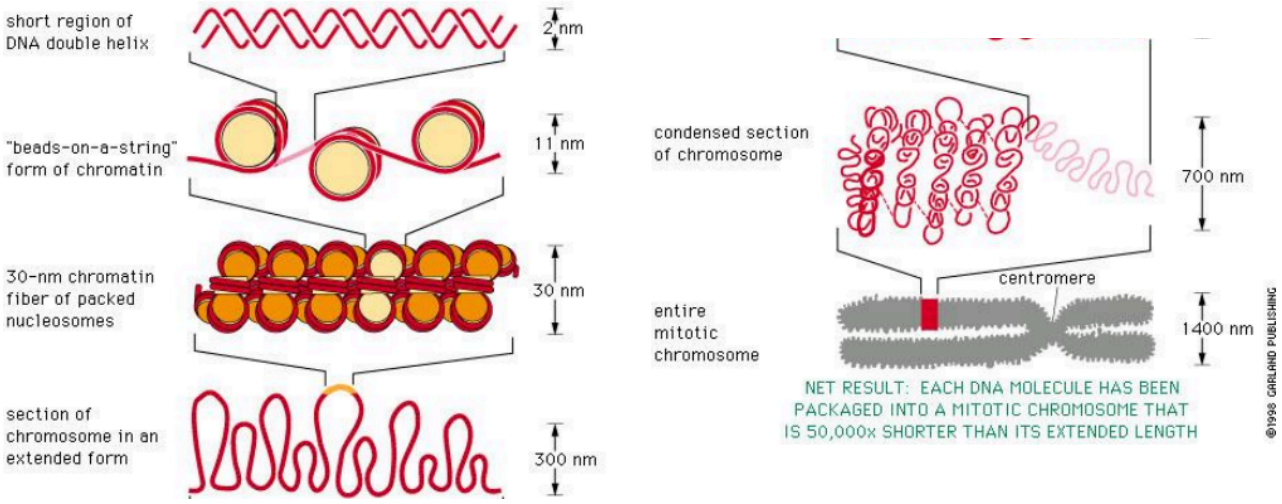
Es la biomolécula más específica porque cada individuo tiene su ADNpropio.

Los nucleótidos son los monómeros que constituyen los ácidos nucléicos. Están formados por:

1. Un nucleósido que se compone de una pentosa (β-D-ribosa en el ARN y β-D-desoxirribosa en el ADN)
2. Una base nitrogenada que se une al carbono 1' de la pentosa. Puede ser de dos tipos
    a. Purinas: Adenina (DNA y RNA) y Guanina (DNA y RNA).
    b. Pirimidinas: Citosina (DNA y RNA), Timina (DNA) y Uracilo (RNA).
3. Un ácido fosfórico que se une al nucleósido en el carbono 5'.

5.3. ADN y su organización

La cromatina tiene distintos niveles de compactación.



La cromatina en su nivel máximo de descondensación se ve al microscopio como un collar de perlas.

Este aspecto corresponde a la organización de la cromatina en nucleosomas. Cada nucleosoma tiene:

1. Núcleo nucleosomal compuesto por un complejo de ocho histonas y un trozo de hebra de ADN bicatenario enroscado alrededor de la misma.
2. Un trozo de ADN espaciador o ligador que une dos núcleos nucleosomales.

Las histonas son proteínas pequeñas enriquecidas de aminoácidos básicos como *lisina* y *arginina* que confieren carga positiva para poder unirse a las cargas negativos del ADN. . Hay cinco tipos mayoritarios divididos en dos grupos. El primero contiene ***H2A, H2B, H3*** y ***H4*** y el segundo contiene ***H1***.
Otros modelos de empaquetamiento incluyen a los espermatozoides con la ***protamina*** o eritrocitos de no mamíferos con ***H5***.
Además, durante el empaquetamiento del cromosoma puede producirse una transcripción.

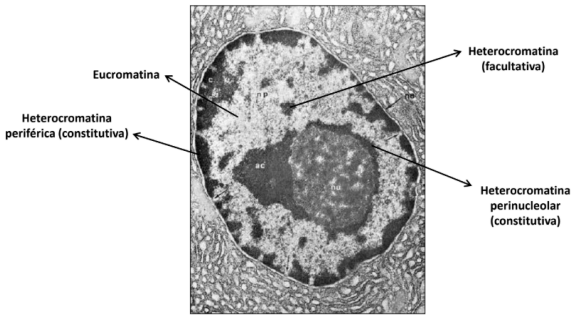
5.4. Cariotipo

El conjunto de cromosomas de una especie recibe el nombre de cariotipo. El análisis del cariotipo de un individuo es útil para detectar anomalías genéticas.
Las técnicas que podemos usar para marcar el cariotipo son la Giemsa y la FISH.
En la Giemsa, las bandas oscuras corresponden a regiones con abundancia de pares de nucleótidos A-T.

5.5. Organización de la cromatina

Cada cromosoma interfásico tiende a ocupar un territorio concreto dentro del núcleo. De este modo, los cromosomas no se mezclan entre si.
La estructura de la cromatina varía a lo largo del cromosoma interfásico. En cada núcleo interfásico hay regiones con eucromatina y heterocromatina.

1. Heterocromatina: Está condensada
    a. Constitutiva: Nunca se descondensa, no se transcribe en ninguna célula. Por ejemplo los centrómeros y telómeros.
    b. Facultativa: Aparece en algunos momentos y tipos celulares. En algún tipo celular puede estar descondensada.
2. Eucromatina: Está descondensada.



Una compactación inadecuada en la heterocromatina puede causar enfermedades graves.
Por ejemplo, el gen que codifica para la globina beta está en la heterocromatina.
Una deleción hereditaria del ADN hace que la región de heterocromatina se expanda en las personas que la portan. Afecta a este gen y se expresa deficientemente, dando lugar a una anemia grave.

6. De la cromatina a la proteína: La transcripción

Hay tres tipos de ARN polimerasas en eucariotas:

1. *ARN pol I:* Transcribe genes de ARNr
2. *ARN pol II:* Transcribe genes de proteínas. Abre una horquilla en la doble hélice de ADN, incorpora uno a uno los ribonucleótidos tomando como molde la hebra de ADN en dirección 3' → 5'

   Al ir polimerizndo los nucleótidos, se va creando ARNm que se va formando hacia afuera. De este modo permite que la doble hélice de ADN se vuelva a enrollar y se cierre la horquilla detrás de ella.
3. *ARN pol III:* Transcribe genes de ARNt y ARNr 5S

La transcripción es múltiple, formando varias copias de ARNm. Esto es un proceso que se puede ver en microscopio electrónico.

La activación génica cambia la organización de la cromatina para comenzar la transcripción, descondensándola.

Para comenzar la transcripción, la *ARN polimerasa II* necesita varios factores de transcripción. Los genes suelen llevar asociado al promotor una secuencia compuesta por T y A (caja TATA) que sirve de unión de factores de transcripción.

La unión de estos factores a la secuencia hace que el resto de factores y la *ARN polimerasa* se ensamblen en el promotor de gen. Al ensamblarse, uno de los factores separa la doble hélice y al mismo tiempo fosforila la *ARN polimerasa*, que hace que muchos factores se desensamblen y comience la lectura de la hebra.

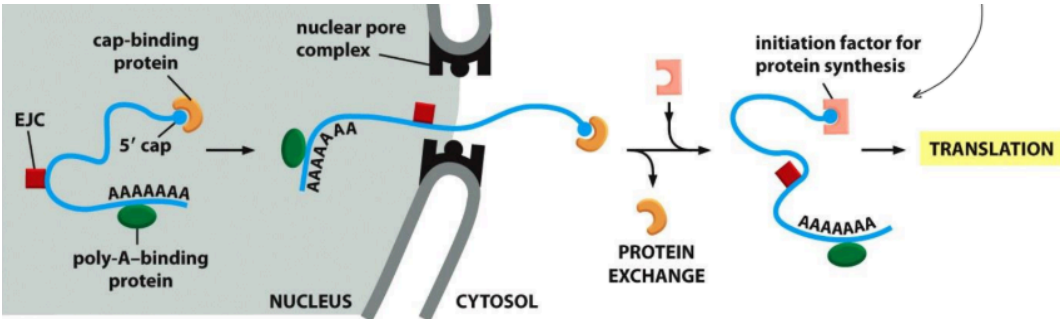
El ARNm que se está transcribiendo es modificado antes de abandonar el núcleo;

1. *Encapuchamiento*: Se le añade una capucha en 5' para estabilizar, marcar y facilitar su exportación
2. *Poliadenilación*: Se añade en 3' una cola de poli-adenosina
3. *Splicing*: Los genes de eucariotas tienen exones e intrones. Los intrones son eliminados y se hace el splicing. Lo que en una secuencia es intrón, puede servir de exón.

   Lo realizan unas pequeñas ribonucleoproteínas presentes en el núcleo. Para realizar su función, las snRNP forman complejos que se unen al ARNm transcrito.

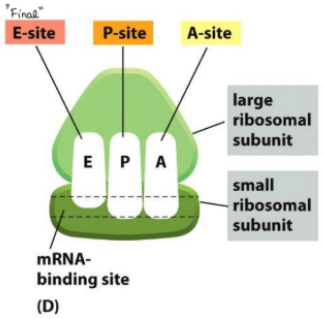
   Los complejos de snRNP encargados del splicing se denominan ***espliceosomas***, aunque algunos intrones no necesitan espliceosomas para ser eliminados, es decir, se llaman *self splicing introns*.

Los ARNm que se hayan procesado correctamente son etiquetados para exportarse al citoplasma para unir factores de iniciación de la traducción.



7. De la cromatina a la proteína: El código genético

El lenguaje de lectura ARNm-Proteína tiene que traducir una secuencia de nucleótidos a una de aminoácidos, conocido como el código genético.
Un ARNm es un polímero lineal de cuatro ribonicleótidos y las proteínas están formadas de hasta 20 aminoácidos por lo que hay varios codones que sintetizan para el mismo aminoácido.
El código genético es redundante.
Este necesita un codón de iniciación que es donde se comienza a traducir el ARNm, es el *AUG* que inserta una *metionina*. Si no existiera un codón de inicio, una misma proteína tendría varias lecturas.
También se necesita un codón de terminación, en este caso hay 3; *UAA, UAG* y *UGA* que solo dicen stop y no codifican para ningún aminoácido.
Para comenzar la traducción se necesita ARNt, ribosomas y ARNm.



El ARNt tiene un anticodón complementario al codón del ARNm y el aminoácido que corresponde se une al extremo 3'.
Cada ribosoma tiene un sitio de unión al ARNm y tres para la unión de ARNt.
La traducción tiene tres fases:

1. Iniciación donde se ensamblan cuando se une al ARNm. Para iniciar se requiere el codón de la metionina. El ARNt de iniciación se une al sitio P, luego se va desplazando hasta encontrar Aug y al encontrarlo comienza.
2. Elongación donde se forma la proteína. Se van uniendo los siguientes ARNt y se forma un enlace peptídico entre los aminoácidos.
3. Terminación donde las subunidades se sueltan y la proteína se libera.

Los ribosomas pueden estar libres, asociados a la membrana del RER o asociados a la membrana nuclear externa. La traducción se realiza en cadena por polirribosomas.

8. El nucleolo

El núcleo de una célula contiene muchos territorios en su interior; territorios cromosómicos, intercromatina, nucleolo, pericromatina, cuerpos de cajal…
El nucleolo es un territorio heterogéneo formado por la parte fibrilar, granolar y amorfa.
El nucleolo se desorganiza durante la mitosis y luego reaparece. Al reaparecer al principio hay tantos nucleolos como centros organizadores de nucleolos. Su función es formar ribosomas. Los ribosomas 80 S tienen dos subunidades: grande 60S y pequeña 40S.
Muestra configuraciones variadas según su estado funcional. Dentro del ciclo nucleolar encontramos tres etapas:

1. Desorganización profásica
2. Transporte metafásico y anafásico
3. Organización telofásica.

Tema 4: Sistemas de endomembranas

1. Introducción

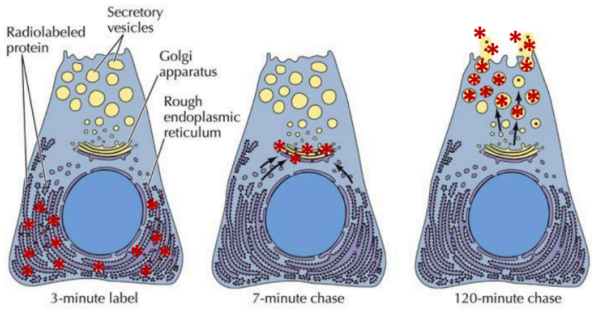
Para que una célula sea eficaz, debe separar los diferentes procesos intracelulares. Una estrategia es confinar los diferentes procesos metabólicos y las proteínas necesarias para realizarlos en los distintos compartimentos delimitados por membrana.
En ocasiones, los sistemas de endomembranas pueden visualizarse en tinciones como la porción secretora de células caliciformes, los grumos de Nissl…
Hay tipos celulares donde algunos elementos de los sistemas están muy desarrollados, por ejemplo las células plasmáticas están repletas de RER y las células secretoras de la glándula gástrica están llenas de vesículas.

1. Retículo endoplasmático rugoso

El retículo endoplasmático es un conjunto de sáculos aplanados denominados cisternas y túbulos interconectados entre ellos.
Tiene las funciones de síntesis de proteínas de membrana, de secreción y resistentes en el sistema de endomembrana, distribución de proteínas y glicosilación de proteínas.
La distribución de proteínas dentro de la célula se hace por:

1. A través de poros nucleares para las que van destinadas al núcleos
2. A través de proteínas translocadoras específicas para atravesar membranas para las destinadas a mitocondrias, cloroplastos, peroxisomas y RER.
3. A través de vesículas de transporte para las que van al sistema de endomembranas, secreción y membrana plasmática.

Una de las funciones del retículo endoplasmático es la síntesis y distribución de proteínas que van al sistema de endomembranas, a la membrana plasmática o de secreción.
Mediante experimentos de "pulso y caza" con células pancreáticas se pudo demostrar la ruta de síntesis y distribución de proteínas de secreción dentro de la célula.



1.1. Distribución, transporte y degradación de proteínas

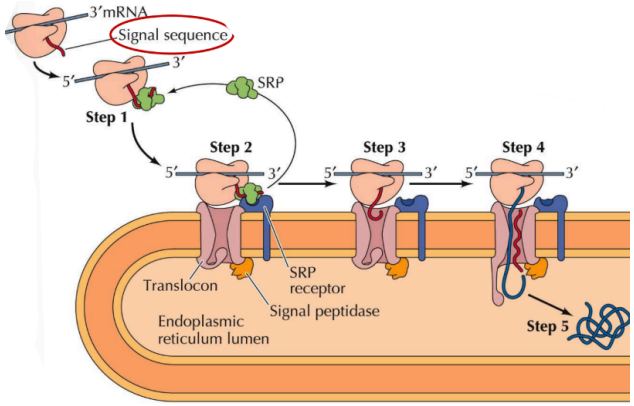
Las proteínas que se quedan en el RE tienen como C terminal una secuencia de aminoácidos que provoca su retención al RE. La ausencia de esta secuencia provoca que la proteína sea transportada al Aparato de Golgi. Si la proteína escapa del RE en su membrana hay receptores que lo incorporan a una vesícula y lo hacen volver. Generalmente, desde el RE se forman vesículas de transporte quelas dirigen al Aparato de Golgi.

Las proteínas destinadas a la membrana plasmática, a secreción o a los compartimentos del sistema de endomembranas son sintetizadas por ribosomas asociados al retículo. El resto de proteínas, son sintetizadas por ribosomas libres del citoplasma.

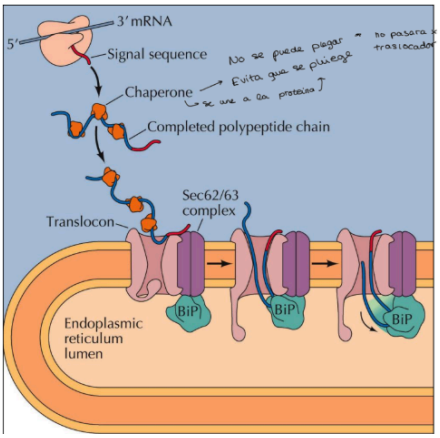
Los mismos ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas en el citoplasma y en el retículo endoplasmático rugoso. Los ribosomas saben que tienen que sintetizar proteínas debido a una secuencia señal. La secuencia señal suele ser una secuencia de aminoácidos en el extremo amino terminal que etiqueta a las proteínas que deben ser sintetizadas en el retículo.

Las secuencias suelen tener entre 15 y 60 aminoácidos y hay varias secuencias en una célula.

1. La translocación cotraduccional se translocan a la vez que se van traduciendo. Hay una partícula de reconocimiento de la secuencia señal (SRP) que se une a ella y a la subunidad grande del ribosoma, llevándolos hasta el retículo endoplasmático. Está formada por seis polipéptidos y un ARN citoplasmático pequeño.
   En la membrana del retículo endoplasmático rugoso hay un receptor para la partícula de reconocimiento de la secuencia señal (SRP receptor).
   Cuando la partícula se le une, se escinde de la secuencia señal y del ribosoma que quedan colocados en el complejo de translocación.Hay una "peptidasa señal" que escinde la secuencia señal y el polipéptido se libera en la luz del retículo



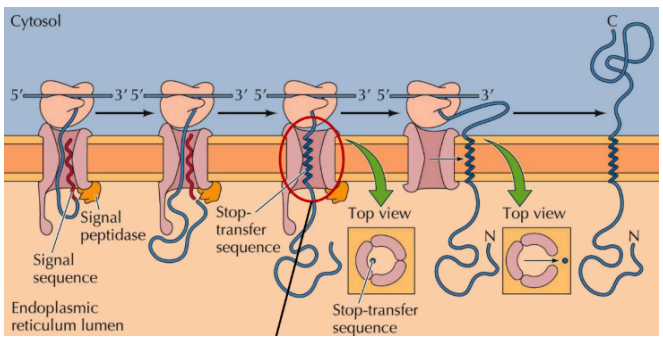
2. En la translocación postraduccional es el proceso en el que después de traducirse se translocan.
   Necesita unas proteínas "chaperonas" citoplasmáticas (Hsp70) que mantienen a la proteína recién sintetizada en su estructura primaria para que pueda ser translocada. No hay partícula de reconocimiento de la secuencia señal. En su lugar, hay unas proteínas receptoras (complejo Sec62/63) que están unidas al complejo de translocación.
   Necesita otra "chaperona" (también es una Hsp70, conocida como BiP) dentro del retículo que permite que la proteína atraviese el canal del complejo de translocación.



Las proteínas que son liberadas en la luz de las cisternas del retículo endoplasmático rugoso están destinadas a residir en el propio retículo endoplasmático, a residir en el aparato de Golgi, a residir en lisosomas o a ser secretadas al exterior.
Para sintetizar las proteínas transmembrana del retículo:

1. El proceso se inicia como ya hemos visto, con el reconocimiento de la secuencia señal que luego es escindida.
2. Las proteínas transmembrana tienen una secuencia hidrófoba que adopta una conformación en forma de hélice α y que actúa como "secuencia de terminación": impide que la proteína se siga translocando al interior del retículo, con lo cual se sigue sintetizando en el citoplasma.
3. Una vez detenida la translocación por la "secuencia de terminación", las subunidades del complejo de translocación se separan y el dominio transmembrana de la proteína se integra en la bicapa lipídica.
4. Como la secuencia señal suele ir en el extremo amino terminal, la orientación de las proteínas transmembrana suele ser ésta.
5. Algunas proteínas llevan una secuencia señal interna que no es escindida. Igual que lo visto hasta ahora, hay una partícula de reconocimiento de señal que la reconoce.

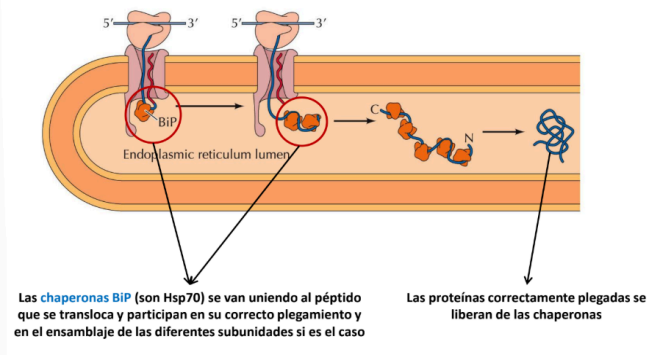
La secuencia señal interna es hidrófoba y adopta una conformación en forma de hélice α. La orientación de la secuencia señal interna permite las dos orientaciones posibles de los extremos amino y carboxil terminales de la proteína.



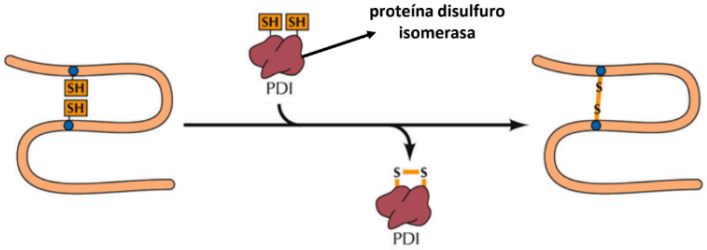
Después de sintetizarse, las proteínas necesitan un procesamiento que incluye plegamiento, ensamblaje de los diferentes polipéptidos si están formadas por varias

subunidades, modificaciones químicas formando puentes disulfuro, glicosilación en caso de glucoproteínas y anclaje de glucolípidos.
Estas modificaciones se pueden realizar en la luz del RE. Las primeras pueden iniciarse durante la translocación.

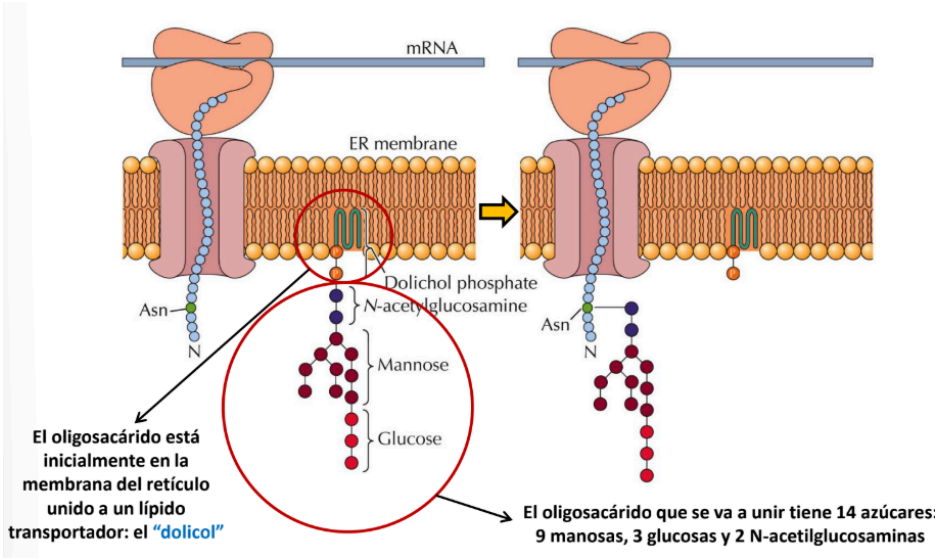
1. Plegamiento y ensamblaje



2. Formación de puentes disulfuro: La formación entre residuos de cisteína es clave para muchas proteínas. El citosol suele ser un ambiente reductor que mantiene los residuos de cisteína en su estado.
   Es muy difícil la formación de puentes disulfuro en el citosol.
   Por el contrario, la luz del retículo es un ambiente oxidante que facilita su formación.
   Aquí participa la proteína disulfuro isomerasa. Esta enzima se localiza en el RER



3. Glicosilación: Se lleva a cabo mientras son translocadas



4. Anclaje de glucolípidos: Algunas proteínas se anclan a glucolípidos en el retículo endoplasmático. Los glucolípidos contienen fosfatidilinositol y por lo tanto los anclajes se llaman anclajes de glucosilfosfatidilinositol

1.2. Control de calidad en el RER

Algunas proteínas sintetizadas en el retículo son mal plegadas o mal procesadas. El retículo establece un control de calidad para detectarlas y enviarlas a una ruta de degradación. Existen:

1. Sensores de proteínas mal plegadas o mal procesadas:
    a. Chaperonas: algunas de ellas son las mismas que participan en el plegado, como la BiP.
    b. Enzimas del procesamiento: por ejemplo la proteína disulfuro isomerasa.
    c. Otras proteínas accesorias.
2. Ruta de degradación de proteínas mal plegadas: ruta Ubiquitina-Proteasoma
    a. La Ubiquitina es un polipéptido de 76 aminoácidos muy conservado en eucariotas.
    b. La Ubiquitina se une a proteínas mal plegadas para "etiquetarlas" como degradables.
    c. Las proteínas ubiquitinadas son degradadas en un complejo llamado Proteasoma.

La estructura tridimensional de la proteína es fundamental para su función biológica. Por lo tanto, un plegamiento inadecuado provoca problemas y, a su vez, provoca una respuesta génica.

En la membrana del RE existe una proteína quinasa que se activa por la presencia de proteínas mal plegadas. Se activa un dominio endoribonucleasa que provoca la modificación de un ARN y genera un factor de transcripción específico para las proteínas necesarias.

1.3. El sistema ubiquitina-proteasoma

El sistema ubiquitina-proteasoma es el mecanismo que usan las células para eliminar proteínas que ya no sirven o están dañadas.

1. Marcaje: una proteína llamada ubiquitina se une a la proteína que se quiere destruir. Muchas ubiquitinas juntas actúan como una etiqueta de "degradar".
2. Reconocimiento: el proteasoma (un complejo grande de proteínas) reconoce esa etiqueta.
3. Degradación: el proteasoma despliega la proteína y la corta en pequeños fragmentos, que luego pueden reutilizarse para formar nuevas proteínas.

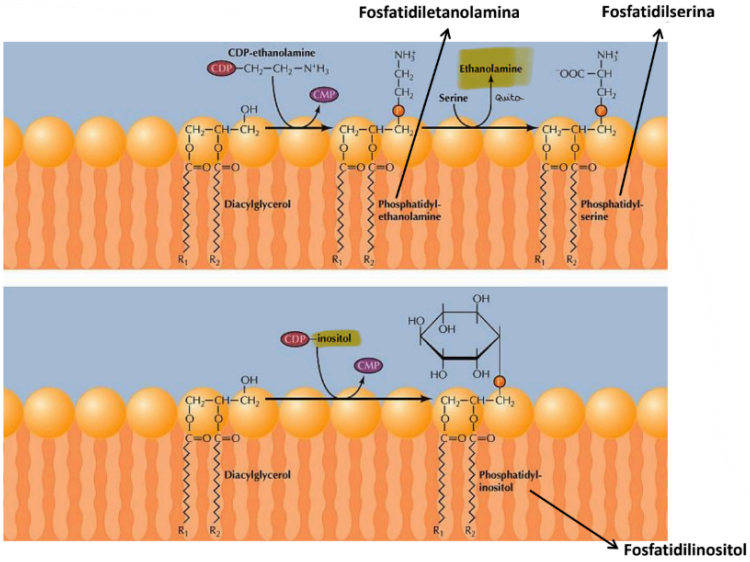
La ubiquitina marca proteínas para destruir y el proteasoma las rompe en fragmentos. Es un sistema clave para controlar la calidad y la cantidad de proteínas dentro de la célula.

2. Retículo endoplasmático liso

Las funciones del REL son la síntesis de lípidos de membrana, realización del metabolismo lipídico y creación de hormonas esteroideas, almacenamiento de calcio para la contracción muscular y la detoxificación.

Este orgánulo es abundante en células del testículo, glándula suprarrenal, células musculares y células del hígado. En las células musculares almacena calcuoen los retículos sarcoplasmáticos.

En la membrana del REL se sintetizan cuatro de los cinco fosfolípidos de la membrana plasmática; *fosfatildicolina, fosfatildilserina, fosfatidiletanolamida y fosfatidilinositol*.



1. Los ácidos grasos se transfieren desde los transportadores de CoA al glicerol-3-fosfato por una enzima que está unida a la hemimembrana citosólica de la membrana del RE.
2. Hay enzimas en la cara citosólica de la membrana del REL que convierten el ácido fosfatídico en diacilglicerol
3. Al final, esos enzimas catalizan la unión de diferentes cabezas polares

El colesterol también se sintetiza en el REL y también la ceramida, que después se convertirá en *esfingomielina* en el Aparato de Golgi.

El REL contiene enzimas desitoxicantess que metabolizan compuestos liposolubles.

6. Aparato de golgi

Es una estructura del sistema de endomembranas formada por sacos y vesículas. Al conjunto de sacos y vesículas asociadas se le denomina dictiosoma.

Frecuentemente, tiene una localización perinuclear dentro de la célula.

Tiene una polaridad morfofuncional, con una cara cis y otra cara trans y está compuesto de dictiosomas; 6-8 sacos aplanados con los extremos ensanchados.

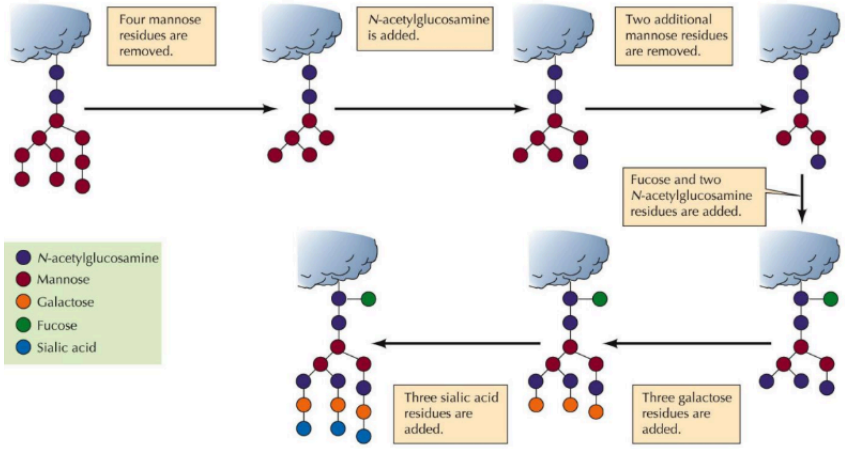
Tiene forma concava y polarización morfofuncional y la composición de la membrana es intermedia entre la del retículo y la plasmática. Cada saco es un compartimento separado. Es un orgánulo multicompartimental. Por lo tanto el aparato de Golgi debe ser entendido como un compartimento dinámico.

Las proteínas del retículo, se incorporan a la cara cis del aparato de Golgi, de ahí pasan al compartimento intermedio y luego a la cara trans. Desde la cara trans, son dirigidas hacia:

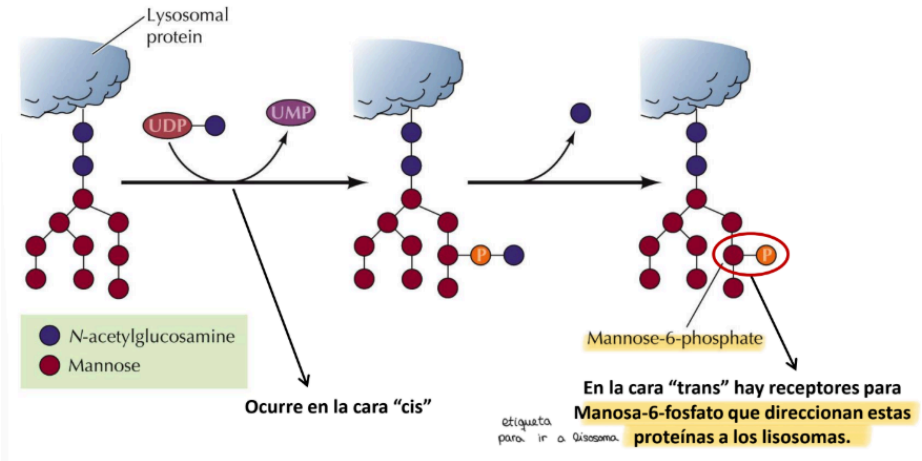
1. Membrana plasmática.
2. Lisosomas.
3. Exterior (vesículas de secreción).

Las funciones del aparato de golgi son:

1. Glicosilación de proteínas (modificación de glucoproteínas que comenzaron su síntesis en el retículo endoplasmático rugoso): Las glucoproteínas sintetizadas en el retículo endoplasmático, maduran en el Golgi. La maduración supone la eliminación de algunos azúcares y la adición de otros.
   Para ello, el Golgi cuenta con un conjunto de glicosidasas y glicosiltransferasas.
   La maduración se realiza siguiendo un escrupuloso orden de reacciones.



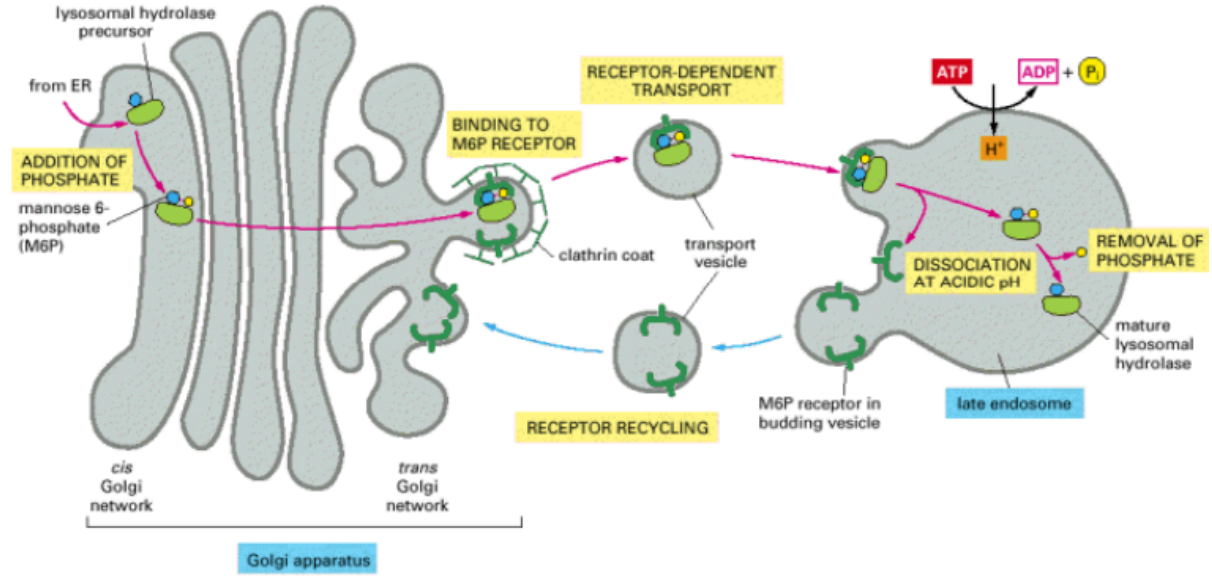
   El complejo de Golgi está compartimentalizado. Cada sáculo contiene un conjunto de enzimas diferente: cada sáculo desempeña un rol en la maduración y modificación de proteínas y en la síntesis de lípidos y de polisacáridos.
   En el aparato de Golgi se produce el marcaje y posterior direccionamiento de las proteínas lisosómicas. Esto ocurre en dos pasos:
   a. Adición de N-Acetilglucosamina fosfatada a algunas manosas.
   b. Eliminación de la N-Acetilglucosamina.



2. Síntesis de glucolípidos y de esfingomielina y polisacáridos complejos: En el Golgi se sintetizan glucolípidos y esfingomielina a partir de la ceramida sintetizada en el retículo.
   En células vegetales, también se sintetizan las hemicelulosas y pectinas de la pared celular.

3. Distribución y exportación de proteínas: En la zona trans se generan dos tipos de vesículas:
    a. No selectivas: Aquellas que no están cubiertas de clatrina. Tienen materiales que la célula secreta continuamente por secreción constitutiva las proteínas matriz, factores de crecimiento…
    b. Selectivas: Aquellas recubiertas de clatrina.
        i. Proteínas para lisosomas
        ii. Productos de secreción por secreción regulada.

El transporte de vesículas desde la red trans-Golgi a los lisosomas:



7. Lisosomas

Los lisosomas son organoides citoplasmáticos del sistema de endomembranas que contienen hidrolasas ácidas implicasas en el proceso de digestión celular. Casi todos son hidrolíticos y actúan a pH ácido. Sus funciones son la digestión celular, participación de mecanismo de defensa en infecciones bacterianas y víricas, sustancias extrañas, inflamación y participan en el mecanismo de acción de fármacos como aspirina, corticoides, antihistamínicos o vitamina A.

Existen varios tipos:

1. Fosfatasas:
2. Nucleasas
3. De polisacáridos
4. Proteinasas
5. Lipasas

Algunas moléculas pequeñas entran en el lisosoma atravesando la membrana de forma no cargada y después se cargan aceptando algún protón de la matriz ácida del lisosoma. Cuando la molécula está cargada ya no puede atravesar libremente la bicapa y quedan concentradas en su interior.

Función	*Enzima*	*Función*	*Enzima*
Transferasas que transfieren grupos fosfóricos	Nucleotidil-transferasas Ribonucleasa	Enzimas que actúan sobre la unión anhídrido-ácido en anhídridos con fosforilos	Pirofosfatasa Arilfosfatasa
Hidrolasas que actúan sobre compuestos glucósidos	Lisozima (muramidasa) Neuraminidasa α-glucosidasa β-glucosidasa α-galactosidasa β-glucuronidasa Hialuronidasa	Enzimas que actúan sobre las uniones P-N	Fosfamidasa
Hidrolasas que actúan sobre uniones éster	Esterasa Lipasa Fosfolipasa A_1 y A_2 Fosfatasa ácida (varios tipos) Fosfoproteína-fosfatasa Fosfodiesterasa (exonucleasa) Fosfolipasa C Desoxirribonucleasa II Arilsulfatasa A y B	Enzimas que actúan sobre uniones peptídicas (péptido-hidrolasas)	Carboxipeptidasa Captesina A Carboxipeptidasa ácida Dipeptidasa Catepsina B_1 y B_2 Catepsina C Catepsina D Catepsina E Colagenasa Activador del Plasminógeno

Existen lisosomas primarios, secundarios y cuerpos residuales.
Los secundarios se forman como el resultado de la interacción entre el lisosoma primario y el sustrato, independientemente del origen interno o externo.
Los cuerpos residuales se eliminan por exocitosis o se acumulan en el citoplasma como gránulos de lipofucsina que aumentan con la edad de algunas células como, por ejemplo, la neurona.
Además, los lisosomas pueden ser endosomas, fagosomas o autofagosomas.
Existen unos lisosomas especiales, es decir, el acrosoma de los espermatozoides, los osteoclastos y los melanocitos.
Hay algunas enfermedades relacionadas con mutaciones que afectan a una o varias hidrolasas y originan acumulaciones de un sustrato determinado sin capacidad de digestión y que pueden terminar liberándose a la sangre.

1. Enfermedad de Gaucher: La consecuencia es la acumulación de glicolípidos. Según el tipo puede afectar al SNC.
2. Enfermedad de Células-I: Deficiencia en la enzima encargada de marcar enzimas lisosomales en el aparato de golgi. Como consecuencia hay una alteración generalizada en la incorporación de enzimas lisosomales en los lisosomas.

7.1. Vacuolas

Están presentes en células vegetales con función de mantenimiento de la osmolaridad, control de la turgencia de la célula y reserva de nutrientes.
Se consideran lisosomas de las células vegetales aunque están caracterizados como compartimentos.

7.2. Peroxisomas

Tienen como función la degradación, no generan ATP si no calor.
Contiene enzimas que generan agua oxigenada y contiene catalasa que reduce el agua oxifenada, radicales libres y oxida moléculas orgánicas.
Se realiza la detoxificación de alcohol en el hígado.
En las células animales tienen función de biosíntesis de lípidos y en plantas participan en la fotorespiración.

7.3. Glioxisomas

Son peroxisomas presentes en las semillas que participan en el ciclo de glioxilato creando succinato a partir de acetil CoA.

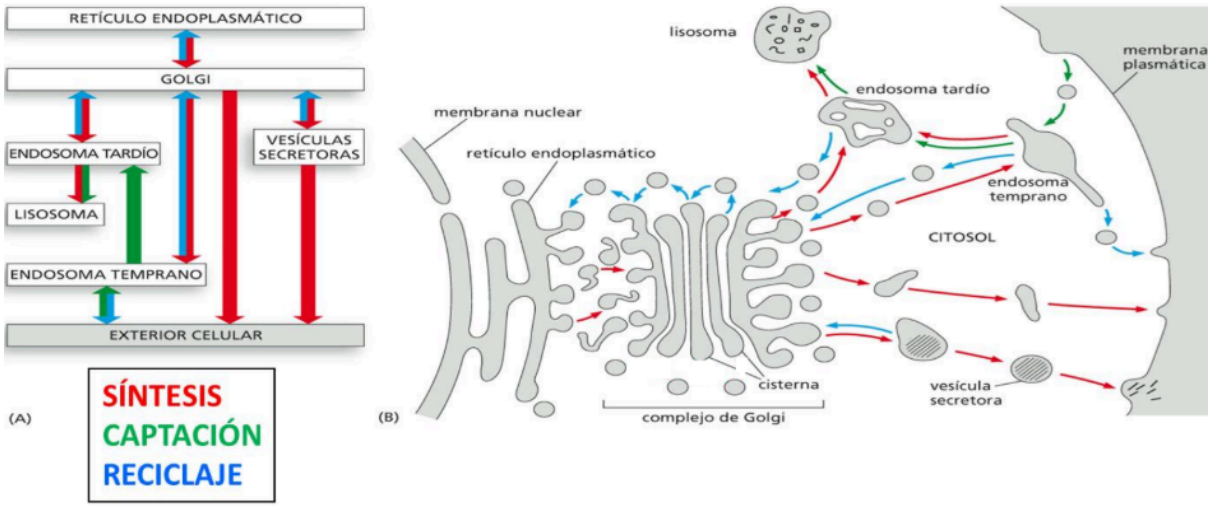
7.4. Tráfico vesicular

El transporte de moléculas entre los diferentes compartimentos de una célula puede hacerse de tres maneras diferentes:

1. A través del complejo de poro: entre citoplasma y núcleo y viceversa.
2. A través de proteínas translocadoras: entre citoplasma y retículo, mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas.
3. A través de vesículas de transporte que se cargan con las moléculas necesarias.

En el tráfico vesicular, el retículo endoplasmático es el punto inicial para la distribución de todas las proteínas destinadas al resto de orgánulos del sistema de endomembranas, a la membrana plasmática y a la secreción.
En todo este sistema de tráfico, el aparato de Golgi ocupa un lugar central en la distribución.
Se necesita una señalización compleja que dirija correctamente el tráfico vesicular. La señalización implica:

1. Que la vesícula que brote, lo haga en un lugar determinado y cargue sólo las moléculas adecuadas para su destino y no otras.
2. Que se fusionen en el compartimento adecuado y dejen allí la carga adecuada.
3. Esto se regula con proteínas asociadas a la membrana de las vesículas de transporte.



Las vesículas que brotan de una membrana determinada, llevan una cubierta de proteínas característica: se llaman vesículas recubiertas.
Después de formarse, las vesículas pierden la cubierta para poder interaccionar con la membrana de destino. Hay tres proteínas de cubierta:

1. Clatrina: Para las vesículas que llevan a cabo el tráfico entre la cara "trans" del Golgi y la membrana plasmática, los endosomas y los lisosomas; también entre la membrana plasmática y los endosomas.
2. COPII: Para las vesículas que salen del retículo endoplasmático y van dirigidas al Golgi.
3. COPI: Para las vesículas de reciclaje que retornan desde el Golgi al retículo

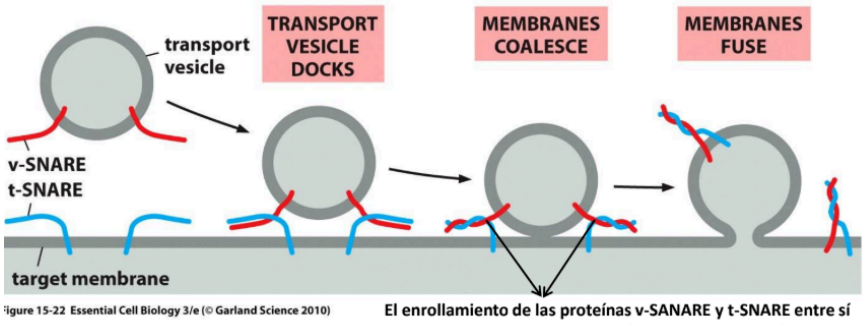
Las unidades de clatrina se llaman trisqueliones. Un trisquelión está formado por 6 cadenas de aminoácidos: tres pesadas y tres ligeras.
Al ensamblar los trisqueliones, forman una estructura poliédrica que provoca la invaginación (o en su caso evaginación) de la membrana dando lugar a la vesícula. La clatrina forma la estructura en forma de cesta, pero una vez formada la vesícula, la cubierta se desensambla.
La clatrina no determina directamente la captura específica de la carga a la vesícula.
Hay otra proteína llamada adaptina responsable de esta unión. La adaptina tiene un dominio que se une a los receptores de carga y también se une a la clatrina.
La proteína denominada dinamina suelta la vesícula. La dinamina es una pequeña proteína que se une a GTP. Esta proteína se ajusta al cuello de una vesícula recubierta de clatrina en formación. De este modo, forma un anillo que produce la constricción del cuello y así la liberación de la vesícula.

7.5. Fusión de las vesículas

Cada vesícula formada debe reconocer la membrana diana con la que debe fusionarse para descargar su contenido. En este sistema de reconocimiento influyen:

1. Proteínas Rab. Están en la superficie de la vesícula y la etiquetan en función de su destino y de su carga.
2. Proteínas de reconocimiento inicial. Están en la membrana de destino y reconocen de forma específica a las proteínas Rab.
3. Proteínas SNARE. Son una familia de proteínas transmembrana que están tanto en las vesículas como en las membranas diana con las que éstas deben fusionarse.
    a. v-SNARE: están en la membrana de la vesícula.
    b. t-SNARE: están en la membrana diana.

Las proteínas v-SNARE y t-SNARE son complementarias. En ocasiones, las vesículas se anclan a la membrana diana y permanecen allí sin fusionarse hasta que la célula recibe la "señal" para que se fusionen.



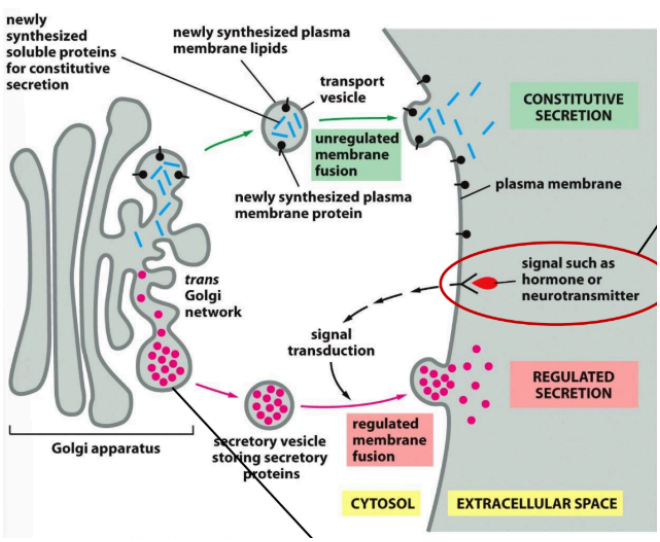
igure 15-22 Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)

El enrollamiento de las proteínas v-SANARE y t-SNARE entre sí aproxima las membranas los suficiente para que se fusionen

7.6. Exocitosis

Hay dos tipos:

1. Exocitosis constitutiva: Es la corriente constante de vesículas que surgen de la cara trans del Golgi y se fusionan continuamente con la membrana plasmática. No requiere ninguna señalización en concreto que la regule. Es la vía encargada de aportar lípidos y proteínas a la membrana plasmática. También es la vía por la que la membrana plasmática se agranda antes de la mitosis. Esta vía también aporta proteínas a la matriz extracelular y al líquido extracelular.
2. Exocitosis regulada: Funciona sólo en células secretoras especializadas. Requiere una señalización concreta que regula la secreción. Las vesículas salen de la cara trans del Golgi y se acumulan por debajo de la membrana plasmática esperando la señalización que indique la secreción. Sólo con la señalización adecuada se fusionan las membranas de las vesículas con las membranas plasmáticas.



7.7. Endocitosis

Al hablar de endocitosis podemos distinguir:

1. Pinocitosis: Captación de líquido extracelular (y moléculas disueltas en él) por la célula. El líquido no es reconocido de forma específica por la célula. Ocurre de modo continuo en todas las células, es constitutivo. Ocurre a velocidad elevada (p. ej. un macrófago el 25% de su volumen/hora).
2. Fagocitosis: Captación de grandes partículas o incluso células completas. Constituye un mecanismo de nutrición, de limpieza o de defensa. Es muy activo en algunos tipos celulares (p. ej. los macrófagos, neutrófilos).
3. Endocitosis mediada por receptores específicos: Es un medio de captación eficiente de moléculas específicas. Los receptores se agrupan en zonas concretas de la membrana denominadas fosillas que están recubiertas de clatrina. Por ejemplo, la captación de lipoproteínas de baja densidad (LDL).

7.8. Transcitosis

En ocasiones, una molécula entra a la célula por un lugar determinado por endocitosis y sale por otro lugar determinado por exocitosis. La transcitosis es el transporte de una molécula de un lugar a otro a través de una célula.

Tema 5: Citoesqueleto

1. Introducción

El citoesqueleto no es un orgánulos, mantiene la forma y organización y permite la reestructuración para la división y crecimiento. El citoesqueleto lo integra una red de filamentos proteicos que se extiende por toda la célula. Lo componen los microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos.

El citoesqueleto hay que entenderlo como algo dinámico, está en constante cambio y en constante organización o desorganización, cambiando constantemente en función de la actividad de la célula.

Las funciones son:

1. Proporciona soporte estructural en la célula. Esta función es vital en las células animales que no tienen pared celular.
2. Posibilita la motilidad celular por ejemplo los cilios, flagelos, emisión de pseudópodos.
3. Es responsable de la contracción de las células musculares.
4. Es responsable de los cambios de forma de la célula por ejemplo durante el desarrollo embrionario.
5. Responsable de la localización de los orgánulos dentro de la célula.
6. Proporciona el soporte y la maquinaria para el transporte dentro de las células.
7. Responsable de la segregación de cromosomas durante la división celular y de de la separación de las dos células hijas en la división celular.
8. Da soporte a los sitios de anclaje de la célula.

2. Filamentos de actina (microfilamentos)

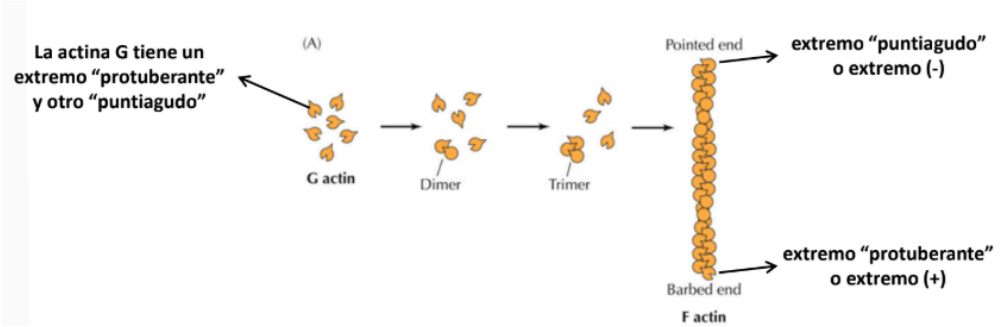
La actina está presente en todas las células eucariotas, en procariotas hay un genque es parecido y se cree que podría ser el precursor.

Está muy conservada en la filogenia, la de la levadura tiene un 90% de su secuencia de aminoácidos idéntica a la de mamíferos.

Representa entre el 5-10% de la proteína total de una célula. La actina es una proteína globular, las moléculas de *actina G* pueden polimerizar dando filamentos de *actina F.*

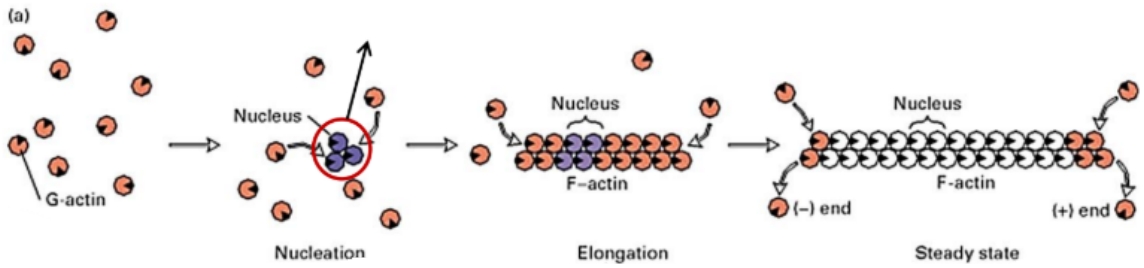
Estos filamentos son los elementos del citoesqueleto con el diámetro más pequeño. Cada filamento de actina tiene forma de dos hebras enrolladas una sobre otra.

Cada molécula de actina G tiene dos extremos diferentes; un extremo puntiagudo o extremo - y un extremo protuberante o extremo +. Al polimerizar, encaja su extremo puntiagudo en el protuberante de otra, todos los monómeros del filamento están orientados en la mosma dirección.



In vitro, se ha visto que la polimerización de la actina, sigue tres etapas o fases:

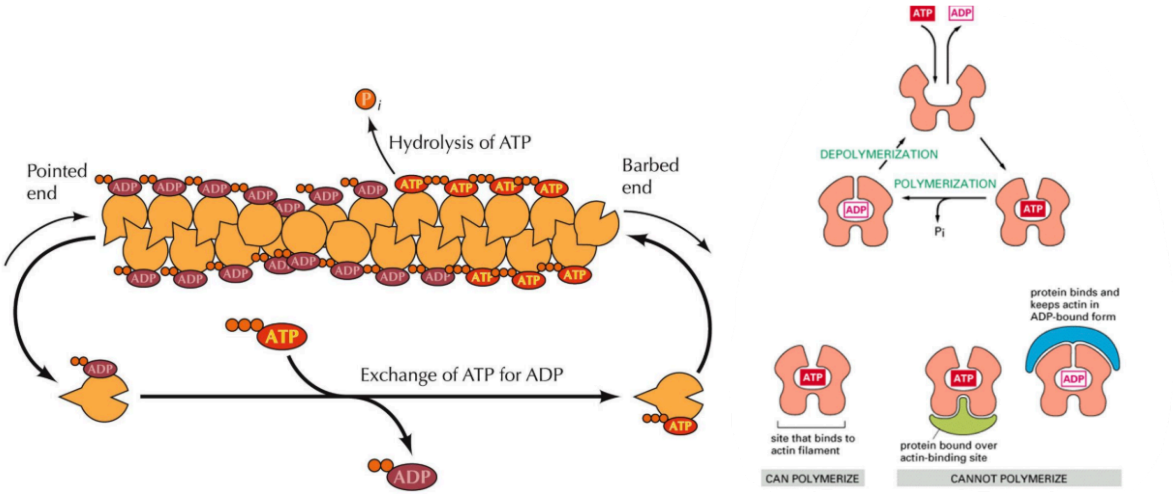
1. Nucleación: Si la concentración de actina G es alta, comienza con la formación de un núcleo de polimerización formado por la unión de tres monómeros.
2. Elongación: Crece por los dos extremos pero más por el extremo +.
3. Estado estacionario: El filamento deja de crecer porque se alcanza equilibrio en la concentración de actina G y F; entre el ensamblaje y desensamblaje de monómeros.



La polimerización es reversible. Cada filamento puede crecer o decrecer por sus dos extremos indistintamente. Este proceso es denominado intercambio rotatorio o treadmilling. Cada molécula de actina G lleva unido un ATP. Cuando una actina G se ensambla en el polímero, al poco tiempo, el ATP que lleva unido se hidroliza a ADP.

1. La actina G unida a ATP se ensambla más rápidamente por el extremo (+) que por el (-).
2. La actina G unida a ATP se ensambla rápidamente y se desensambla lentamente.
3. La actina G unida a ADP se ensambla lentamente y se desensambla rápidamente.

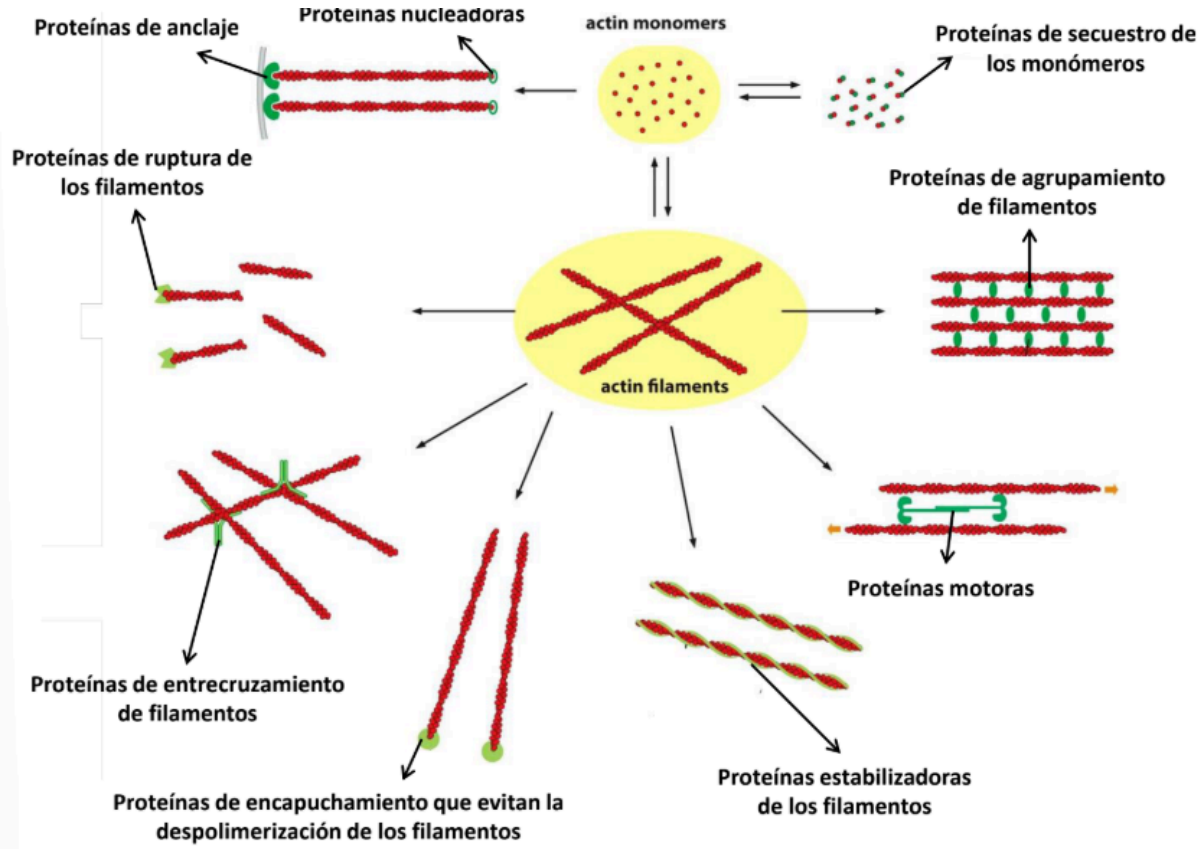
La actina polimeriza en presencia de ATP, K^+ y Mg^{2+}. Puede no polimerizar en el caso en el que se unan inhibidores.



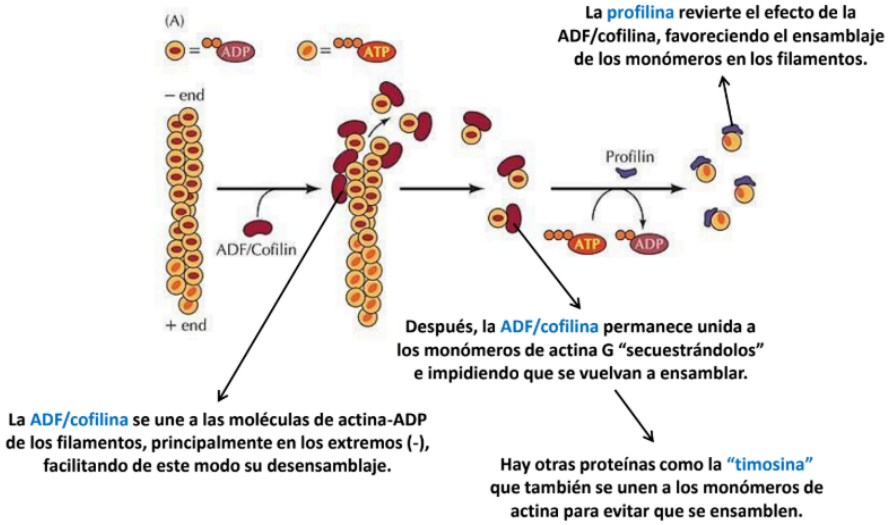
Todas las células eucariotas tienen “proteínas de unión a actina” que regulan:

1. Inicio de la polimerización de monómeros para dar filamentos.
2. Desensamblaje de monómeros.
3. Estabilización de los filamentos ya formados.
4. Formación de enlaces cruzados entre filamentos.
5. Partición de filamentos.

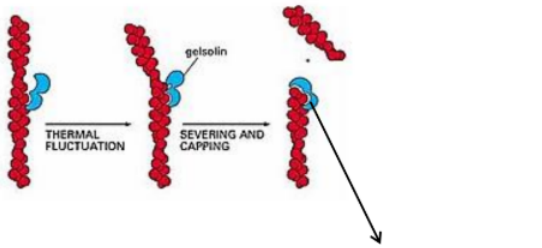
Los tipos de proteínas de unión:



1. Un punto importante en la formación de filamentos de actina es la nucleación, que necesita de la interacción correcta de tres monómeros de actina G. Hay una proteína de unión a actina denominada ***formina*** que interviene en esta tarea.
   La ***formina*** facilita la nucleación de la actina G para iniciar la formación de los filamentos y la posterior polimerización.
2. ***ADF (Actin Depolymerizing Factor)/Cofilina*** y ***profilina*** regulan la despolimerización de los filamentos. Otro efecto de la ADF/cofilina es escisión de los filamentos de actina en trozos más pequeños.



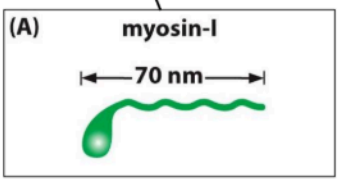
3. La ***gelsolina***, que es capaz de convertir una red de filamentos de actina en estado de gel en algo mucho más líquido. Al fragmentar los filamentos de actina, permanece a modo de capucha en uno de los extremos fragmentados.



Forma un caperuza en uno de los extremos del filamento fragmentado

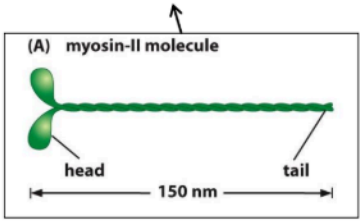
4. El ***complejo Arp2/3*** es un complejo de varias proteínas y es capaz de formar ramificaciones en los filamentos de actina. El ***complejo Arp2/3*** se une a un filamento preexistente, cerca de su extremo (+).
   Después de unirse, el ***complejo Arp2/3*** inicia un proceso de polimerización dando lugar a una ramificación del filamento.
   El patrón de ramificación que crea el ***complejo Arp2/3*** es muy regular.
5. Unas de las más famosas son las proteínas motoras denominadas ***miosinas***. Hay dos tipos principales de miosina: ***miosina I*** y ***miosina II***.

La miosina I es una proteína presente en todas las células eucariotas y que tiene dos dominios: cabeza y cola



La cabeza se puede unir a los filamentos de actina. Tiene actividad ATPasa y la hidrólisis de ATP hace que presente actividad motora y se desplace por el filamento de actina en dirección de extremo (-) a extremo (+). La cola puede unirse a la membrana plasmática o a orgánulos.

La miosina II es una proteína con dos cabezas y una cola presente en algunos tipos celulares (por ejemplo en las células musculares)



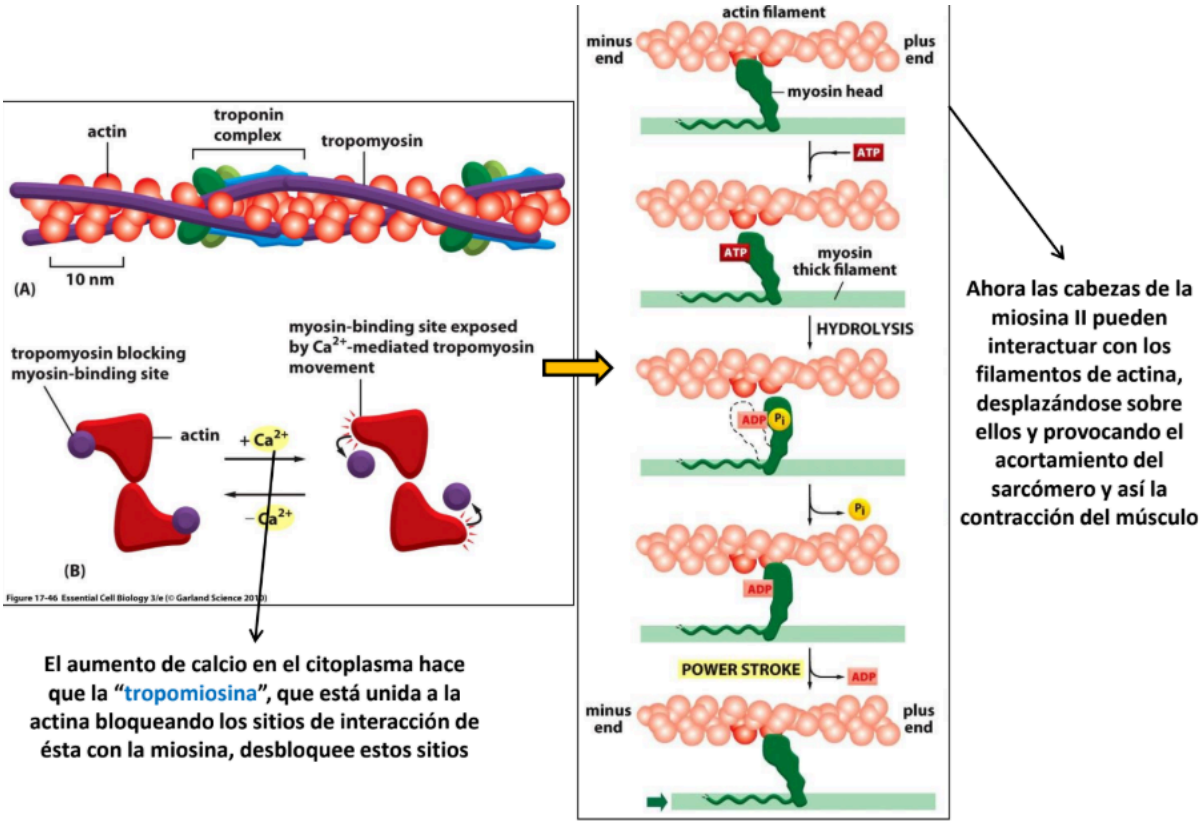
La asociación a filamentos de actina con orientaciones opuestas puede provocar el deslizamiento de estos filamentos en direcciones opuestas. Esta interacción es clave en la contracción muscular.

   Los filamentos de actina, pueden asociarse a miosina I y actuar como carriles para el desplazamiento de orgánulos por dentro de la célula.
6. La ***tropomiosina*** es una proteína que se une a los filamentos de actina. Se une a la hendidura que deja el filamento de actina con su configuración similar a una hélice.
   La unión de ***tropomiosina*** a los filamentos de actina impide que éstos interaccionen con la miosina. La ***tropomiosina*** desempeña un papel muy importante en la regulación de la contracción muscular.
7. La proteína responsable de la formación del haz con filamentos en paralelo y estrechamente agrupados es la ***fimbrina***.
8. La proteína responsable de la formación de haces contráctiles con filamentos más espaciados es la ***α-actinina***.
9. La formación de redes depende de proteínas como la ***filamina***. La ***filamina*** es un dímero y actúa como una pinza que forma puentes cruzados entre filamentos de actina.

10. Los filamentos de actina posibilitan el desplazamiento de las células animales. Hay células animales que emiten desde su superficie protuberancias que están relacionadas con su desplazamiento (veamos p.ej. un fibroblasto en cultivo).

Los filamentos de actina tienen un gran papel en la contracción muscular. Las fibras del músculo esquelético son células multinucleadas con el citoplasma lleno de miofibrillas. Cada miofibrilla está integrada por unidades contráctiles idénticas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero es un conjunto muy organizado de filamentos de actina y de miosina II.

La organización de los filamentos de actina y miosina es extremadamente regular en el sarcómero.



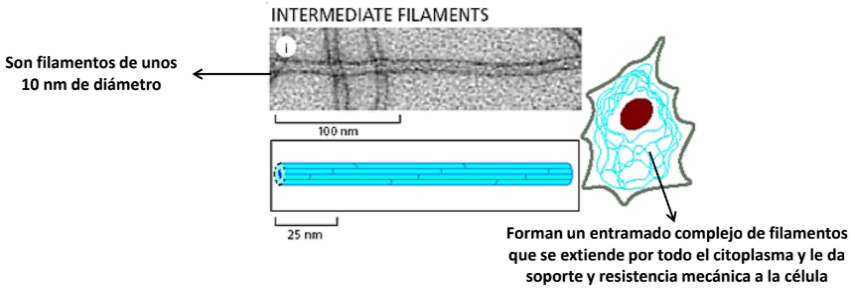
Por lo tanto, los filamentos de actina son responsables de múltiples funciones en la célula:

1. Dan soporte y rigidez a algunas estructuras
2. Actúan como si fueran músculos en la célula.
3. Puede actuar como carriles de guía para el desplazamiento de orgánulos dentro de la célula con la miosina como proteína motora
4. Son responsables de la interacción de la célula con el sustrato. Son haces contráctiles denominados lamelipodios, es decir, protuberancias donde la actina forma redes orientadas a la membrana.
5. En la cohesión tisular se observan complejos focales. Se da un crecimiento de estos complejos, provocando tensión mediante fibras de actina-miosina.
6. Posibilitan la motilidad celular, emisión de filopodios…
7. Responsables de un anillo contráctil que posibilita la partición de la célula. La señal no es el calcio, el grosor del anillo es constante.

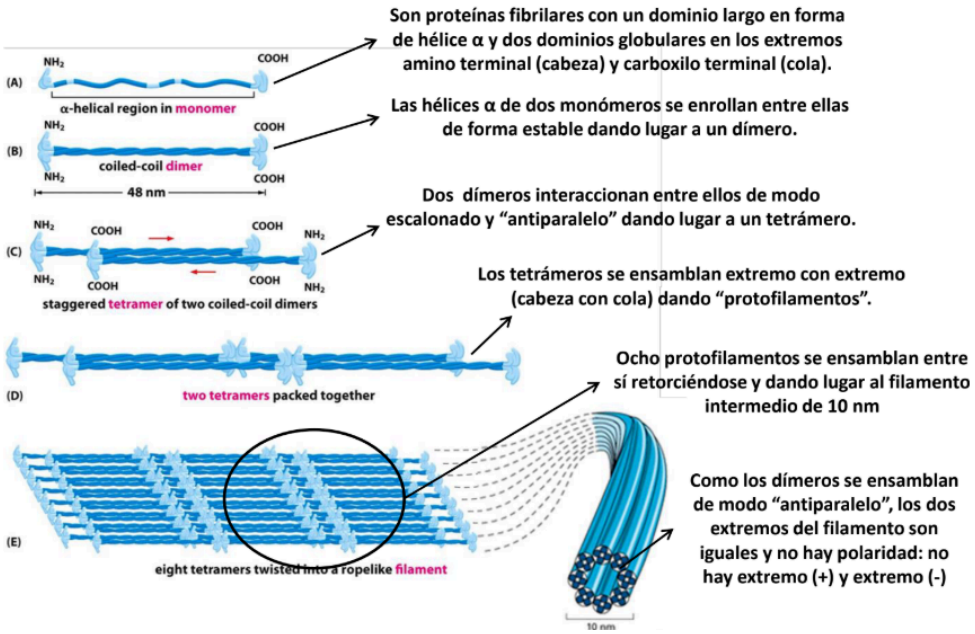
3. Filamentos intermedios

Los filamentos intermedios agrupan a una amplia familia de proteínas diferentes, a diferencia de los microfilamentos que sólo están formados por actina y los microtúbulos que sólo están formados por tubulina. Son como cuerdas que tienen gran resistencia a las fuerzas de tensión. Sus funciones son exclusivamente estructurales estabilidad mecánica y participación en estructura. No intervienen en el movimiento celular.

En las procariotas se han visto algunas proteínas que podrían ser sus antepasados evolutivos.



Todas las proteínas catalogadas como filamentos intermedios tienen una estructura común.



Los filamentos intermedios no tienen el comportamiento dinámico de ensamblaje y desensamblaje cíclico que tenían los filamentos de actina.

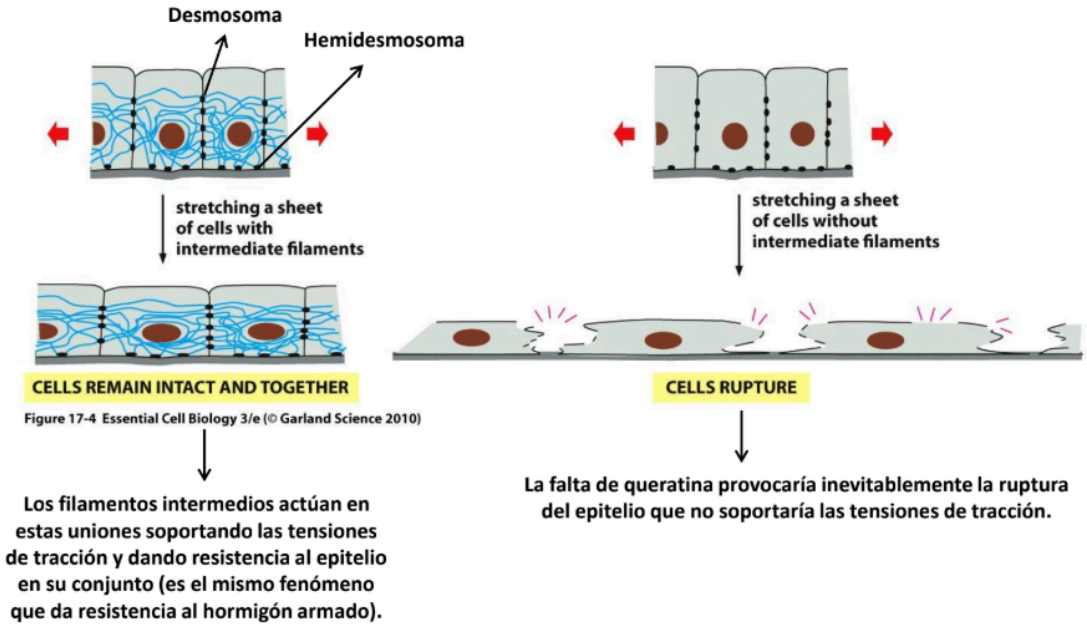
Son mucho más estables que los filamentos de actina y que los microtúbulos. Sin embargo, los filamentos intermedios se pueden fosforilar en respuesta a alguna señal.

El proceso de la fosforilación regula su ensamblaje y desensamblaje. Las láminas que integran la lámina nuclear tienen una distribución nuclear: forman una red bidimensional por debajo de la envuelta nuclear dando soporte al núcleo.

El resto de filamentos intermedios tienen una distribución citoplasmática que varía según proteínas y tipos de células.

3.1. Queratina

La queratina forma redes tridimensionales muy complejas por todo el citoplasma, forma redes tridimensionales de filamentos muy complejas por todo el citoplasma. La red tiene una distribución más o menos radial.
Los filamentos de queratina de una célula se anclan a la membrana en puntos concretos estableciendo una "continuidad" con los filamentos de queratina de la célula adyacente.
Estas uniones entre células epiteliales son desmosomas.
Si la unión es entre la célula epitelial y la matriz extracelular se llama hemidesmosoma.



En humanos hay una enfermedad genética rara que consiste en mutaciones de los genes de la queratina que interfieren en la formación de filamentos de queratina en la epidermis. Es la epidermólisis ampollar simple.

3.2. Vitemina

La vimentina suele estar dando soporte a los orgánulos: núcleo, retículo, mitocondrias...
Se ancla a la envuelta nuclear para posicionar al núcleo. A veces se ha utilizado como marcador tumoral.

3.3. GFAP y neurofilamentos

La GFAP se expresa de forma específica en células gliales: astrocitos.
Los neurofilamentos se expresan de forma específica en neuronas. Ambas proteínas se extienden por las prolongaciones de estas células dando soporte estructural, sobre todo en las prolongaciones largas y finas por ejemplo axones de motoneuronas.
En la esclerosis lateral amiotrófica se ha visto sobreexpresión y el ensamblaje anómalo de neurofilamentos. Esta enfermedad provoca la pérdida progresiva de motoneuronas, que a su vez provoca una atrofia muscular progresiva y parálisis que desemboca en la muerte.

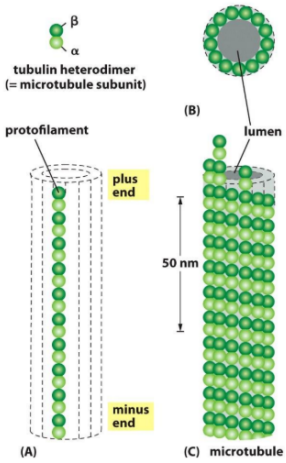
3.4. Otros elementos

Los filamentos intermedios se pueden asociar a los otros elementos del citoesqueleto: filamentos de actina y microtúbulos.
Hay una familia de proteínas ***plaquinas*** que se encargan de estas uniones.
Una de estas proteínas es la ***plectina***, capaz de unir a los tres elementos del citoesqueleto.
Estas uniones estabilizan a los elementos del citoesqueleto e incrementan la estabilidad mecánica de la célula.

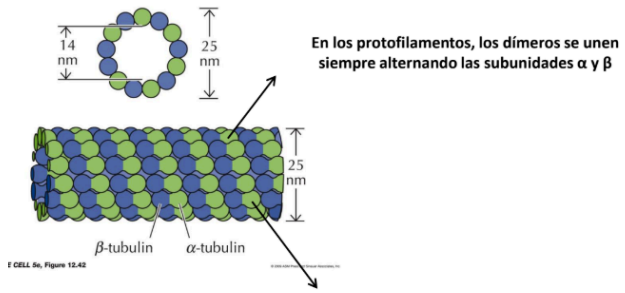
4. Microtúbulos, centro organizador, cilios y flagelos

Los microtúbulos son los elementos más gruesos del citoesqueleto con 25 nm de diámetro, también son los elementos más rígidos del citoesqueleto. Son tubos huecos a diferencia de los filamentos de actina y de los filamentos intermedios. Se forman por la polimerización de una proteína que es la ***tubulina***.
Participan en diferentes funciones, entre ellas:

1. Determinación de la forma de las células.
2. Distribución, transporte y organización de los orgánulos dentro de la célula.
3. Participación en algunos tipos peculiares de motilidad de la célula (cilios y flagelos).
4. Separación de los cromosomas durante la división celular.



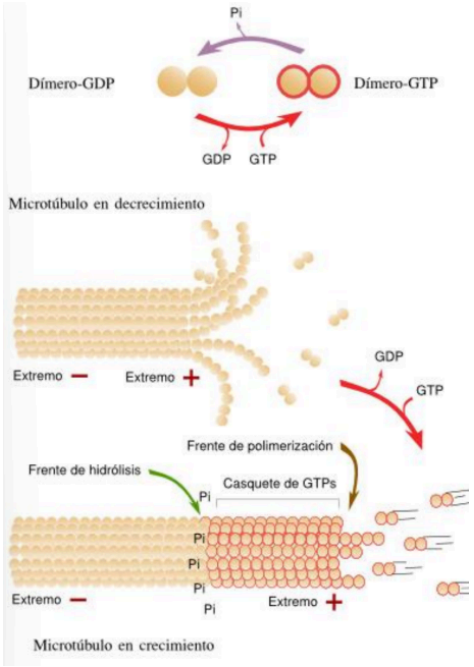
La tubulina es un dímero de dos subunidades unidas por uniones no covalentes, la ***tubulina α*** y ***tubulina β***.
Los dímeros de tubulina se unen entre ellos para formar un protofilamento.
La unión de 13 protofilamentos genera el microtúbulo completo.
Los microtúbulos, al igual que sucedía con los filamentos de actina, y al contrario de lo que
sucedía con los filamentos intermedios, tienen polaridad. La polaridad es fundamental para que puedan realizar su función.



Como todos los protofilamentos se unen entre ellos de modo paralelo, el microtúbulo que se genera tiene polaridad: tiene un extremo con subunidades β o extremo (+) y otro con subunidades α o extremo (-).

Las subunidades α y β de tubulina se unen a GTP, después del ensamblarse los dímeros de tubulina para formar los protofilamentos, el GTP unido a la subunidad β se hidroliza.

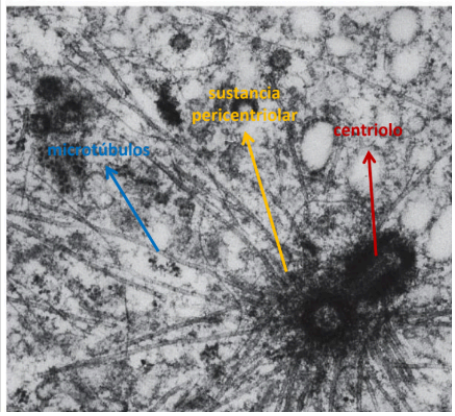
La hidrólisis del GTP hace que el ensamblaje del dímero sea inestable: los dímeros que llevan GDP se desensamblan más rápidamente.
Todo esto genera que los microtúbulos *in vitro* crezcan más por el extremo (+) y decrezcan por el extremo (-).
Los dímeros de tubulina libres en el citoplasma se encuentran unidos a una molécula de GTP. Cuando un dímero se une a un microtúbulo en crecimiento se produce una hidrólisis de GTP a GDP.
La velocidad con que se produce la unión de nuevos dímeros es más grande que la de hidrólisis de GTP, de forma que siempre habrá un conjunto de dímeros al extremo más que tendrán GTP unido. A este conjunto de dímeros GTP polimerizados se lo denomina casquete de GTPs.



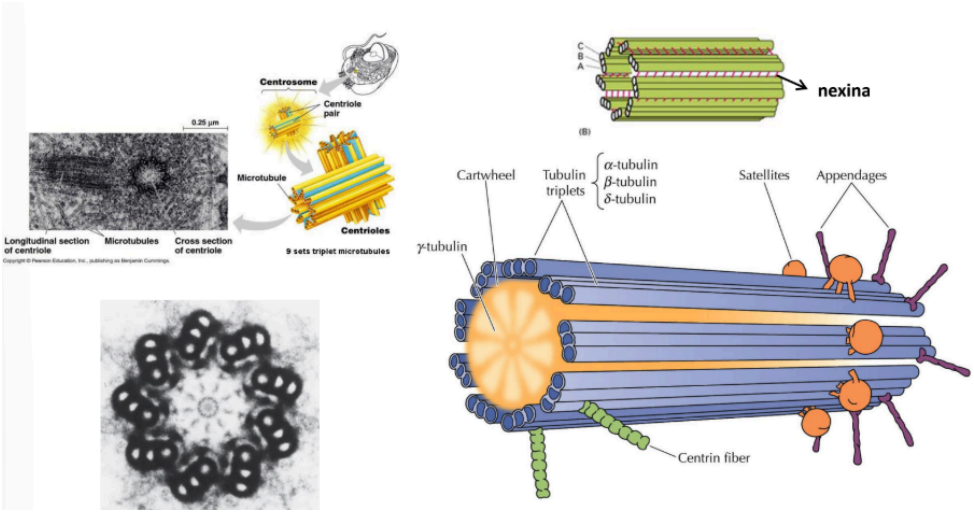
La velocidad de polimerización, pero, depende de las condiciones en que se encuentre el extremo más del microtúbulo en crecimiento. Si la velocidad de polimerización es reduce, la velocidad de hidrólisis de GTPs llega y supera a la de polimerización. Esto implica que llegará un momento en que el extremo más no habrá dímeros de tubulina-GTP, sino dímeros de tubulina-GDP, los cuales tienen una adhesión inestable entre ellos cuando se encuentran formando parte del extremo del microtúbulo. Esto provoca una despolimerización masiva y liberación de los dímeros de tubulina-GDP. Los dímeros de tubilina-GDP que quedan libres son convertidos rápidamente en dímeros de tubulina-GTP y por tanto pueden volver a unirse al extremo más de otro microtúbulo en crecimiento.
Los microtúbulos se comportan de forma muy dinámica y alternan ciclos de crecimiento y acortamiento: es lo que se conoce como inestabilidad dinámica.
El que un microtúbulo crezca o decrezca depende de la relación entre la velocidad con que se ensamblan los dímeros y la velocidad de hidrólisis del GTP.
La inestabilidad dinámica de los microtúbulos hace que se reorganicen continuamente. La reorganización de los microtúbulos es fundamental para su función.
Hay drogas que interfieren con la reorganización de los microtúbulos: la colchicina inhibe su polimerización y el taxol su desensamblaje. Ambas inhiben la formación del huso mitótico.

4.1. Centro organizador de microtúbulos

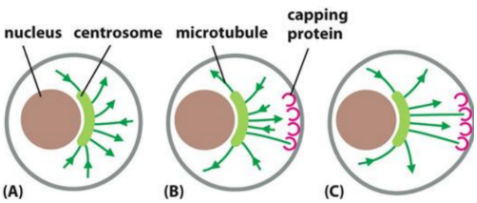
Los microtúbulos se generan a partir de algunos centros organizadores. El centro organizador de microtúbulos de la célula es el centrosoma.
El centrosoma consta de un par de centriolos orientados perpendicularmente uno respecto al otro y rodeados por una matriz amorfa denominada matriz del centrosoma o sustancia pericentriolar.



Los microtúbulos no se generan desde los centriolos del centrosoma. Se generan a partir de unos anillos de γ-tubulina presentes en la matriz del centrosoma.
La orientación de los microtúbulos es siempre con el extremo (-) hacia el centrosoma y el extremo (+) creciendo hacia la periferia de la célula.
Una vez se generan, los microtúbulos pueden soltarse del centrosoma y distribuirse por la célula (por ejemplo por las prolongaciones de las neuronas).
Los anillos de γ-tubulina donde se originan los microtúbulos constan de γ-tubulina unida a ocho o más proteínas.La proteína clave del anillo es la γ-tubulina que actúa como centro de nucleación para los dímeros de αβ-tubulina.
Los anillos actúan además como centros estabilizadores del extremo (-) del microtúbulo.
Los microtúbulos también se pueden generar sin centrosomas, porque en el citoplasma de las células hay γ-tubulina.
Los centriolos son estructuras cilíndricas formadas por nueve tripletes de microtúbulos. Un triplete no es la unión de tres microtúbulos y está formado por tres tubulinas: α, β y δ. En el centro hay una organización en forma de rueda de carro.
Su función no se conoce con detalle, pero podría estar relacionada con la organización de la matriz del centrosoma, que es donde se acumulan los anillos de γ-tubulina donde se inicia la formación del microtúbulo.

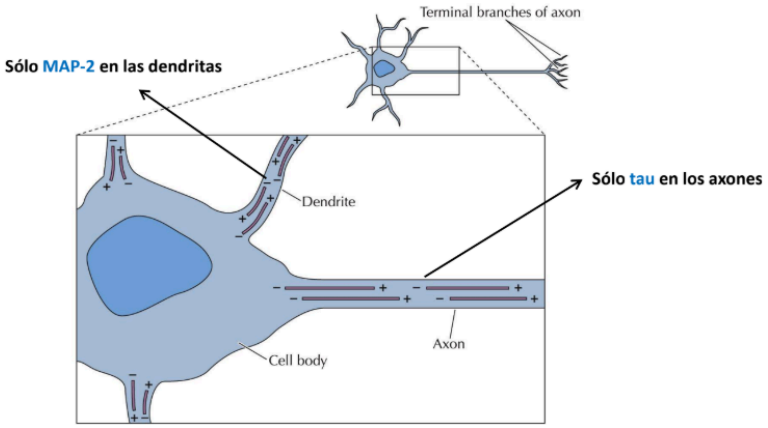


Los microtúbulos que se generan en el centrosoma están continuamente reorganizándose. Sus extremos (-) están estabilizados o protegidos por el anillo de γ-tubulina que les da origen, pero crecen y decrecen desde sus extremos (+).
Las células tienen mecanismos para estabilizar también los extremos (+), estabilizando de este modo a todo el microtúbulo.
La forma de hacerlo es mediante proteínas de encapuchamiento, que se unen al extremo (+) estabilizando así el microtúbulo.



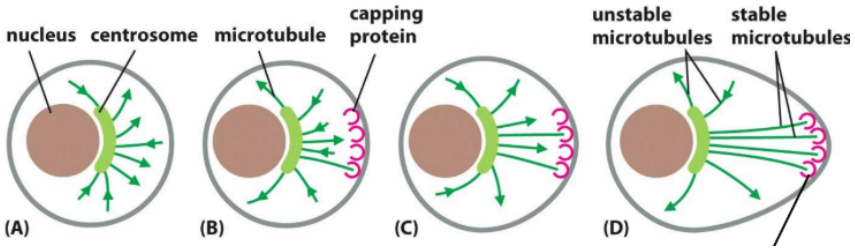
4.2. Proteínas asociadas a microtúbulos: MAP

Proteínas asociadas a microtúbulos: MAP - Un ejemplo claro de polarización dirigida está en las neuronas.
Los microtúbulos en estas células, no están unidos al centrosoma. Se sueltan y sus extremos (+) y (-) están libres en el citoplasma.
Estos microtúbulos, junto con los neurofilamentos, constituyen el armazón que da forma y sustenta a las prolongaciones de las neuronas: dendritas y axones.
Las neuronas, tienen todos los microtúbulos orientados de igual manera en sus axones: con el extremo (+) hacia la periferia y el (-) hacia el cuerpo celular.
En las dendritas, la orientación es variable: unos microtúbulos orientan sus extremos (-) hacia el soma celular y otros lo hacen al contrario.
Se ha visto, que hay dos MAP en las neuronas, MAP-2 y tau que presentan una compartimentalización subcelular muy específica.
Tau sólo aparece en los axones (nunca en las dendritas) y MAP-2 sólo aparece en las dendritas y nunca en los axones. Estas dos MAP determinan y mantienen la polaridad.



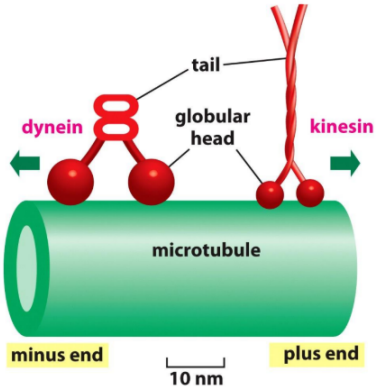
4.3. Funciones de los microtúbulos

1. Determinan la forma y polaridad de tipos celulares.



2. Formación del huso mitótico: En el proceso de división celular se incrementan la velocidad de despolimerización de los microtúbulos existentes y la velocidad de polimerización de los nuevos microtúbulos del huso.
   Se forman microtúbulos:
   a. Cinetocóricos: se unen a los cinetocoros.
   b. Astrales: dirigidos hacia la periferia.
   c. Polares: solapan entre ellos y se unen estabilizándose.

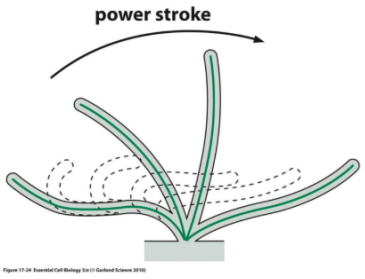
3. Las células utilizan los microtúbulos como carriles para el transporte intracelular.
   Una motoneurona puede transportar materiales por su axón a 10 cm/día: puede tardar una semana en que lleguen a los terminales, pero por difusión podría tardar años (o no llegar).
   Hay unas proteínas encargadas de ese transporte: son proteínas motoras como la miosina que actuaba junto con los filamentos de actina: pertenecen a dos familias, las quinesinas y las dineínas.



   Las quinesinas y las dineínas son dímeros y tienen dos cabezas que unen ATP y una cola. La cabeza interactúa con el microtúbulo de forma "estereoespecífica": solo en una dirección. La quinesina se desplaza hacia el extremo (+) del microtúbulo (alejándose del centrosoma).
   La dineína se desplaza hacia el extremo menos del microtúbulo (hacia el centrosoma).
   El movimiento necesita la hidrólisis de ATP: las cabezas tienen actividad ATPasa.
   La hidrólisis de ATP genera un ciclo de "unión-separación-nueva unión" que requiere el movimiento a lo largo del microtúbulo. Las colas se unen de modo específico y estable a algún componente celular: la carga.
   Las colas de cada dineína o quinesina determinan la carga específica que se puede unir.

5. Movilidad celular

Las células eucariotas utilizan algunas estructuras de microtúbulos para ciertos tipos de motilidad: son los cilios y los flagelos. Los cilios y flagelos son estructuras celulares piliformes formadas por microtúbulos rodeados de membrana.
Generalmente los cilios, con su movimiento batiente, generan movimientos o corrientes del líquido extracelular. En otros casos, provocan el desplazamiento de toda la célula por un medio acuoso.
Los flagelos, con su movimiento ondulatorio, suelen generar el desplazamiento de toda la célula.
Son necesarios para la nucleación de los microtúbulos que forman el axonema de cilios y de flagelos. Los dobletes del axonema están unidos entre ellos por nexina.
Cada doblete tiene dos brazos de dineína. Esta estructura es fundamental para general el movimiento en cilios y flagelos.



Los cilios baten sacudiendo un "golpe de potencia" que va seguido de un "golpe de recuperación"

Tema 6: La superficie celular

1. Introducción

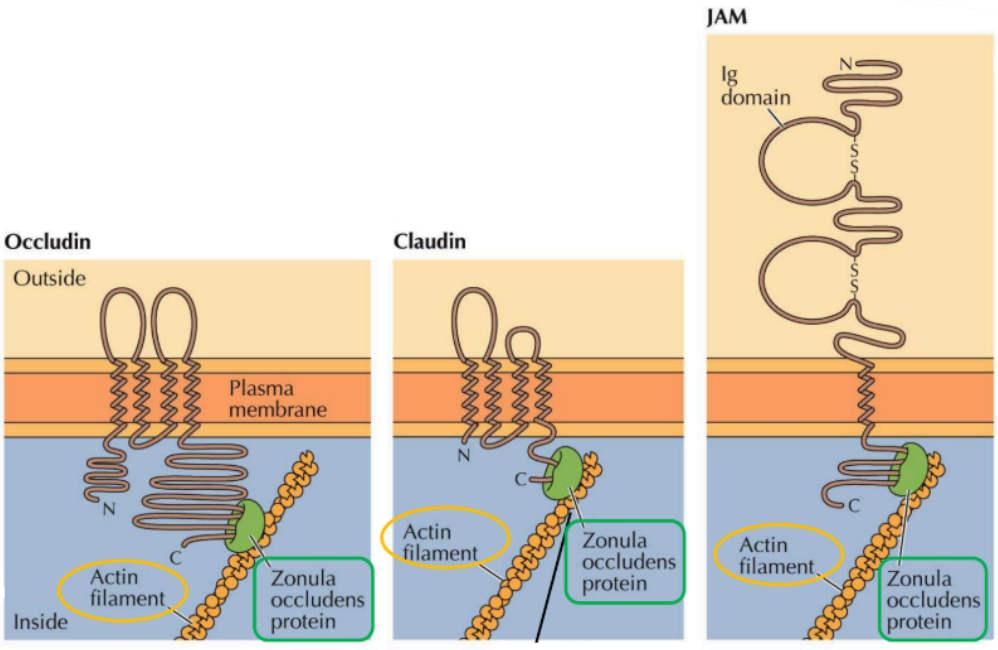
Las células eucariotas son capaces de establecer contactos entre ellas y con la matriz.
Esto posibilita que puedan organizarse dando lugar a la aparición de tejidos y órganos.
Las uniones entre células y las uniones de éstas con la matriz posibilitan que muchas células puedan mantener una polaridad morfofuncional, crear cierres herméticos que eviten el escape o la entrada de moléculas por los espacios intercel, que se fortalezca la resistencia mecánica de las células a las tensiones de tracción y que se pueda establecer una comunicación química entre las células.
Además, varios tipos distintos de uniones están presentes en la misma célula.

2. Uniones estrechas

Tienen las funciones de sellar espacios intercelulares impidiendo el paso de sustancias entre las célulasn en los epitelios, forman barreras entre compartimentos fluidos y sellar diferentes territorios de membrana impidiendo la difusión libre de proteínas de membrana, contribuyendo a mantener la polaridad morfofuncional de las células.
Las uniones forman una banda continua que sella todo el perímetro de la célula. En estas uniones participan:

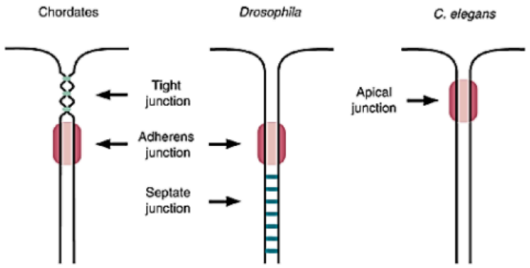
1. Proteínas transmembrana: se unen a proteínas similares de la célula adyacente.
2. Proteínas de anclaje: anclan a las anteriores a elementos del citoesqueleto.
3. Elementos del citoesqueleto: filamentos de actina.

Las proteínas transmembrana implicadas son la *ocludina, claudina y JAM*.



3. Uniones septadas de invertebrados

Las uniones septadas aparecen en los epitelios de los invertebrados.
Son las uniones equivalentes a las uniones oclusivas de vertebrados.
Morfológicamente, tienen el aspecto de una escalera: las uniones se realizan con proteínas transmembrana dispuestas en paralelo y con un patrón muy regular.



4. Uniones de anclaje

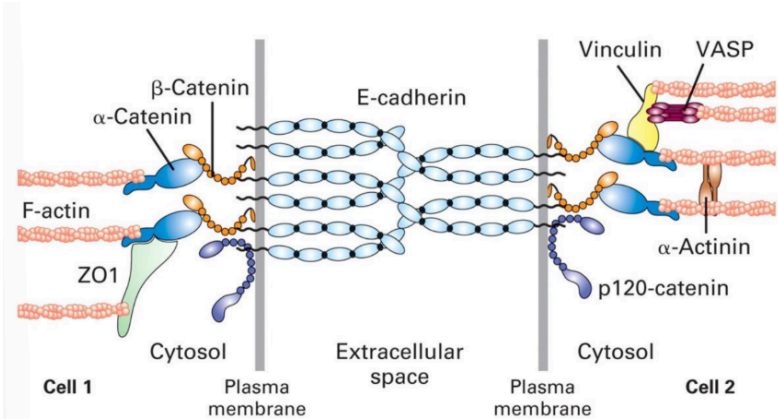
Existen varias proteínas que participan en las uniones de anclaje celular:

1. Proteínas transmembrana de adhesión: proteínas transmembrana que se unen entre células adyacentes o que se unen a la matriz extracelular.
2. Proteínas de anclaje intracelular: unen las anteriores al citoesqueleto.
3. Elementos del citoesqueleto: pueden ser filamentos de actina o filamentos intermedios.

4.1. Célula-Célula: Uniones adherens

Son uniones célula-célula ancladas a filamentos de actina. Son uniones mecánicas que conectan los haces de filamentos de actina de células vecinas.
En muchas células epiteliales, forman una banda que rodea todo el perímetro celular. Suelen situarse por debajo de las uniones oclusivas y son necesarias para que estas se formen.
En otros casos son uniones puntualesllamadas *puncta adherentia*
Sus funciones son mantener adheridas a las células vecinas, proporcionar resistencia frente a tensiones de tracción y participación en movimientos morfogenéticos.
La contracción de los haces de filamentos de actina de las células vecinas conectadas, provoca movimientos morfogenéticos
Su estructura se compone de:

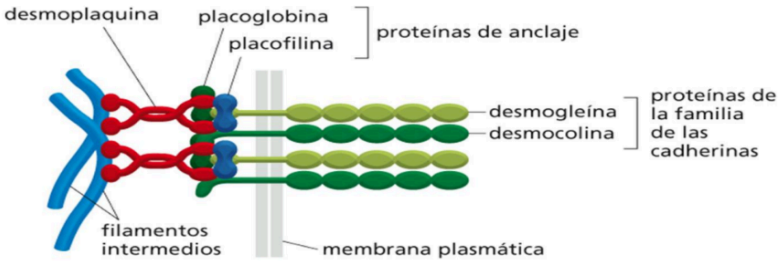
1. Proteína transmembrana: ***cadherina***
2. Proteínas de anclaje variable: ***cateninas y viculinas***



4.2. Célula-Célula: Desmosomas

Son uniones ancladas a filamentos intermedios. Son uniones mecánicas que conectan a los filamentos intermedios de células vecinas y en ocasiones aparecen junto a uniones adherentes y uniones oclusivas formando un complejo de unión.
Sus funciones son proporcionar gran resistencia a las células frente a tensiones
Su estructura se compone de:

1. Proteínas transmembrana, *cadherinas*
2. Proteínas de anclaje: *placoglobina, placofilina y desmoplaquina*.
3. Queratina anclada

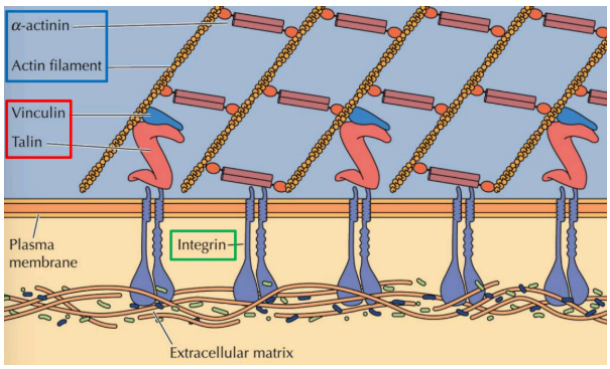


4.3. Célula-Matriz: Uniones focales

Son puntos de anclaje puntuales de la célula con la matriz extracelular o un sustrato.
Su función es permitir a la célula mantenerse agarrada a la matriz y son imprescindibles para que la célulase pueda desplazar o mover.
Su estructura se compone de:

1. Proteínas transmembrana, *integrinas*.
2. Proteínas de anclaje, *talina* y *vinculina*.
3. Filamentos de alfa actina ancladas a las proteínas

Las uniones focales son transitorias y muy importantes para la movilidad celular. Se ensamblan y desensamblan continuamente.



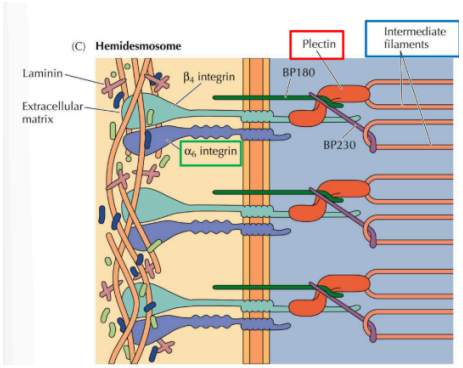
4.3. Célula-Matriz: Hemidesmosomas

Los hemidesmosomas son uniones célula-matriz ancladas a filamentos intermedios. Son uniones mecánicas que conectan a los filamentos intermedios con la matriz extracelular.

Morfológicamente, se ven como medio desmosoma y tienen la función de unir los epitelios a la lámina basal.

Su estructura se compone de:

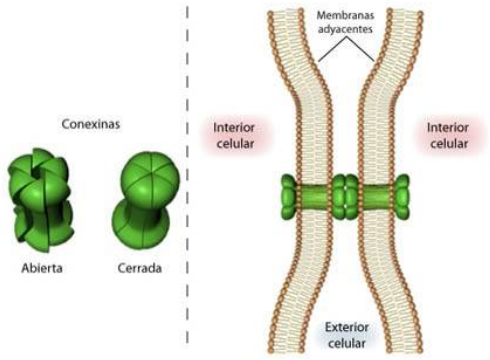
1. Proteínas transmembrana, *integrinas*
2. Proteínas de anclaje, *plectina*
3. Filamentos de queratina



5. Uniones comunicantes

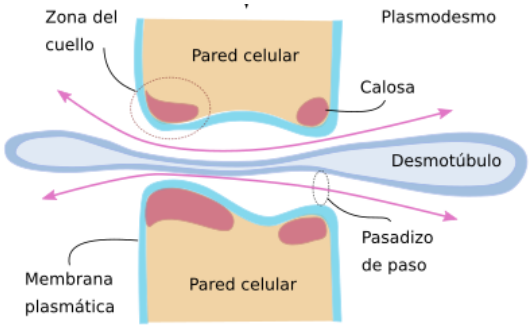
Las uniones comunicantes proporcionan una continuidad física entre el citoplasma de dos células diferentes.

1. En las células animales, las uniones comunicantes son las uniones tipo gap.
   Estas permiten el paso de iones inorgánicos y pequeñas moléculas hidrosolubles. Su estructura se compone de la membrana de dos células y el espacio intercelular atravesado por comblejos proteicos entre los que se encuentran los *conexones*.
   Un *conexón* está formado por seis subunidades de *conexinas*. Dos conexones alineados forman un canal, que puede estar abierto o cerrado. Su apertura responde a niveles de calcio, pH y sustancias químicas.
   Sus funciones son el acoplamiento eléctrico, fisiológico y metabólico.



2. En las células vegetales, las uniones comunicantes son los plasmodesmos.
   Las diferencias con las gap son que no hay canales, son comunicacones directas y hay continuidad física de las membranas.
   En el interior del canal hay una estructura membranosa tubular que tiene continuidad con el retículo endoplasmático liso llamado desmotúbulo.

El plasmodesmo permite el paso de iones y pequeñas moléculas entre las células vegetales, que está regulado y responde a estímulos determinados y a cascadas de señalización.
El desmotúbulo juega un papel clave en la regulación de la apertura del plasmodesmo.
Los plasmodesmos juegan un papel clave en el desarrollo vegetal controlando el tráfico de moléculas reguladoras como ARNs, factores de transcripción, hormonas…



6. Proteínas de adhesión celular

Existen cuatro grupos o familias de proteínas de adhesión celular:

1. Familia de las cadherinas: uniones homofílicas.
2. Familia de las integrinas: uniones heterofílicas.
3. Familia de las selectinas: uniones heterofílicas.
4. Superfamilia de las inmunoglobulinas: uniones homofílicas y heterofílicas.

6.1. Cadherinas

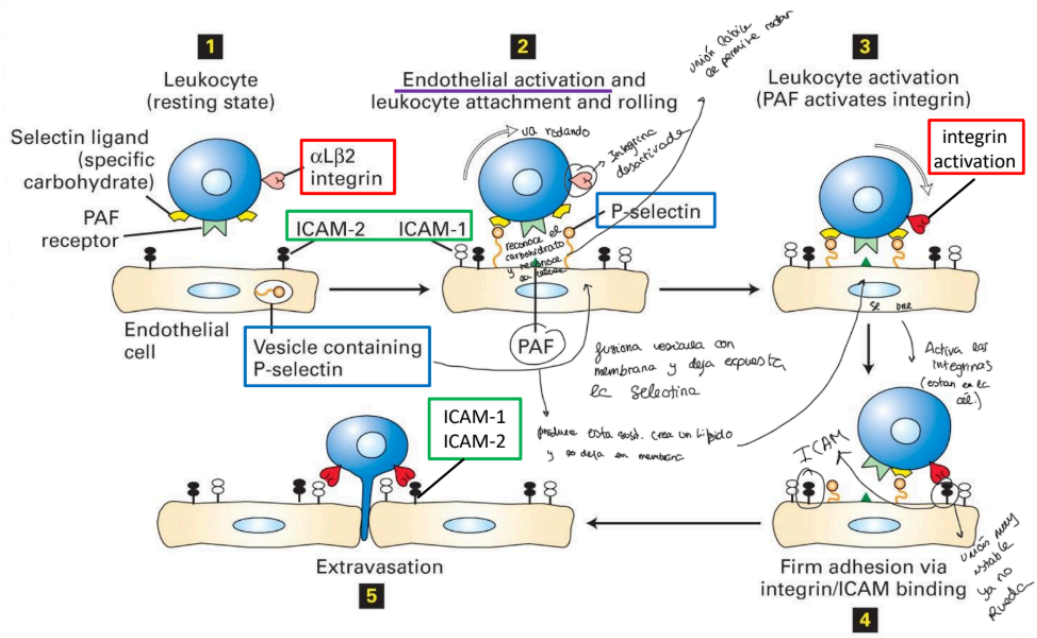
Las *cadherinas* forman dímeros y tienen sitios de unión al calcio.
Es necesario que las cadherinas liguen calcio para que puedan unirse unas a otras. Al ligarlo, las cadherinas pasan de un estado plegado a uno extendido que las permite unirse con otras.
En caso de no haber calcio, se pliega.
Las más famosas son *E-Cadherina, Desmocolina y Desmogleina*

6.2. Integrinas

Las integrinas tienen dos subunidades: α y β. La subunidad β es la que tiene el dominio citoplasmático de unión con las proteínas de anclaje.
Tanto la subunidad α como la β tienen sitios de unión a la matriz extracelular. Pueden tener dos estados conformaciones diferentes: un estado plegado que es inactivo y uno extendido que es activo.
También tienen sitios de unión de cationes y son proteínas transmembrana.

6.3. Selectinas

Reconocen carbohidratos específicos de la superficie celular. Se expresan en células sanguíneas y endoteliales y hay tres tipos: L-, E- y P-selectinas.
Son dependientes de Ca2+



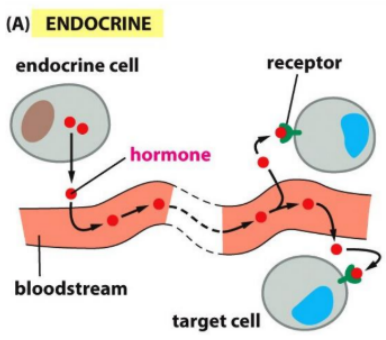
6.4. Inmunoglobulinas

Contienen dominios estructurales que son similares a las inmunoglobulinas (Ig). Pueden dar uniones homofílicas o heterofílicas y existen más de 100 proteínas diferentes.
Hay unas que se expresan de forma específica en neuronas, que se denominan N-CAM, y que siempre dan uniones homofílicas.
Otras como las I-CAM, pueden dar uniones heterofílicas.

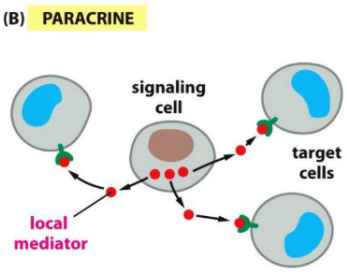
7. Señalización celular

Existen diferentes tipos de señalización:

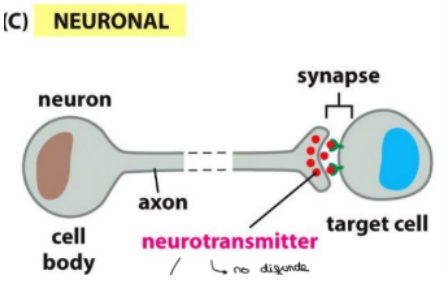
1. Endocrina: La molécula señalizadora se libera al torrente sanguíneo y puede actuar en dianas muy lejanas. En vegetales se liberan a la savia.
   La molécula señalizadora se denomina hormona. Es un mecanismo de señalización generalizado y afecta a todo el organismo.
   Un ejemplo es el páncreas endocrino libera insulina que regula la captación de glucosa en todo el cuerpo.



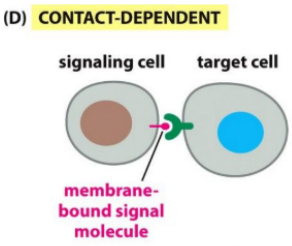
2. Paracrina; La molécula señalizadora difunde de forma local por el líquido extracelular. Sólo afecta a las células diana que estén próximas a la célula señalizadora.
   Un ejemplo es la señalización que regula el proceso inflamatorio en un sitio de infección.
   Un tipo particular es la señalización autocrina es cuando la célula señalizadora también es la diana.



3. Neuronal: La molécula señalizadora se denomina neurotransmisor. Puede afectar a dianas muy distantes de la célula señalizadora (al igual que la endocrina).
   No es un mecanismo generalizado, sino que la diana es una célula muy concreta (a diferencia de la endocrina), además es un mecanismo de transmisión muy rápido: hasta 100 m/seg.
   Un ejemplo es la transmisión neuromuscular.

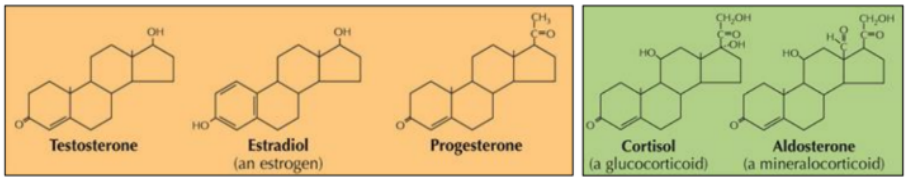


4. Dependiente de contacto: La molécula señalizadora no se libera, sino que está anclada a la membrana de la célula señalizadora.
   Requiere el contacto físico directo de la célula señalizadora con la célula diana. Es un mecanismo generalizado durante el desarrollo embrionario.
   Un ejemplo es la diferenciación neuronal en el desarrollo embrionario de *Drosophila melanogaster*.



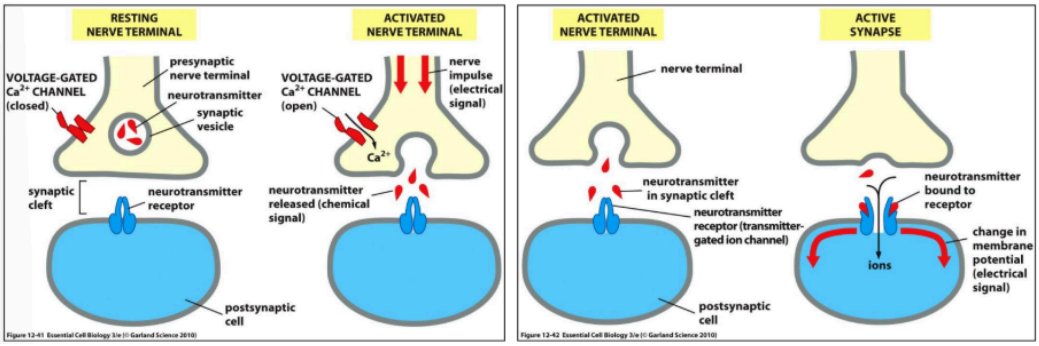
8. Tipos de moléculas señalizadoras

1. Hormonas esteroideas: Son sustancias liposolubles que atraviesan la membrana plasmática. Actúan sobre receptores situados en el interior de la célula diana.



2. Gases: Difunden libremente y suelen actuar sobre receptores intracelulares. Por ejemplo el óxido nítrico o el monóxido.
3. Neurotransmisores: Se liberan en los contactos sinápticos en respuesta a un potencial de acción. Actúan uniéndose a receptores de membrana del elemento postsináptico.
   Se pueden unir a receptores:
   a. Ionotrópicos: provocan un cambio de potencial en la membrana en la célula diana.
   b. Metabotrópicos: provocan una cascada se señalización intracelular.

   Un ejemplo es la acetilcolina, glutamato, ácido γ-aminobutírico (GABA).



4. Proteínas, péptidos y derivados de aminoácidos: Se utilizan en señalización paracrina y endocrina. algunos ejemplos son insulina y glucagón en la endocrina y el factor de crecimiento e histamina como la paracrina
5. Proteínas transmembrana: Se utilizan en señalización por contacto.
6. Otros: Nucleótidos, derivados de ácidos grasos, hormonas vegetales…

9. Tipos de receptores

1. Receptores intracelulares
    a. Enzimas: La molécula señalizadora debe difundir al interior de la célula. Son los receptores típicos de las moléculas de señalización que son gases.
    Un ejemplo es la guanilato ciclasa, que actúa como receptor para el óxido nítrico.

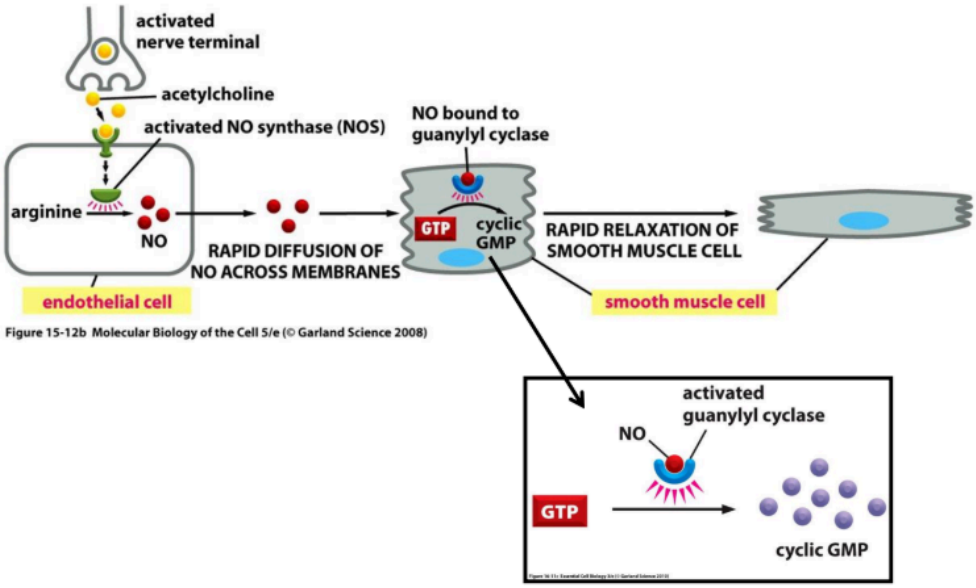


Figure 15-12b Molecular Biology of the Cell 5/e (© Garland Science 2008)

    b. Factores de transcripción: La molécula señalizadora debe difundir al interior de la célula. Son receptores típicos de señalización endocrina con algunas hormonas esteroideas.
2. Receptores de superficie
    a. Canales iónicos: La unión del ligando provoca la apertura del canal. Son típicos de la señalización neuronal: en ese caso se llaman receptores ionotrópicos. A veces, una misma molécula puede activar a canales iónicos diferentes: por ejemplo el glutamato.

b. Acoplados a proteínas G: Constituyen la familia más grande de receptores de superficie (en ratón hay unos 1000 relacionados sólo con el olfato).
   Todos los receptores acoplados a proteínas G tienen una estructura común:
   i. Son proteínas transmembrana que atraviesan siete veces la bicapa lipídica.
   ii. Tienen un dominio extracelular que une de modo específico a su ligando.
   iii. Tienen un dominio intracelular que es el que activa a la proteína G que está anclada a la membrana plasmática.

   Hay muchas proteínas G diferentes. Todas tienen una estructura común:
   1. Están compuestas por tres subunidades: α, β, γ
   2. La subunidad α y la γ están ancladas a la membrana.
   3. La subunidad α tiene actividad GTPasa.
   4. Se activan por unión a un receptor específico.
   5. En estado inactivo, las tres subunidades están unidas y la α lleva unido GDP.
   6. En estado activo la subunidad α se disocia del complejo β/γ y cambia el GDP por GTP.
   7. Tanto la subunidad α como el complejo β/γ activados se unen a otras moléculas efectoras.
   8. Hay muchas moléculas efectoras diferentes.

   Otras proteínas G activan enzimas, por ejemplo a la adenilato ciclasa y como consecuencia se sintetiza AMPc. El AMPc actúa como 2o mensajero.
   Puede tener actuaciones muy diferentes.
c. Acoplados a enzimas: En unos casos el propio receptor actúa como un enzima que se activa por la unión del ligando. En otros casos, el receptor activa a una enzima diferente.

Tema 7: La matriz extracelular

1. Introducción

La membrana plasmática marca el límite externo de una célula. Sin embargo, las bacterias, los hongos, las algas y las plantas superiores están rodeados por una pared celular que forma parte integrante de la propia célula.
Las células animales no tienen pared celular, pero muchas están embebidas en una matriz extracelular. La matriz extracelular proporciona soporte estructural a las células y tejidos.
También juega un papel importante en la regulación del comportamiento celular.

2. Pared celular

La pared celular es un conjunto insoluble de macromoléculas secretadas presentes en bacterias y en muchos tipos de células

2.1. Pared celular en bacterias

Está formada por polisacáridos unidos por enlaces peptídicos cortos. Esto determina la forma de las bacterias
Contiene peptidoglicanos, es decir, cadenas de polisacáridos con *N-acetil-glucosamina* y *Ácido N-acetil-murámico* entrecruzados por péptidos.
Su función estructural es proporcionar rigidez y dar forma a las bacterias, las protegen del choque osmótico y hay dos modelos diferentes:

1. Las bacterias gram positivas tienen una capa gruesa de peptidoglicanos y no tienen una membrana lipídica externa. Tienen una apariencia púrpura distintiva cuando se observan al microscopio óptico después de la tinción de gram.
2. Las bacterias gram-negativas tienen una capa delgada de peptidoglicanos y tienen una membrana lipídica externa. Tienen un color rojizo pálido cuando se observan al microscopio óptido después de la tinción de gram.

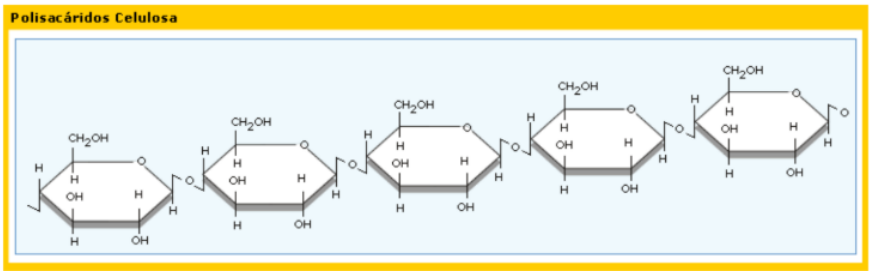
2.2. Pared celular en hongos

Están formadas por quitina, es decir, polímeros lineales de *N-acetil-glucosamina* unidos por enlaces beta 1-4. Es la misma sustancia que la del exoesqueleto de los artrópodos. También poseen glucano y proteínas.
Sus funciones son dar rigidez a las células aunque es mucho menos rígida que la de las procariotas, proteger a las células del choque osmótico y de sustancias antifúngicas y hay casos en los que algunas proteínas de la pared participan en procesos de comunicación celular.

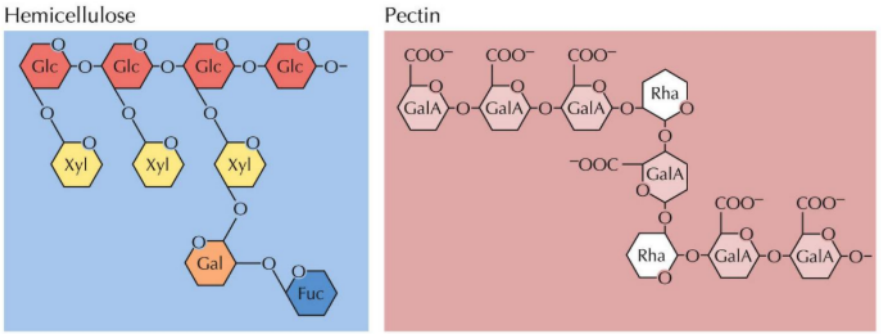
2.3. Pared celular en plantas

Se compone de:

1. Celulosa: Es un polímero lineal de restos de glucosa unidos por uniones beta (1-4). Cada polímero suele estar formado por una gran cantidad de monómeros de glucosa. Se sintetiza en la membrana y varias moléculas se asocian para formar microfibrillas



2. Hemicelulosa: Son heteropolisacáridos donde abundan *glucosa, xilosa, galactosa* y *fucosa.* Se unen a las microfibrillas de celulosa por puentes de hidrógeno y las estabiliza y proporciona resistencia mecánica. Se sintetiza en el aparato de golgi.
3. Pectinas: Son heteropolisacáridos ramificados donde abundan el *ácido galacturónico* y la *ramnosa.* Tienen cargas negativas y se unen a cationes como el calcio. Debido a sus cargas, atrapan muchas moléculas de agua formando geles, forman un gel donde están embebidaslas microfibrillas de celulosa y hemicelulosa. También se sintetizan en el aparato de golgi.



4. Glucoproteínas: Hay varias glucoproteínas que se incorporan a la matriz. Proporcionan mayor soporte estructural a la pared celular.
5. Otros son cutícula, suberina, lignina…
    a. La cutícula está formada por cutina, ácidos grasos unidos por enlaces éster. También tiene incrustadas diversas ceras y aísla la superficie externa de células epidérmicas en hojas, tallos verdes, flores…
    b. La suberina es un polímero formado por ácidos grasos y algunos compuestos fenólicos. Protege y aísla la superficie de tallos y raíces. Es el componente mayoritario del corcho
    c. La lignina es un polímero complejo de residuos fenólicos hidrófobos. Se inserta entre los demás polímeros y da solidez y densidad a la madera.
    d. La esporopolenina es un politerpeno impermeable y muy resistente químicamente. Aparece recubriendo esporas y granos de polen.

Sus funciones son:

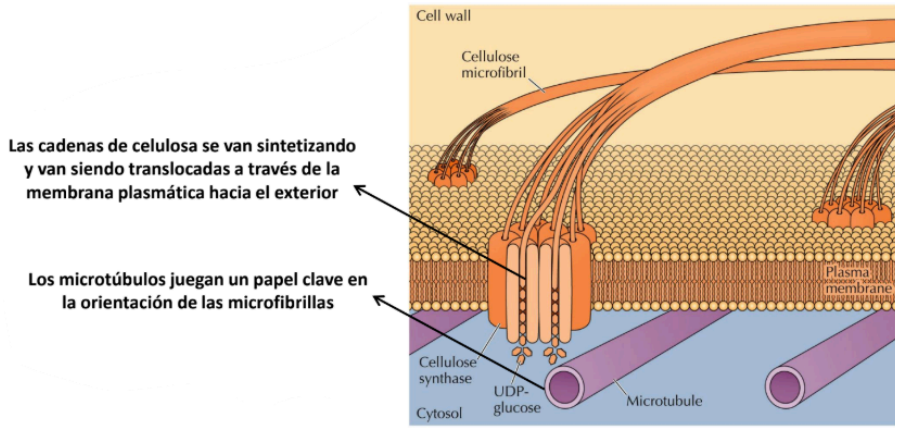
1. Dar soporte estructural a la célula vegetal e impedir que la célula vegetal se hinche y explote.

   Las células vegetales no mantienen el equilibrio osmótico, el desequilibrio genera una entrada continua de agua al interior de la célula. La célula tolera este flujo de entrada gracias a que la pared impide que explote. El agua se almacena dentro de la célula en vacuonal y genera una presión de turgencia y cuando se iguala a la osmótica, deja de entrar más agua.

   La presión de turgencia es la responsable de la turgencia o rigidez de los vegetales y da lugar a un crecimiento exclusivo de vegetales: Las células vegetales son capaces de crecer aumentando su tamaño entre 10 y 100 veces sin sintetizar nuevos componentes del citoplasma y sin incrementar el volumen del mismo. La clave está en la presión de turgencia: las auxinas señalizan este proceso activando a unas proteínas llamadas expansinas. Las expansinas debilitan la pared celular por una región y la presión de turgencia hace que la célula se expanda en esa dirección.
2. La parec celular determina la dirección de crecimiento de las células vegetales. La orientación de las microfibrillas de celulosa al formarse la pared va determinando cómo crece la célula.

   La presión de turgencia va empujando a la célula en la dirección de mínima resistencia, que suele ser la dirección perpendicular a la de orientación de las microfibrillas.

El proceso de la biogénesis nos indica que el complejo enzimático responsable de la síntesis de la celulosa es la *celulosa sintasa* que se sintetiza a partir de *UDP-glucosa*.



Los complejos de celulosa sintasa se van desplazando por la membrana plasmática y así se van depositando las microfibrillas. Los microtúbulos hacen de guías para marcar la dirección del desplazamiento y por lo tanto determinan la orientación de las microfibrillas de celulosa en la pared.

Los tipos de pared celular son:

1. Primaria: Cuando la célula está en crecimiento. Aparece en todos los tipos celulares
2. Secundaria: Cuando la célula deja de crecer. La pared secundaria va acumulándose entre la membrana plasmática y la primaria y suele estar formada por tres capas que

presentan orientaciones cruzadas de sus microfibrillas. Aparece en algunos tejidos como esclerénquima o xilema.

3. Entre las paredes se sitúa la lámina media, compuesta por ácido péctico: Moléculas de ácido galacturónicoo esterificadas con metanol. La lámina media se degrada fácilmente.

3. Matriz extracelular

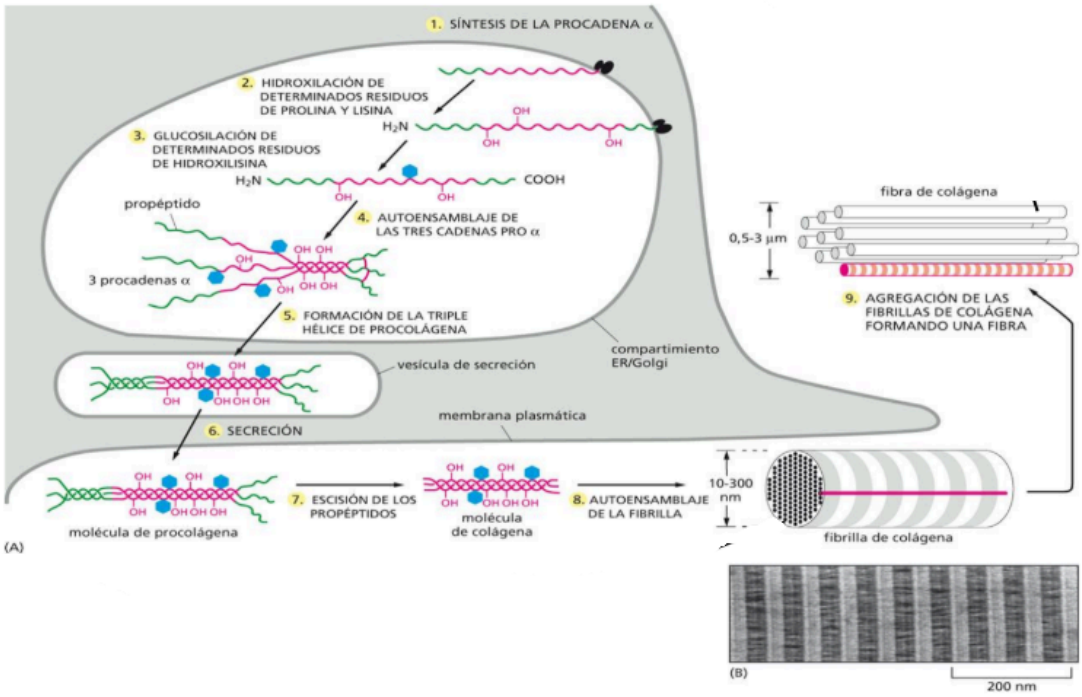
La matriz extracelular ocupa los espacios entre las células. Desempeña un papel fundamental en la fisiología de células y tejidos.
Algunos tejidos están constituidos fundamentalmente por matriz extracelular: hueso, cartílago...
La matriz extracelular está compuesta por proteínas embebidas en un gel polisacarídico.
Las diferentes propiedades que presenta la matriz extracelular en cada tejido dependen de variaciones cuantitativas en sus componentes.

3.1. Colágeno

Es la proteína animal más abundante, en mamíferos hay al menos 20 genes que codifican diversas formas de colágeno.
La molécula de colágeno la forman tres cadenas polipeptídicas enrolladas entre sí.
La secuencia de una cadena polipeptídica suele responder a este patrón triple repetitivo: Gly-X-Y
Uno de cada tres aminoácidos es Glicina, el aminoácido más pequeño: su pequeño tamaño posibilita la asociación estrecha de las tres cadenas polipeptídicas.
Los aminoácidos X e Y suelen ser *Prolina* e *Hidroxiprolina* respectivamente: su estructura anular estabiliza la triple hélice. La hidroxiprolina es un aminoácido muy poco común: se forma en el retículo endoplasmático gracias a la acción de la enzima *prolil hidroxilasa.*
Los grupos hidroxilo posibilitan la formación de puentes de hidrógeno entre las tres cadenas polipeptídicas y así se refuerza la triple hélice.
Los restos de *Lisina*, cuando aparecen, también suelen hidroxilarse para dar *Hidroxilisina*.
En el colágeno tipo I (el más abundante), cada cadena polipeptídica suele tener unos 1000 aminoácidos: 330 repeticiones Gly-X-Y.
Varias moléculas de colágeno, se ensamblan entre ellas siguiendo un patrón regular y discontinuo dando una fibrilla de colágeno. Los enlaces cruzados entre moléculas de colágeno de la fibrilla son enlaces covalentes.
La biosíntesis de colágeno requiere varias etapas:

1. Las células sintetizan un precursor; *procolágeno*. Las moléculas de procolágeno tienen en los extremos N- y C-terminal de las cadenas polipeptídicas dominios no helicoidales que impiden su ensamblaje
2. El procolágeno se secreta y unas enzimas denominadas *procolágeno proteinasas* que escinden los dominios no helicoidales y dan moléculas de colágeno maduras.

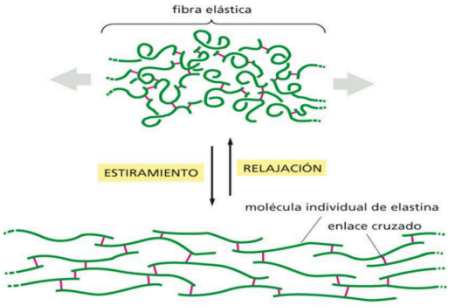
3. Las moléculas de colágeno maduras se ensamblan para dar las fibrillas. Hay algunos tipos de colágeno que no forman fibrillas, sino que se pegan a las fibrillas de los otros tipos.
   Es el caso del colágeno de tipo IX, que se asocia a las fibrillas del colágeno de tipo II del cartílago.
   Otros tipos de colágeno que no forman fibrillas forman redes. Es el caso del colágeno de tipo IV, que aparece en la lámina basal.
4. Las fibrillas de colágeno se agregan para dar fibras de colágeno.
5. Las células que sintetizan el colágeno lo organizan y lo orientan para que cumplan su función



3.2. Elastina

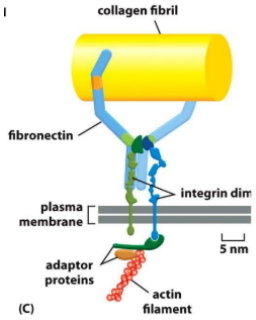
La elastina es una proteína elástica de la matriz extracelular. Se forman fibrillas de elastina que se agregan para dar fibras elásticas, estas fibras son capaces de estirarse como una goma (más del 150% de su longitud) ante tensiones fuertes para volver de golpe a su longitud original al cesar la tensión.
Abundan en tejidos y órganos que necesitan propiedades elásticas: arterias, pulmón…
Está constituida por:

1. Fibrillas de elastina, que se agregan formando un material amorfo
2. Fibrillas de *fibrilina.*



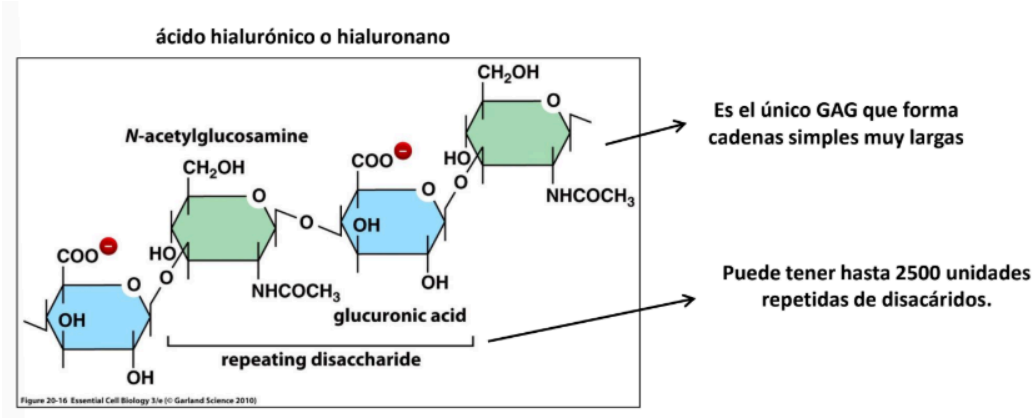
3.3. Proteínas de adhesión

Las proteínas de adhesión son las encargadas de las uniones entre los diferentes elementos de la matriz extracelular y de la superficie de las células con la matriz extracelular.



Hay varios tipos:

1. *Fibronectina*: Media la unión de las células de colágeno. Es una glucoproteína dimérica con sitios de unión a colágeno y a integrinas de la superficie celular.
   A través de las *integrinas*, ancla la matriz extracelular (colágeno) al citoesqueleto de las células (filamentos de actina).
2. *Laminina*: Está presente en la lámina basal. Es un heterotrímero formado por subunidades α, β y γ.
   Es típica de la lámina basal y tienen sitios de unión a las células por medio de las integrinas.
   También tienen sitios de unión a otras proteínas de la matriz: entactina (nidógeno) y colágeno tipo IV.
3. *Glicosaminoglicanos*: Es un componente importante de la matriz que lo constituyen polisacáridos: glicosaminoglicanos y proteoglicanos.
   Los polisacáridos forman un gel hidratado donde están embebidas las proteínas glicosaminoglicanos (GAG).
   Son unidades repetidas de disacáridos:
   a. Uno de los azúcares puede ser N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina.
   b. El otro azúcar suele ser un ácido: ácido glucurónico, ácido idurónico...



   Todos los GAG, debido a sus cargas negativas, atraen cationes. Atrapan muchas moléculas de agua (como le pasaba a la pectina en las paredes celulares). De este modo forman geles con gran capacidad de retención de agua.
   Presentan gran resistencia a la compresión: dan rigidez a algunos tejidos como el cartílago. Estos geles son permisivos pero selectivos al tránsito de moléculas.
4. *Proteoglicanos:* -Son GAG unidos a proteínas. Hay gran diversidad de proteínas centrales que dan una gran diversidad de proteoglicanos: agrecán, perlecán, etc.
   Muchos proteoglicanos se unen a cadenas largas de ácido hialurónico para dar grandes agregados.
5. *Entactina*: Se fija a la *laminina*

6. *Tenascina:* Se fija a la *fibronectina*
7. *Condronectina y osteonectina*: Son similares a la *fibronectina* en el cartílago y hueso.

4. Lámina basal

Las funciones de la lámina basal incluyen actuar como una barrera en epitelios, filtración en el riñón y regeneración en el tejido muscular.

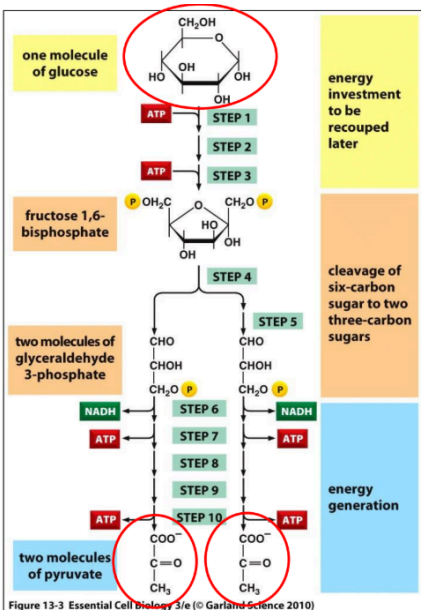
Tema 8: Mitocondrias y Cloroplastos

1. Introducción

En los sistemas vivos, la combustión de una molécula permite impulsar reacciones metabólicas.

Esto se logra mediante reacciones acopladas, es decir, una reacción energéticamente favorable se utiliza para impulsar otra energéticamente desfavorable. Este acoplamiento requiere de la participación de enzimas que evitan que la energía que se libera en el proceso favorable se disipe como calor y que capturan esa energía en forma de enlaces químicos útiles.

En los sistemas no vivos, la combustión de una molécula de glucosa en un sólo paso liberaría
energía que se perdería en forma de calor.



Por el contrario, en los sistemas vivos, gracias a las reacciones acopladas, las enzimas van catalizando la combustión en varios pasos. En cada paso, la energía generada se transfiere en paquetes y se guarda en forma de enlaces químicos de alta energía en el ATP y en otras moléculas.

Es lo que ocurre en la glucólisis, que se desarrolla en 10 pasos, donde la glucólisis convierte una molécula de glucosa en dos de piruvato, generando dos ATP y dos NADH.

Este mecanismo de obtención de energía sedesarrolló muy pronto en la evolución y es universal.

Además, hay un mecanismo para generar de forma muy eficiente toda esta cantidad de ATP y que surgió en la evolución hace unos 3000 millones de años, es decir, el transporte de electrones a lo largo de una membrana. Este mecanismo tiene lugar en la mitocondria con la fosforilación oxidativa y los cloroplastos en la fotosíntesis.

Para que este mecanismo funcione se necesitan:

1. Electrones: Pueden proceder:
    a. De la oxidación de las moléculas de los alimentos (fosforilación oxidativa).
    b. De la oxidación de H20 con la energía de la luz solar (fotosíntesis).
2. Cadena de transporte de electrones: son los enzimas capaces de realizar el transporte de los electrones a lo largo de la membrana.
3. Una ATP sintasa que genere ATP.

Este proceso se realiza en dos fases diferentes:

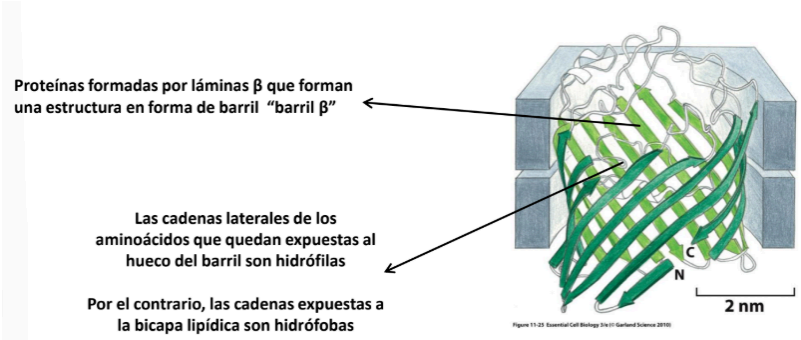
1. La energía del transporte de electrones se utiliza para bombear protones a través de la membrana. Esto genera un gradiente electroquímico de protones.
2. El gradiente electroquímico generado se aprovecha para sintetizar ATP. Los protones fluyen a favor de gradiente a través de la ATP sintasa y se sintetiza ATP.

La vinculación de transporte de electrones, bombeo de protones y síntesis de ATP se denomina: acoplamiento quimiosmótico

2. La mitocondria

Presentes en casi todas las células eucariotas. Hay excepciones como por ejemplo *Giardia intestinalis*. Producen la mayor parte del ATP de la célula.
Sin ellas no se habrían podido desarrollar los organismos multicelulares complejos.
Su estructura presenta una distribución homogénea y tienen gran movilidad dentro de la célula y su función es oxidar nutrientes para formar ATP.
Son muy abundantes en todas las células: en un hepatocito puede haber de 1000 a 2000.
Se compone de varias membranas:

1. Membrana mitocondrial externa: Composición aproximada de lípidos y proteínas al 50%. Es muy rica en unas proteínas transportadoras llamadas *porinas*. Las *porinas* forman canales hidrófilos por los que pueden pasar moléculas de hasta 5000 Da. Gracias a las porinas, la membrana mitocondrial externa es muy permeable.



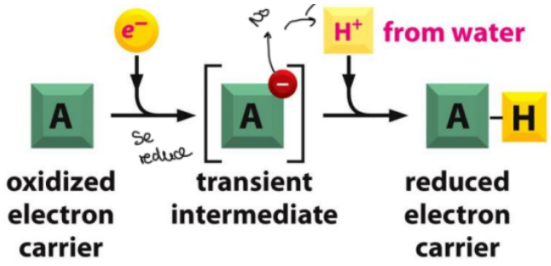
2. Espacio inttermembrana: Contiene ATP generada por la mitocondria, enzimas e iones.
3. Membrana mitocondrial interna: La proporción de proteínas y lípidos es alta, entre los lípidos abunda uno muy particular: la *cardiolipina*. La *cardiolipina* proporciona estabilidad a la cadena de transporte de electrones.
   Además contribuye a que la membrana mitocondrial interna sea muy impermeable. Gracias a esta impermeabilidad es capaz de mantener gradientes electroquímicos. y contiene la cadena de transporte de electrones y las ATP sintasas.
   En ella tiene lugar el transporte de electrones, el bombeo de protones y la síntesis de ATP. La presencia de crestas mitocondriales aumenta de forma muy significativa su superficie.
4. Contenido de la matriz mitocondrial: Contiene enzimas para la oxidación del piruvato, de los ácidos grasos y del ciclo del ácido cítrico, ADN mitocondrial, ARNs ribosómicos, mensajeros, de transferencia… y ribosomas de tamaño variable dependiendo de especies.

2.1. Ciclo de Krebs y cadena de electrones

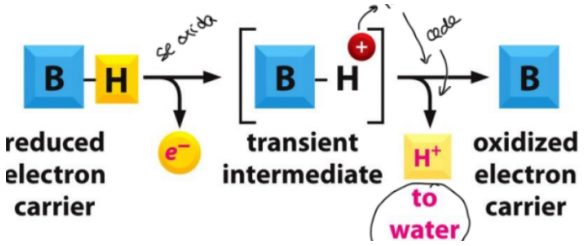
Se da la conversión del piruvato en acetil-CoA.
En el ciclo se generan dos moléculas claves que actúan como poder reductor: NADH y $FADH_2$.
Estos ceden electrones a la cadena de transporte situada en la membrana mitocondrial interna. La cadena de electrones utiliza la energía de estos electrones para bombear protones y en última instancia generar ATP.

El truco para bombear protones aprovechando el transporte de electrones es muy sencillo. Cada transportador está dentro de la membrana dispuesto de tal forma que cuando un transportador acepta el electrón, toma el protón de un lado de la membrana.
Cuando lo transfiere a la siguiente moléculantransportadora, libera el protón por el otro lado de la membrana. La cadena de transporte de electrones:

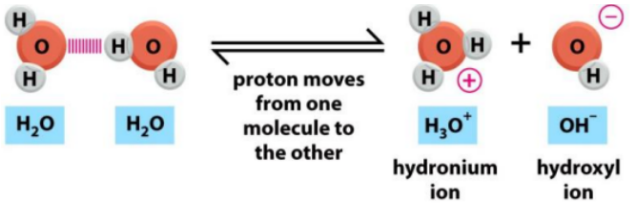
1. Cuando una molécula incorpora electrones y se reduce adquiere una carga negativa, la carga se compensa con la adición de un protón desde el agua.



2. Cuando una molécula cede electrones y se oxida, adquiere una carga positiva. Muchas veces, ese protón es transferido al agua.



3. Los protones del agua son muy móviles: oscilan a través de los puentes de hidrógeno de las moléculas de agua y se disocian con rapidez de una molécula para unirse a otra. Las moléculas de agua están continuamente intercambiando protones entre sí. El agua es el reservorio perfecto para donar y aceptar protones.

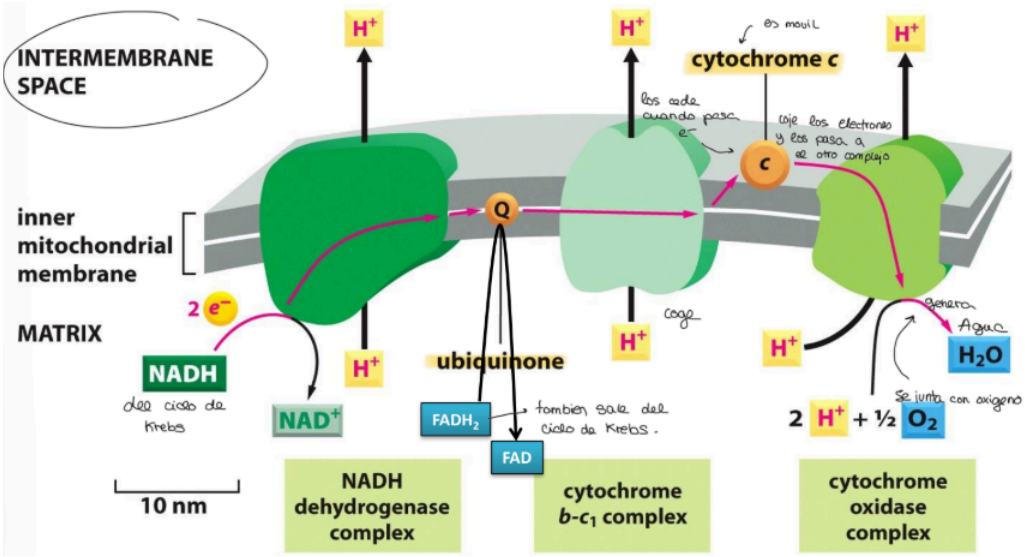


La cadena consta de más de 40 proteínas diferentes.
Estas proteínas se agrupan en tres grandes complejos enzimáticos respiratorios que actúan como bombas de protones:

1. NADH deshidrogenasa.
2. Citocromo b-c1.
3. Citocromo oxidasa.

Cada complejo tiene iones metálicos y grupos químicos que facilitan el transporte de electrones. Entre estos tres grandes complejos hay transportadores móviles que transportan los electrones de un complejo a otro:

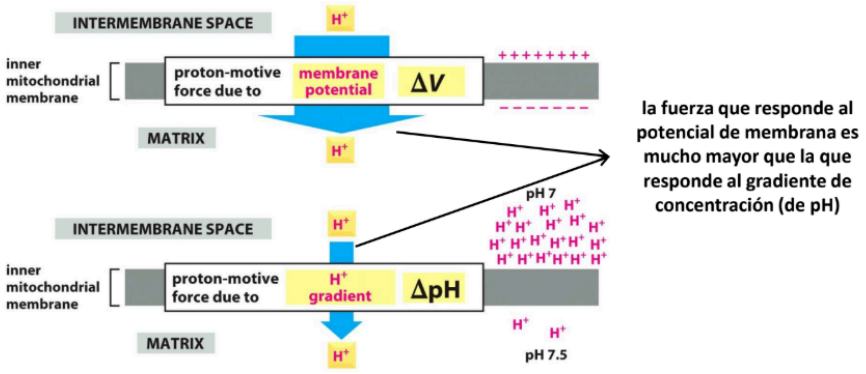
1. *Ubiquinona*: los pasa del complejo NADH-deshidrogenasa al complejo Citocromo b-c1.
2. *Citocromo c*: los pasa del complejo Citocromo b-c1 al complejo Citocromo oxidasa.



El transporte de electrones genera un gradiente de protones:

1. Se genera una concentración de protones mucho mayor en el espacio intermembrana que en la matriz mitocondrial (gradiente químico; gradiente de pH).
2. Se genera un potencial de membrana.

En definitiva se genera un gran gradiente electroquímico que tiende a desplazar a los protones de nuevo hacia la matriz mitocondrial.

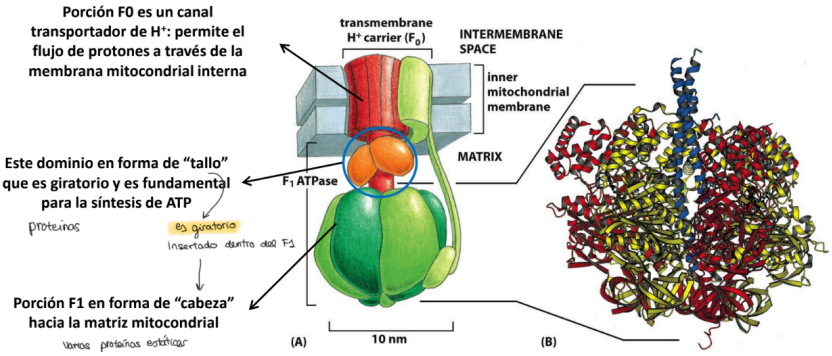


La fuerza del gradiente electroquímico de protones es aprovechada para generar un evento energéticamente desfavorable: la fosforilación de ADP para sintetizar ATP.

2.2. Generación de ATP

La membrana mitocondrial interna tienen ATP sintasa.

Esta enzima está conservado filogenéticamente: mitocondrias, cloroplastos, bacterias… y tiene varias subunidades que se agrupan en porciones:

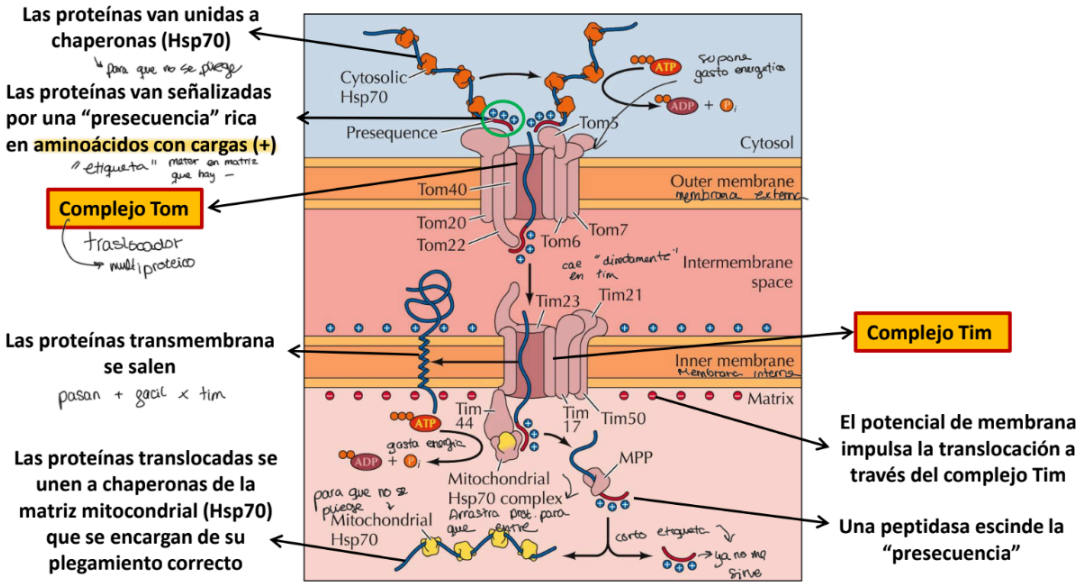


Los H+ pasan por el estrecho canal del transportador a favor de gradiente. Su paso hace que el dominio en forma de tallo gire rápidamente.
El giro empuja a las proteínas estáticas que forman la cabeza obligándolas a cambiar de conformación. El cambio de conformación genera la fosforilación de ADP y la síntesis de ATP. Este mecanismo convierte la energía del gradiente electroquímico de protones en energía mecánica; y esta, a su vez, en energía química.
Se necesita que pasen 3 H+ para generar 1 ATP, se generan aproximadamente 100 ATPs por segundo.

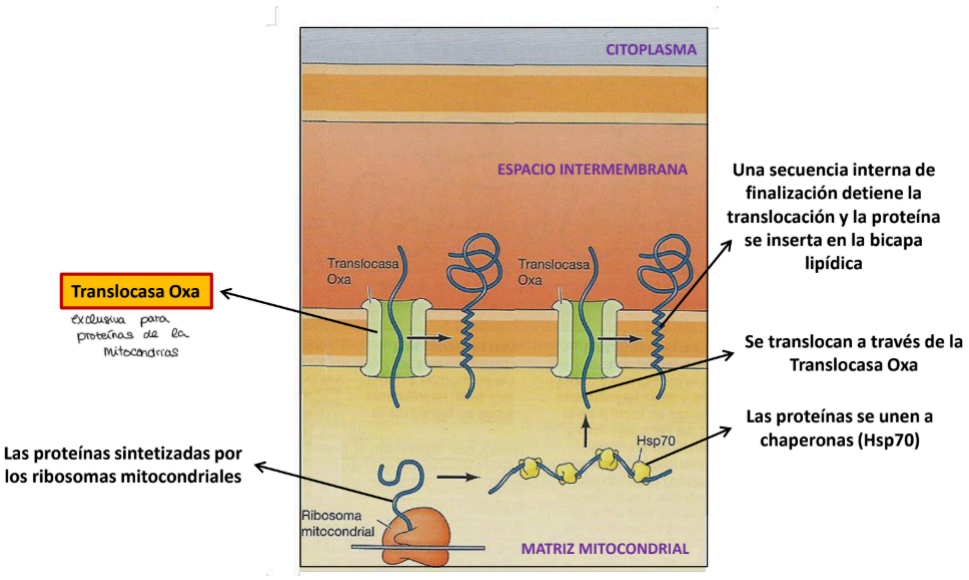
2.3. El gradiente electroquímico y el transporte activo

El gradiente de protones no sólo se utiliza para sintetizar ATP. También se utiliza para acoplar al transporte activo de diferentes moléculas a través de la membrana mitocondrial interna.
Solo hay 13 proteínas que se sintetizan por el genoma mitocondrial, que son sintetizadas en el citoplasma y son transportadas a las mitocondrias.

1. Transporte de proteínas destinadas a la matriz mitocondrial y algunas transmembrana.



2. Transporte de proteínas transmembrana de la membrana mitocondrial sintetizadas en la matriz mitocondrial.



3. Los plastos

Son orgánulos de doble membrana presentes en algas y plantas superiores. Están relacionados con procesos metabólicos esenciales: sintetizan y almacenan sustancias.

3. El cloroplasto

Es el orgánulo donde se realiza la fotosíntesis. Utilizan electrones del agua y energía solar para transformar CO2 en compuestos orgánicos.

La estructura presenta similitudes y diferencias con las mitocondrias. Tienen ADN propio y sus propios ribosomas.

Es un orgánulo envuelto por dos membranas:

1. La membrana externa es muy permeable (como la mitocondrial externa).
2. La membrana interna es muy poco permeable (como la mitocondrial interna).
3. La membrana interna carece de cadena de transporte de electrones

El espacio delimitado por la membrana interna se denomina estroma (análogo a la matriz). Tienen una tercera membrana que forma un conjunto de sacos denominados tilacoides, que se disponen en pilas denominadas grana. El espacio interno de los tilacoides es el espacio tilacoidal y contiene sistemas de captación de luz, la cadena de transporte de electrones y ATP sintasas.

Su función es realizar la fotosíntesis, que se realiza en varias etapas.

3.1. Etapa 1 Reacciones fotosintéticas de transferencia de electrones

La clorofila es un pigmento capaz de absorber la energía de la luz solar. Tiene un anillo de porfirina con un átomo de magnesio central. Esta estructura química es clave para su función:

1. Los electrones de los enlaces del anillo absorben la energía de los fotones de luz y se excitan.
2. Al excitarse, ascienden a un nivel energético más elevado.

La cola hidrófoba ayuda a fijar al pigmento a la membrana del tilacoide.

Una molécula de clorofila aislada es incapaz de convertir la energía absorbida en energía útil para la célula. Para realizar esta conversión, necesita estar asociada con una serie de proteínas en una membrana.

En la membrana de los tilacoides, la clorofila forma parte de los fotosistemas, que son grandes complejos multiproteicos.

Un fotosistema consta de:

1. Una antena: es quien captura la energía de los fotones.
2. Un centro de reacción: que convierte esta energía en energía química.

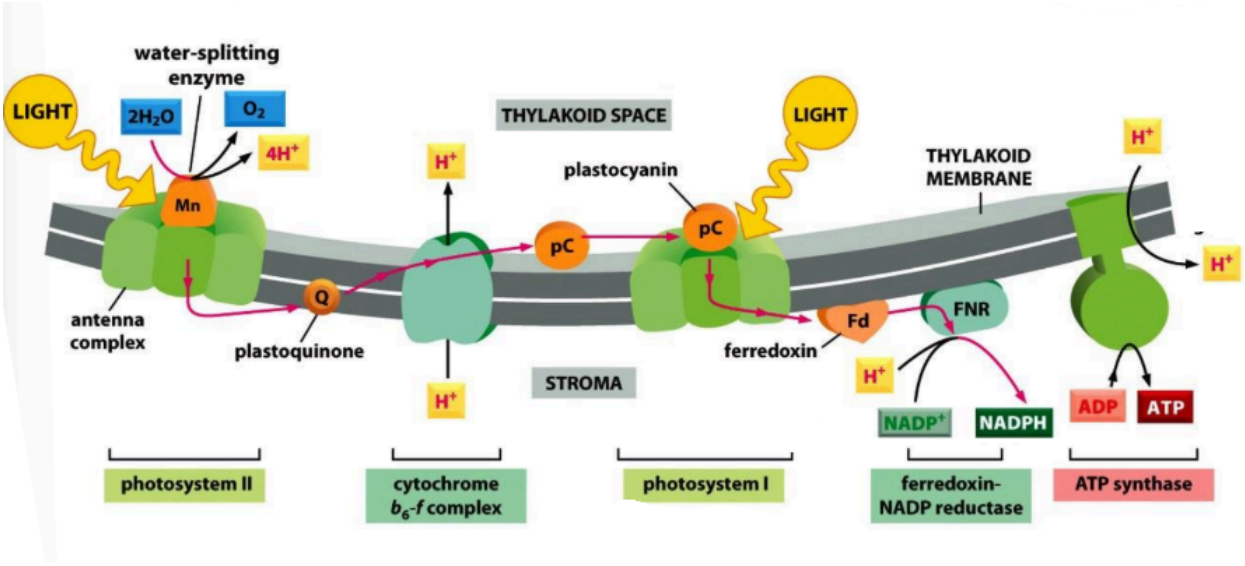
La antena consta de cientos de moléculas de clorofila que absorben la energía de los fotones con sus electrones: pasan a ser excitados o altamente energéticos.

Los electrones excitados se van transfiriendo por la antena de unas moléculas a otras. Al final se transfieren a dos moléculas de clorofila situadas en el centro de reacción.

Estas dos moléculas se denominan par especial.

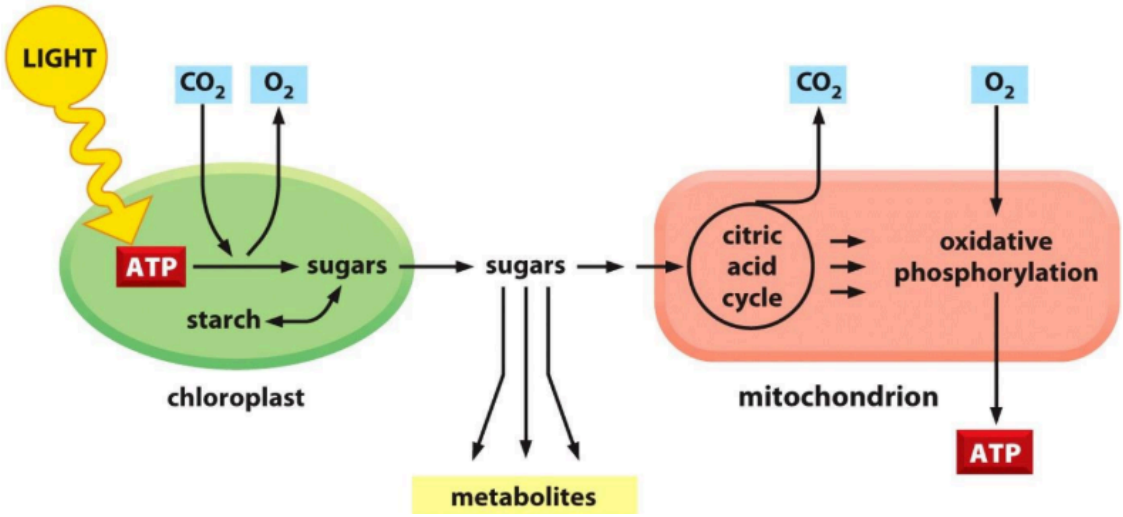
Las moléculas de clorofila del par especial transfieren los electrones excitados (de alta energía) a un aceptor que los transfiere a la cadena de transporte de electrones.
Al ceder electrones, las moléculas de clorofila quedan con carga (+). Para compensarla, recuperan electrones de baja energía de una molécula donadora.
A continuación, la molécula donadora recupera los electrones cedidos tomándolos del agua.
La cadena de transporte de electrones de la membrana de los tilacoides consta de:

1. Fotosistema II: Absorbe la energía de los fotones, transfiere electrones de alta energía a la plastoquinona, recupera los electrones de baja energía del agua.
2. Plastoquinona: Parecida a la ubiquinona de las mitocondrias. Transfiere los electrones del fotosistema II al citocromo bf.
3. Complejo citocromo bf: Bombea protones al espacio tilacoidal.
4. Plastocianina: Proteína pequeña que contiene cobre. Transfiere los electrones de alta energía del citocromo bf al fotosistema I.
5. Fotosistema I: Absorbe la energía de los fotones. Transfiere electrones de alta energía a la ferredoxina y recupera los electrones que le cede a la cadena con los que le transfiere la plastocianina
6. Ferredoxina: entre el fotosistema I y la NADP reductasa. Tiene un núcleo de azufre y hierro. Transfiere los electrones a la NADP reductasa
7. NADP reductasa: Sintetiza NADPH con los elecrones recibidos. Para la síntesis capta protones del estroma.
8. ATP sintasa: Sintetiza ATP aprovechando el gradiente de H+. Se ha creado un gradiente de protones al que contribuyen:
    a. Los generados en el espacio tilacoidal por la escisión del agua en el fotosistema I.
    b. Los bombeados al espacio tilacoidal por el complejo citocromo bf.
    c. Los captados en el estroma por la NADPH



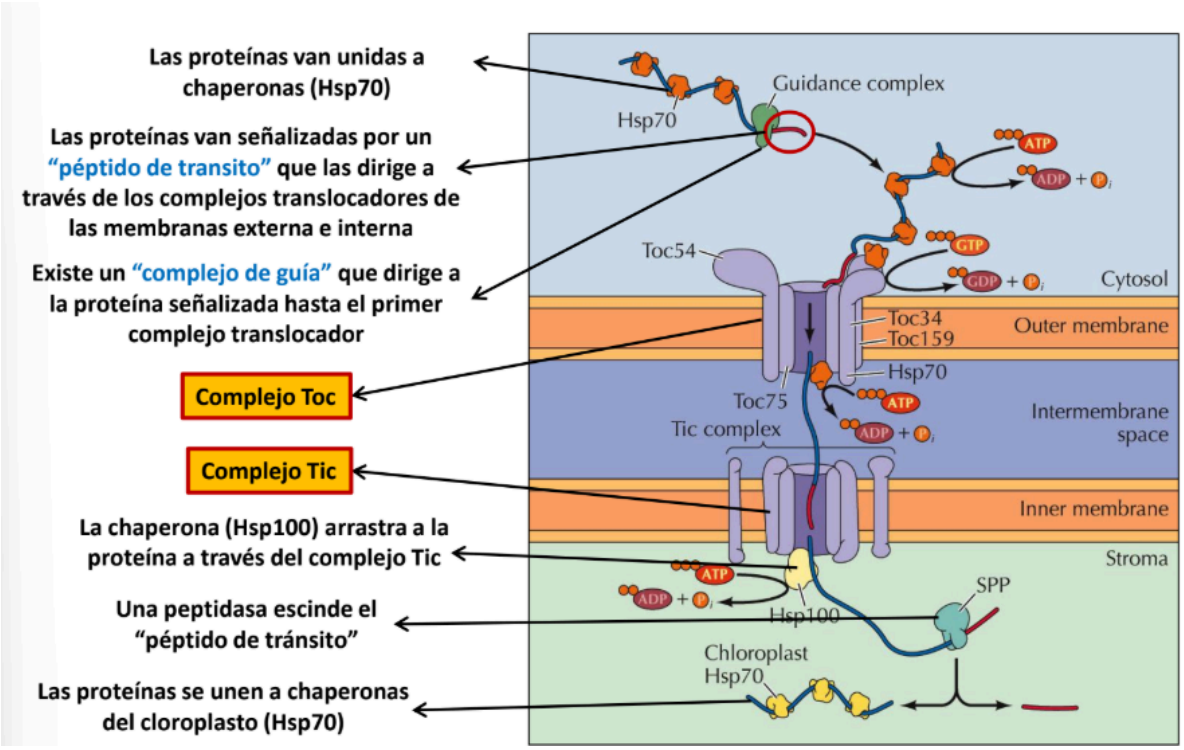
3.2. Etapa 2 Asimilación del CO_2 y síntesis de azúcares y moléculas.

El ATP y el NADPH generados en la Etapa 1 se utilizan para en la Etapa 2 para fijar CO2 y generar azúcares y moléculas orgánicas.
El gliceraldehido-3-fosfato se utiliza de diferentes maneras por la célula.
Se puede utilizar para sintetizar almidón, que se almacena en el cloroplasto como reserva.
Se puede exportar al citoplasma donde al final entrará en la vía glucolítica.
Se puede transformar en sacarosa: es el disacárido que utilizan las plantas para vehiculizar por toda la planta los hidratos de carbono.



3.3 Transporte de proteínas a los cloroplastos

Los cloroplastos contienen genoma propio, pero sólo codifica para unas pocas proteínas.



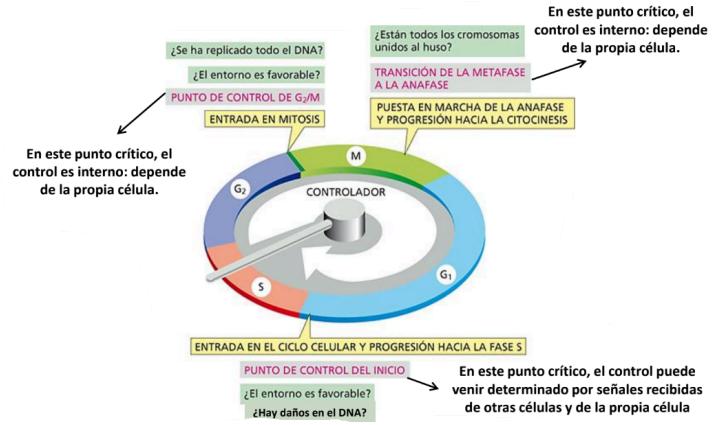
Tema 9: Ciclo Celular

1. El ciclo y su regulación

El ciclo celular se compone de varias fases:

1. *Fase M*: Incluye la mitosis hasta la citocinesis
2. *Fase S*: Se da la replicación del ADN
3. *Fase G1*: Se da entre la fase M y S. Hay células que en G1 no siguen con el ciclo y que se salen del mismo. Se da una *fase G0* en la que se diferencian y pierden la capacidad de división.
4. *Fase G2:* Se da entre la fase S y M, tiene la función de ver si el ADN se ha replicado bien.

Las células tienen un complejo sistema de control del ciclo celular que garantiza su buen funcionamiento. Existen puntos críticos del ciclo celular donde la célula tiene que hacer controles muy exhaustivos antes de continuar.



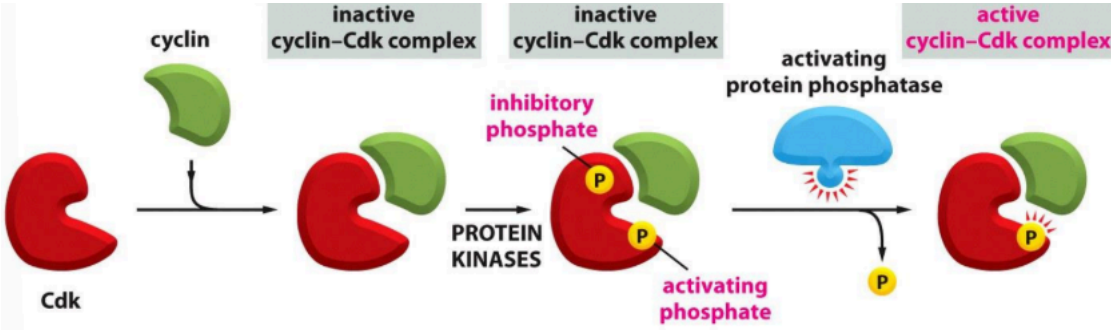
Estos factores reguladores del ciclo se descubrieron en *Xenopus laevis* mediante experimentos de fusión que demostraroon los factores reguladores.

El sistema de regulación está muy conservado en todas las células eucariotas, por lo que, si las proteínas reguladoras de una célula se transfieren a la levadura, funcionan igual.

El sistema de regulación o control cumple unos principios generales:

1. Las proteínas que regulan el ciclo celular se pueden activar y desactivar su activación/desactivación se produce por fosforilación/desfosforilación.
2. Las proteínas encargadas de la fosforilación de otras se denominan *proteín-quinasas*.
3. Las proteínas encargadas de su desfosforilación son las *proteín-fosfatasas*.
4. Las *proteín-quinasas* que actúan en el sistema de control, a su vez, se activan por la unión de otras proteínas denominadas *ciclinas*.
5. La regulación del ciclo celular corre a cargo de *proteín-quinasas dependientes de ciclinas* (Cdks). La concentración de Cdks es constante durante todo el ciclo celular. La concentración de ciclinas, por el contrario, es variable entre las diferentes fases.
6. La actividad de las Cdks no sólo esta regulada por las ciclinas: también está regulada por procesos de fosforilación/desfosforilación.

7. Para que una Cdk sea activa, debe fosforilarse en unos lugares específicos por unas proteín-quinasas específicas y desfosforilarse en otros lugares específicos por una proteín-fosfatasa específica.



8. Los complejos Cdk-ciclinas, además, pueden ser inhibidos por la unión de inhibidores específicos.

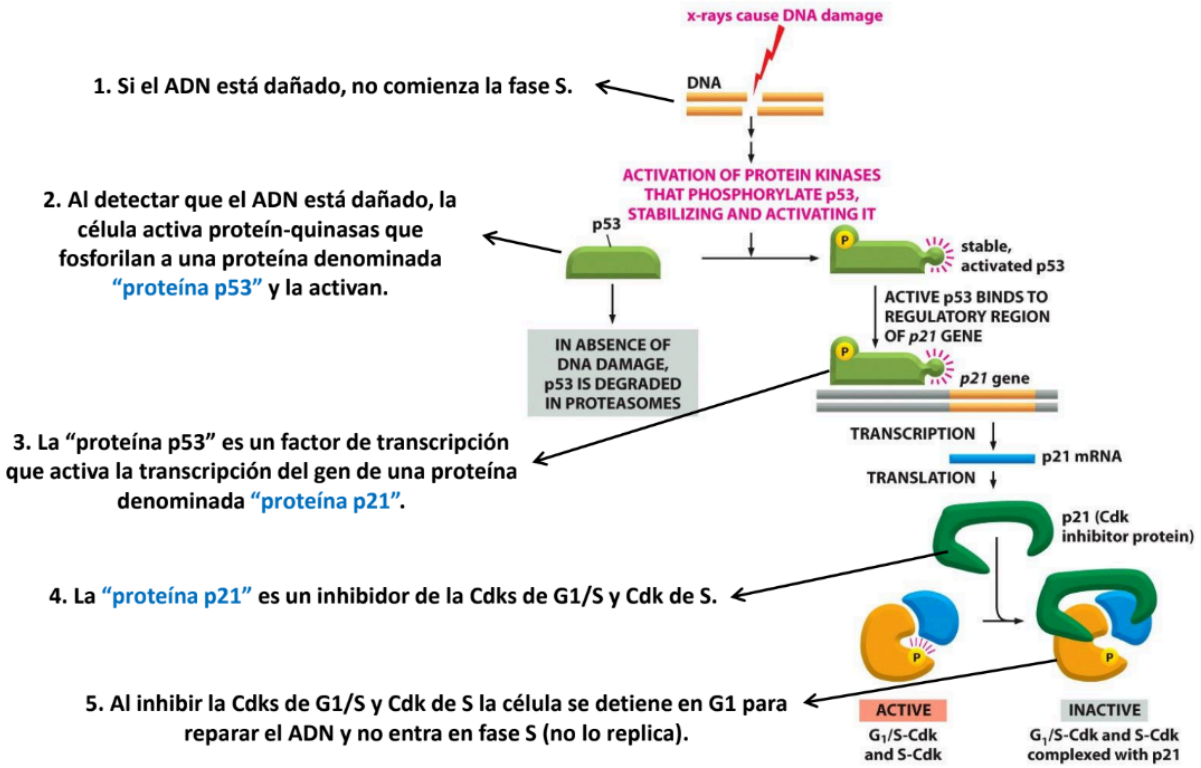
Existen diferentes tipos de ciclinas y de CdKs en las células:

1. Ciclina de M (*Ciclina B*): se una a una Cdk -M y actúa desencadenando el paso de G2 a M.
2. Ciclinas de G1 (*Ciclinas D*): Se unen a Cdk-G1 específicas e impulsan el paso de G1 a S.
3. Ciclinas de G1/S (*Ciclina E*) y Ciclina de S (*Ciclina A*): Se unen a Cdks específicas y desencadenan la fase S

2. La fase S

En la fase S se replica el ADN y se duplica el centrosoma. En la fase S se debe garantizar que la replicación del ADN proporcione dos copias exactas, que la replicación no sea incompleta y que cada nucleótido se copie sólo una vez y no más.

Para que la célula entre en fase S debe superar un punto de control que ocurre al final de G1.



Si el ADN está tan dañado que no puede repararse, la *proteína p53 i*nduce la muerte de la célula por apoptosis. Si falta la *proteína p53* o es defectuosa, las células replican el ADN dañado acumulando altas tasas de mutaciones. Esto acaba desencadenando que muchas células con mutaciones se transformen en células tumorales.

Este sistema de control es tan importante que en la mitad de los casos de cáncer humanos se han detectado mutaciones en el gen p53

Si el ADN dañado se repara o si no existe ADN dañado, la *proteína p53* se señaliza y se envía al proteasoma para que el sistema de control no inhiba a las Cdks de G1/S y de S y así pueda comenzar la fase S

El complejo Cdk de S es el responsable de iniciar la replicación del ADN. También es el responsable de garantizar que el ADN se replica una sola vez.

1. Los orígenes de replicación del ADN tienen unidos unos "complejos de reconocimiento de los orígenes de replicación" durante todo el ciclo celular.

2. Existe una proteína reguladora de la replicación denominada "proteína Cdc6".

3. Los niveles de "proteína Cdc6" van aumentando a lo largo de G1. Al final de G1 son muy altos y se unen a los "complejos de reconocimiento de los orígenes de replicación" atrayendo además a otras proteínas y formando el "complejo de prerreplicación".

4. Todo está listo para comenzar.

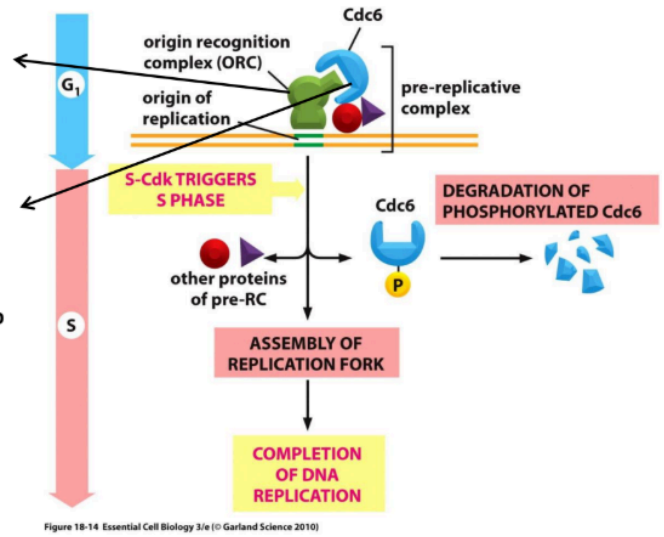
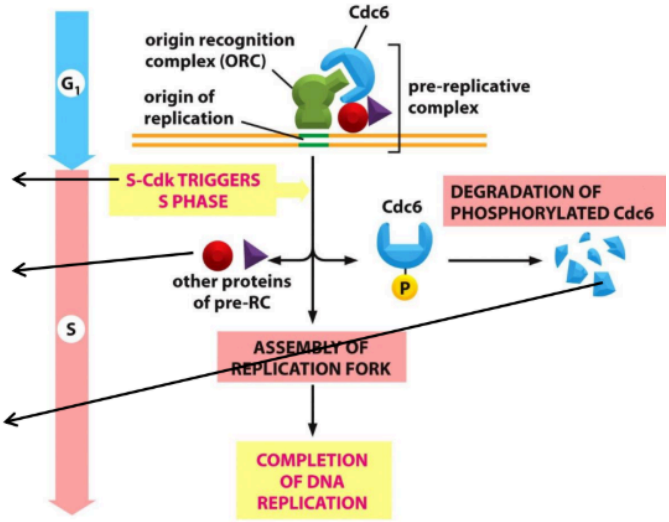


Figure 18-14 Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)

5. En este momento, la activación de la "Cdk de S" dispara el inicio de la replicación.

6. Inmediatamente después de iniciarla, "Cdk de S" fosforila a la proteína Cdc6 y desencadena el desensamblaje del "complejo de prerreplicación".

7. La proteína Cdc6 fosforilada es degradada y de este modo se evita la "re-replicación" del ADN.



Al replicarse el ADN, las dos copias de cada cromosoma deben permanecer estrechamente unidas como cromátidas hermanas. En esta unión, juegan un papel importante unas proteínas denominadas *cohesinas*.

Las *cohesinas* forman anillos alrededor de las dos cromátidas. Estos anillos sólo se pierden al final de la mitosis para posibilitar la correcta segregación de los cromosomas.

Para avanzar en el ciclo celular y pasar de la Fase S a la Fase M existe otro punto de control:

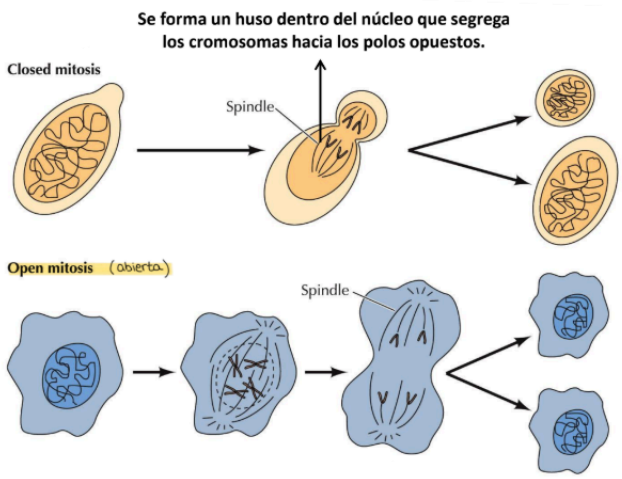
1. Si la replicación ha sido correcta la fosfatasa activadora encargada de eliminar el fosfato inhibitorio del complejo Cdk de M lo elimina activando la entrada en fase M.
2. Si por el contrario la replicación no ha sido completa o si ha generado ADN incorrectamente replicado, la fosfatasa activadora permanece, ella misma, inhibida.
3. El fósforo inhibidor no se retira del complejo Cdk de M y por lo tanto éste no se activa.
4. No se pasa a la fase M.

Si la fase S concluye con éxito, la activación del complejo Cdk de M desencadena todos los eventos de la mitosis.

3. La fase M

Existen dos tipos de mitosis:

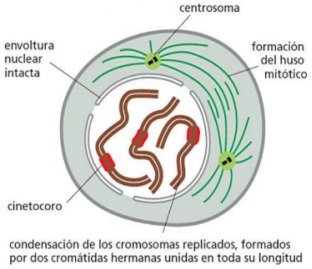
1. Mitosis abiertas: Se desensambla el núcleo y ocurre en la mayoría de células eucariotas
2. Mitosis cerradas: No se desensambla el núcleo y ocurre solo en algunos eucariotas unicelulares (levaduras)



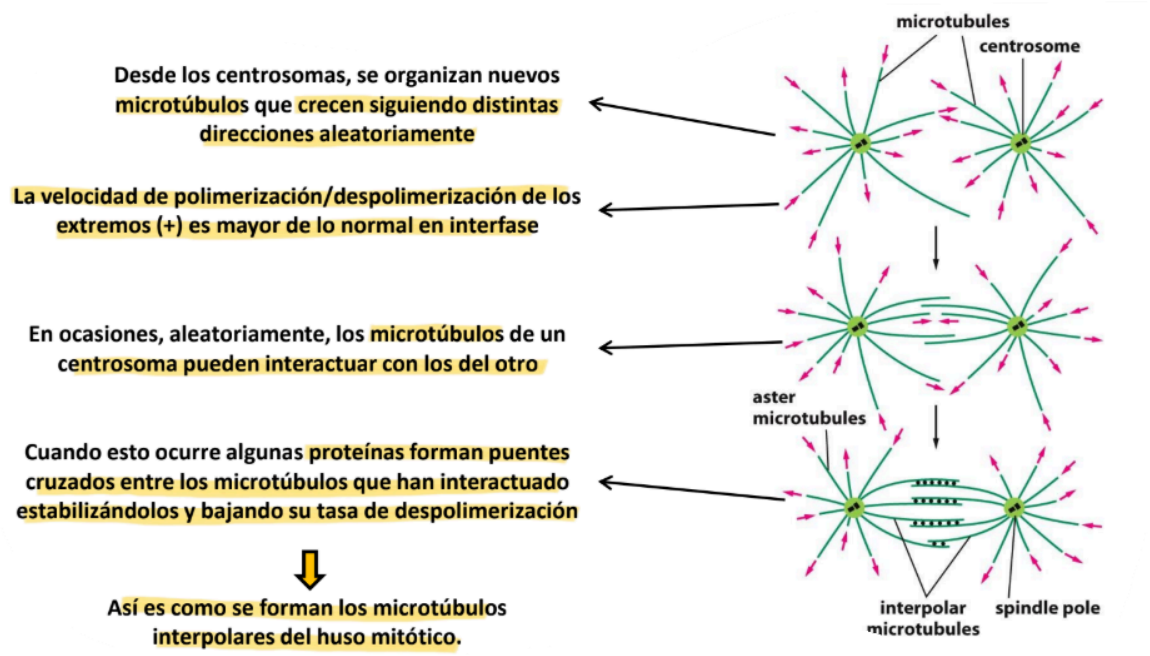
3.1. Profase

En la profase, los cromosomas replicados, cada uno de ellos formado por dos cromátidas hermanas estrechamente asociadas, se condensan. Fuera del núcleo, el huso mitótico se ensambla entre dos centrosomas que se han replicado y separado.

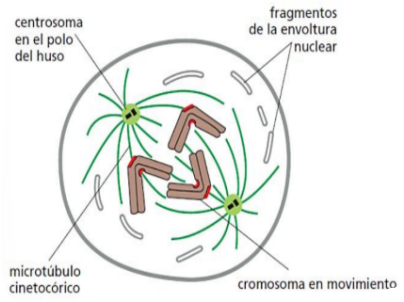
La condensación de los cromosomas permitirá que se segreguen sin enredarse, es posible gracias a unas proteínas denominadas *condensinas*. El complejo Cdk de M fosforila a



las *condensinas* activándolas. Las *condensinas* activadas reemplazan a las *cohesinas* a lo largo de la mayor parte del cromosoma: las *cohesinas* quedan restringidas a los centrómeros. Con los cromosomas condensados, cesa la transcripción.
La cinética de la inestabilidad dinámica de los microtúbulos cambia en la profase: se incrementa su tasa de polimerización/despolimerización de 5 a 10 veces. Esto ayuda al inicio del ensamblaje del huso mitótico.



3.2. Prometafase



Está marcada por la ruptura de la envuelta nuclear. Al desorganizarse la envuelta nuclear, los microtúbulos del huso mitótico tienen acceso a los cinetocoros de los cromosomas y se unen a ellos.
Los cromosomas unidos a los microtúbulos del huso comienzan a moverse.
El desensamblaje de la envuelta nuclear lo desencadena el complejo Cdk de M:

1. El complejo Cdk de M fosforila las láminas de la lámina nuclear y ésta se disgrega.
2. La envuelta nuclear se rompe en fragmentos de membrana.
3. El complejo Cdk de M fosforila los complejos de poro que también se desensamblan.

El desensamblaje del núcleo permite que los microtúbulos accedan a los cromosomas. Los microtúbulos se unen a los cromosomas por sus cinetocoros.
Los propios cromosomas ayudan a ensamblar el huso mitótico: esto es relevante en células que no tienen centrosomas

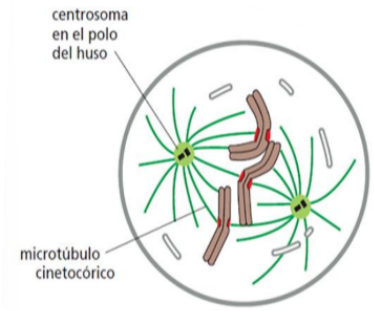
3.3. Metafase

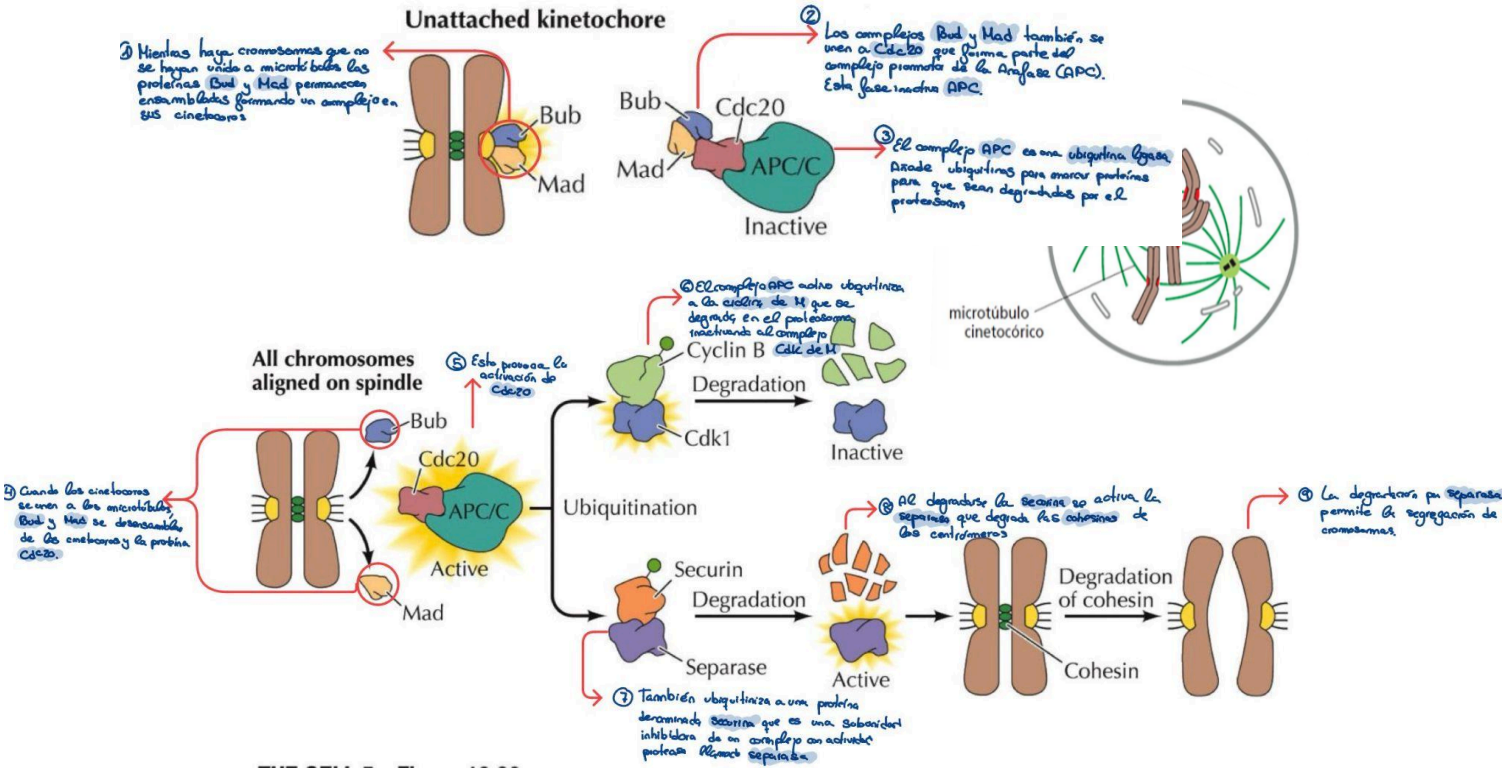
Los cromosomas se alinean justo en el ecuador de la célula, de modo equidistante a los dos polos del huso mitótico: forman así la placa metafásica.

En la metafase, el huso mitótico ya está perfectamente ensamblado con los tres tipos de microtúbulos organizados.

Al final de la metafase se ejerce un punto de control que analiza el ensamblaje correcto de los cromosomas al huso.

El paso de metafase a anafase depende de un complejo promotor de la anafase (APC).



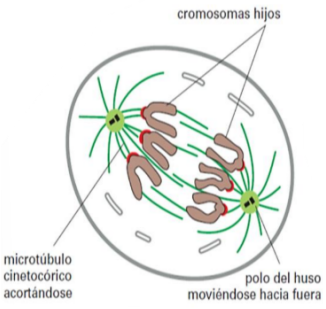


3.4. Anafase

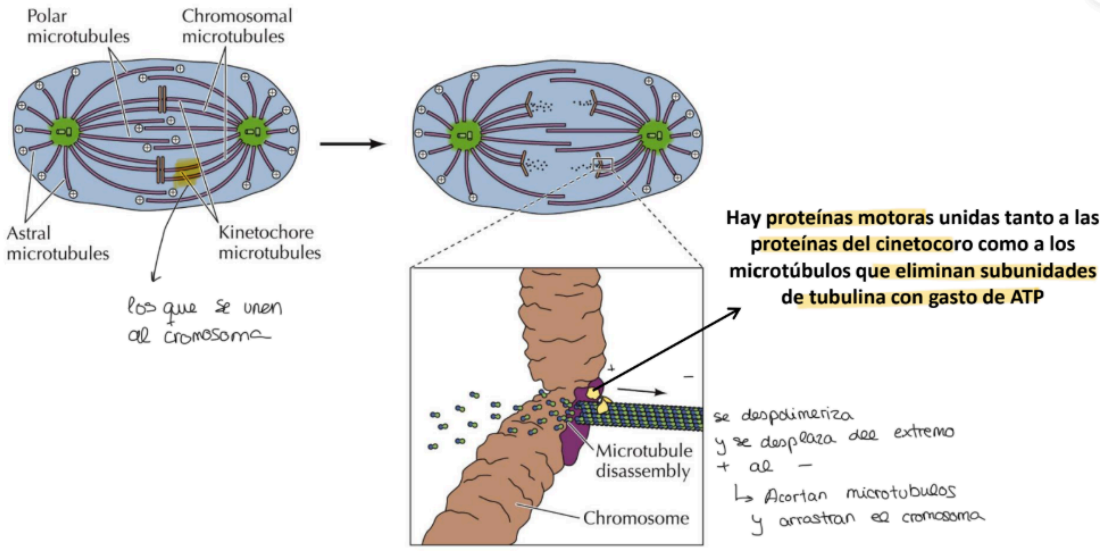
Es la fase en la que sucede la segregación de los cromosomas.

Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma se separan y son arrastradas hacia los
polos opuestos del huso mitótico.

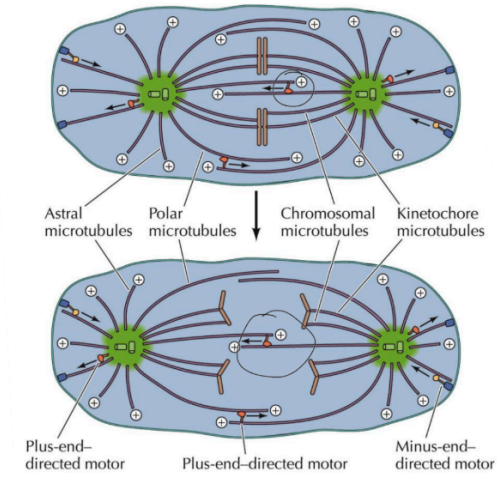
La segregación de los cromosomas ocurren en dos etapas: anafase A y anafase B.



1. Anafase A: Los microtúbulos de los cinetocoros se despolimerizan por su extremo (+) acortándose. Hay proteínas motoras unidas a los cinetocoros y a los microtúbulos que juegan un papel importante en el proceso.



2. Anafase B: Hay proteínas motoras que interaccionan con los microtúbulos interpolares. Estas proteínas deslizan unos microtúbulos sobre otros hacia sus extremos (+).

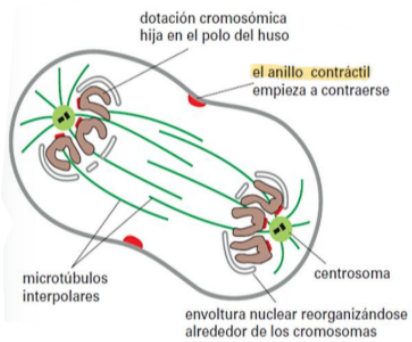


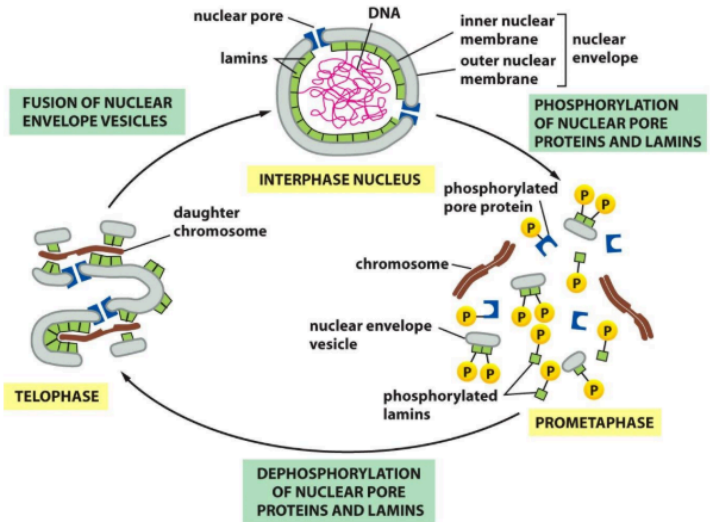
3.5. Telofase

Las dos dotaciones de cromosomas llegan a los polos opuestos del huso mitótico. Comienza a desensamblarse el huso mitótico y a reestructurarse la envuelta nuclear alrededor de cada dotación cromosómica.

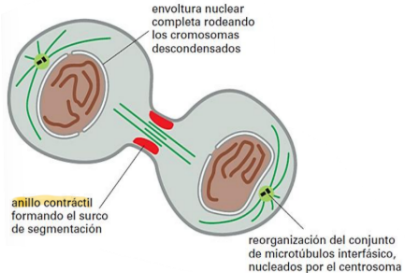
Comienzan a descondensarse los cromosomas. Se inicia la contracción del anillo contráctil.

La reorganización de la envuelta nuclear comienza con la desfosforilación de las láminas de la lámina nuclear y de las proteínas del complejo de poro.





3.6. Citocinesis



Es la división física de la célula en dos.
Comienza en la anafase, pero no finaliza hasta que concluye la telofase.
En la anafase, se forma un anillo contráctil de filamentos de actina que genera un surco en la membrana plasmática. Este surco siempre se forma en un plano perpendicular al eje mayor del huso mitótico.
Si se manipula el huso, el surco se deshace y se vuelve a formar con la orientación nueva.
La citocinesis puede ser:

1. Simétrica: da dos células hijas de igual tamaño.
2. Asimétrica: da dos células hijas desiguales (típico en el desarrollo).

En vegetales, la citocinesis ocurre de manera distinta: no hay anillo contráctil. Se forma un fragmoplasto con los restos de los microtúbulos polares del huso mitótico.
Los microtúbulos transportan vesículas derivadas del aparato de Golgi. Esas vesículas contienen polisacáridos y glucoporteínas. Se fusionan unas con otras formando una cisterna que llega a fusionarse con la membrana.

4. Destino de los orgánulos durante la división celular

El retículo endoplasmático permanece intacto durante la mitosis y en la citocinesis se divide en dos y se reparte entre las células hijas.
El aparato de Golgi se desestructura y fragmenta en vesículas que son absorbidas por el retículo endoplasmático o se asocian a microtúbulos y se repartirán después.
Las mitocondrias y los cloroplastos están en cantidad considerable: de este modo se garantiza su reparto entre las dos células hijas.
Las proteínas solubles del citoplasma y el resto de elementos se reparte de modo aleatorio entre las dos células hijas.

5. Proliferación y muerte celular

La división celular no es el único proceso que determina el crecimiento. En los organismos unicelulares, el crecimiento se basa en aumentar de tamaño lo más rápido posible. En cambio, en los organismos pluricelulares, las células solo crecen, sobreviven y se dividen cuando es necesario.

El tamaño de un organismo pluricelular depende del equilibrio entre el crecimiento celular, la división de sus células y la muerte celular. En cuanto a esta última, existen dos tipos principales: la necrosis y la muerte celular programada, conocida como apoptosis.

1. Necrosis: Las células mueren de modo inesperado como consecuencia de una lesión aguda. Las células dañadas se rompen y derraman su contenido sobre las vecinas, dañándolas. Se desencadena un proceso inflamatorio potencialmente lesivo.
2. Apoptosis: La célula programa su propia muerte y toma parte activa en ella: suicidio celular. Ocurren una serie de eventos programados:
    a. La célula se retrae.
    b. Se desorganiza el citoesqueleto.
    c. Se destruye la lámina nuclear y se fragmenta el núcleo.
    d. Se fragmenta el ADN.
    e. La superficie celular se altera para atraer a macrófagos que la fagociten.

    La muerte celular programada no afecta a las células vecinas: es una muerte limpia

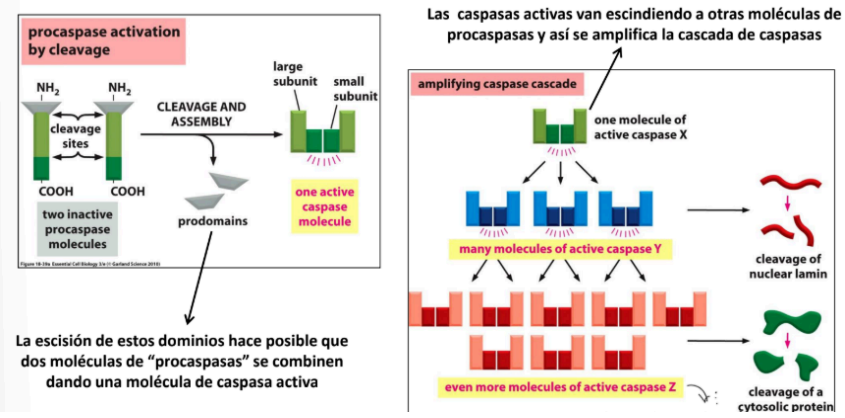
Las células apoptóticas pierden la asimetría en la bicapa lipídica de su membrana plasmática. El fosfolípido *fosfatidilserina* se coloca en la hemimembrana externa y es reconocido de modo específico por receptores de la membrana plasmática de los macrófagos.

5.1. Regulación de la muerte por apoptosis

La apoptosis es un mecanismo de muerte celular muy extendido tanto durante el desarrollo como en los organismos adultos. Durante el desarrollo del sistema nervioso, más de la mitad de las células producidas mueren poco después de formarse, ya que las neuronas compiten entre sí por los factores tróficos que producen sus células diana.

En los adultos, este proceso también es constante; por ejemplo, cada hora mueren millones de células en la médula ósea y en el intestino. La regulación de la apoptosis está altamente conservada y en ella intervienen, principalmente, dos tipos de proteínas: las caspasas, que son proteasas, y la familia de proteínas Bcl-2.

1. Caspasas: Las caspasas se encuentran en todas las células en forma de precursores inactivos, denominados procaspasas. Estas procaspasas se activan mediante escisiones proteolíticas específicas en respuesta a las cascadas de señalización que desencadenan la apoptosis.

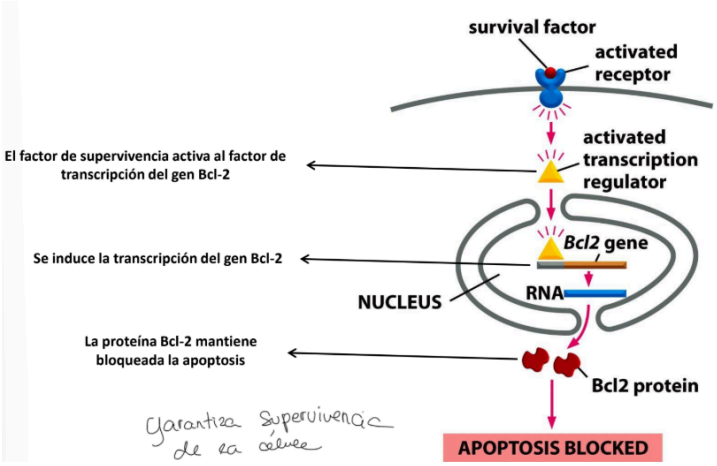


2. Familia de proteínas Bcl-2: En mamíferos existen alrededor de 20 proteínas pertenecientes a esta familia, todas ellas con distintos grados de homología con la proteína Bcl-2. Según su función, se distinguen dos grandes grupos: por un lado, las proteínas con propiedades proapoptóticas, que inducen la activación de las caspasas, y por otro, las proteínas con propiedades antiapoptóticas, como la propia Bcl-2.
   Ante un estímulo apoptótico, se activan las proteínas Bax y Bak, que provocan la liberación del citocromo c desde la mitocondria al citoplasma. Una vez en el citoplasma, el citocromo c se une a proteínas adaptadoras llamadas Apaf-1, favoreciendo su ensamblaje en una estructura con forma de complejo de siete brazos. Esta estructura recluta moléculas de procaspasa-9 y permite su activación.

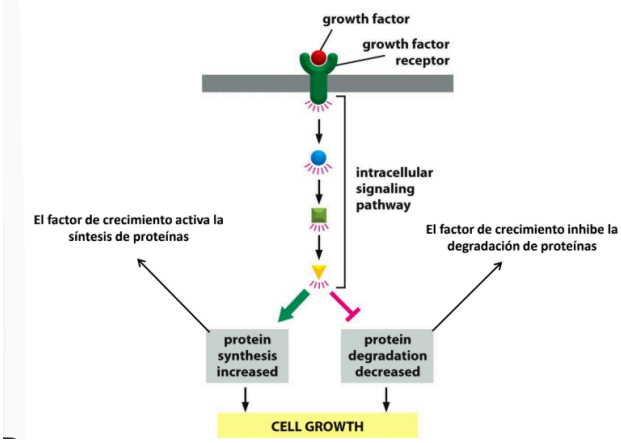
5.2. Regulación de la supervivencia, crecimiento y división celular

Las células reciben señales procedentes de otras células que regulan su supervivencia, su crecimiento y su tasa de proliferación. Estas señales se pueden clasificar en tres grandes grupos.

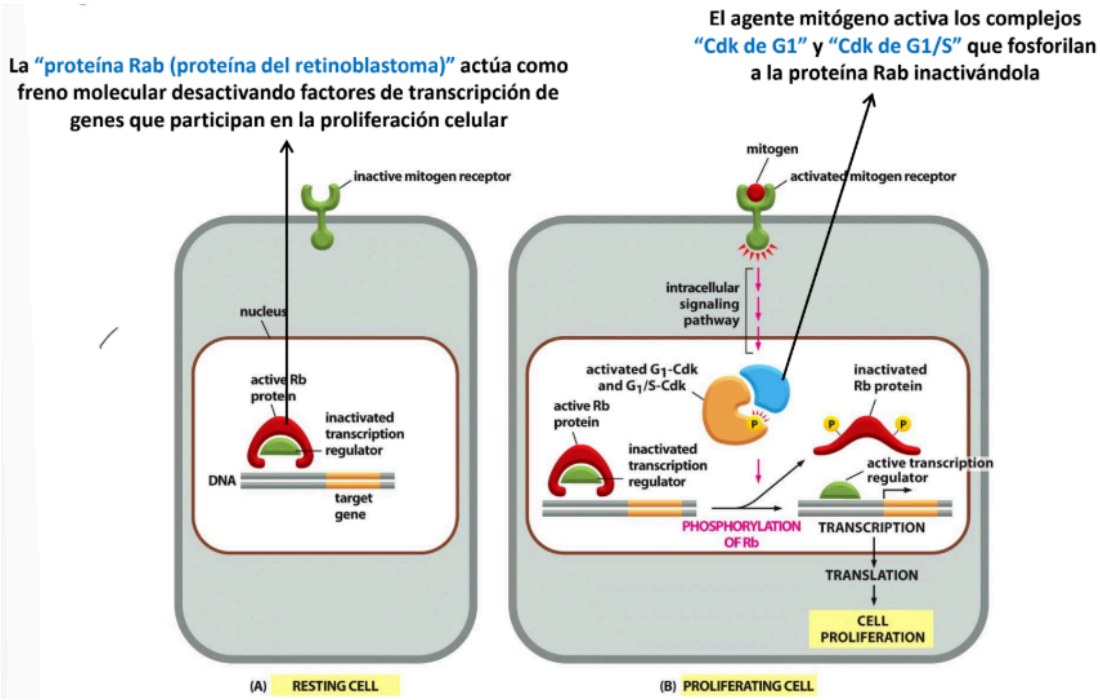
1. Factores de supervivencia



2. Factores de crecimiento: También hay proteínas que inhiben el crecimiento: por ejemplo la *miostatina*, que inhibe la proliferación y el crecimiento de los mioblastos que se fusionan para formar fibras musculares.



3. Mitógenos:


La "proteína Rab (proteína del retinoblastoma)" actúa como freno molecular desactivando factores de transcripción de genes que participan en la proliferación celular
El agente mitógeno activa los complejos "Cdk de G1" y "Cdk de G1/S" que fosforilan a la proteína Rab inactivándola
inactive mitogen receptor
nucleus
active Rb protein
inactivated transcription regulator
DNA
target gene
(A) RESTING CELL
mitogen
activated mitogen receptor
intracellular signaling pathway
activated G1-Cdk and G1/S-Cdk
active Rb protein
inactivated transcription regulator
inactivated Rb protein
active transcription regulator
PHOSPHORYLATION OF Rb
TRANSCRIPTION
TRANSLATION
CELL PROLIFERATION
(B) PROLIFERATING CELL

Tema 10: La meiosis

1. Introducción

La reproducción asexual presenta varias ventajas frente a la sexual. En este tipo de reproducción, todos los individuos pueden generar descendencia y basta con uno solo para expandir una población. Además, no requiere gasto energético en procesos como el apareamiento, el cortejo o la conquista. También evita el alto coste energético de la meiosis y la fecundación, permitiendo destinar esos recursos a aumentar la supervivencia. Por último, facilita la conservación de genotipos o variantes celulares que resultan ventajosas.

Por otro lado, la reproducción sexual ofrece beneficios importantes frente a la asexual. Permite generar nuevas combinaciones de genes, lo que favorece la adaptación, ya que las especies deben cambiar para no extinguirse. También es clave para responder a la evolución de depredadores y parásitos. Además, contribuye a eliminar mutaciones perjudiciales y favorece la acumulación de mutaciones beneficiosas.

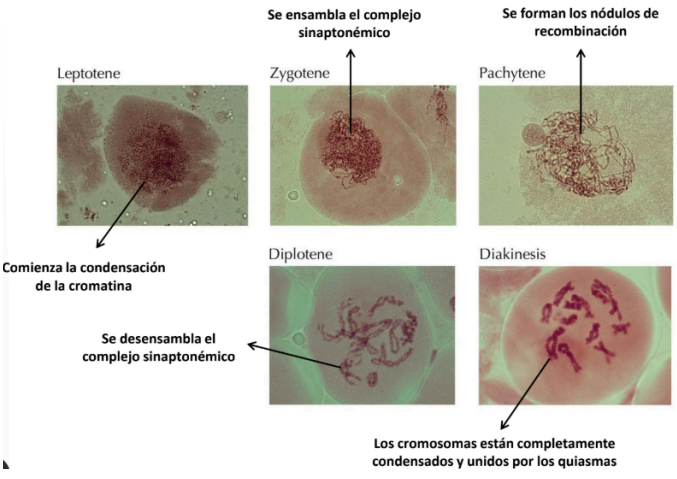
La meiosis no es un proceso perfecto y puede dar lugar a errores en la distribución de los cromosomas. En los seres humanos, este proceso implica la correcta segregación de 92 cromosomas, correspondientes a 23 pares previamente duplicados.

En algunos casos, los cromosomas homólogos no se separan adecuadamente, fenómeno conocido como falta de disyunción. Un ejemplo característico de este error es el síndrome de Down. Sin embargo, muchos otros errores en la segregación no son viables y terminan en abortos espontáneos. Además, la frecuencia de estos fallos es ligeramente mayor en la mujer, situándose aproximadamente en torno al 10 % de las meiosis.

2. Profase I

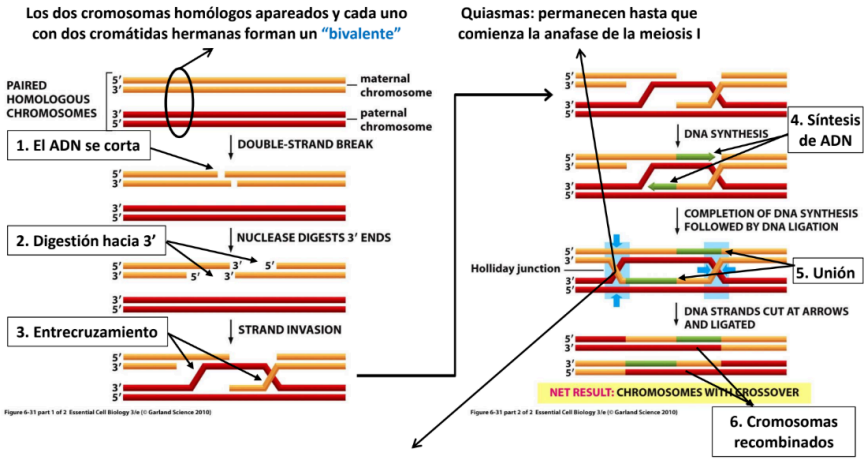
Las fases de la profase I son:

1. *Leptoteno*: Los cromosomas se van condensando y se unen a la membrana nuclear interna. Las cromátidas son poco visibles.
2. *Zigoteno:* Comienza el ensamblaje del complejo sinaptonémico. Se produce el apareamiento interno de los cromosomas homólogos.
3. *Paquiteno*: Se forman los nódulos de recombinación.
4. *Diploteno*: Se desensambla el complejo sinaptonémico, se ven claramente los quiasmas.
5. *Diacinesis*: Los cromosomas se separan de la envuelta y se condensan al máximo. Los cromosomas permanecen unidos por los quiasmas.



La recombinación de los cromosomas homólogos tiene lugar mediante un proceso en el que, primero, se produce un entrecruzamiento físico entre las cromátidas de ambos cromosomas. Como resultado de este contacto, se da un intercambio real de fragmentos de ADN entre ellos.

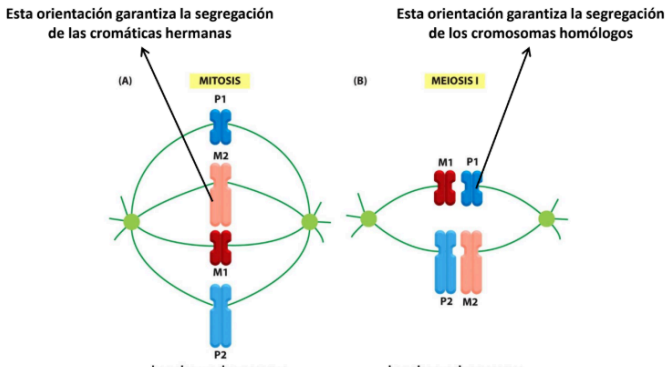
Para que este proceso sea posible, los cromosomas homólogos deben estar muy próximos y alineados entre sí. Esta unión se logra gracias a la formación de una estructura proteica denominada complejo sinaptonémico, que actúa como una especie de "cremallera" que mantiene unidos a los cromosomas. Este complejo, además, permite la formación de los llamados nódulos de recombinación, donde tiene lugar el intercambio de material genético.



Cada quiasma representa un punto de entrecruzamiento: cada una de las dos cromátidas hermanas de un cromosoma puede entrecruzarse con cada una de las dos cromátidas hermanas de su homólogo.

3. Metafase I

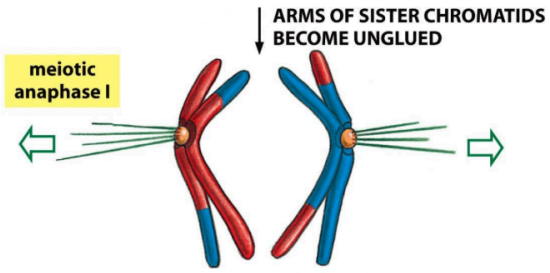
La colocación de los cromosomas en la placa metafásica es diferente en la meiosis y mitosis.



Los cinetocoros de las dos cromátidas hermanas se orientan en la misma dirección, lo que permite que los microtúbulos del huso mitótico se unan a ellos y ejerzan fuerzas de tracción sobre los cromosomas. Sin embargo, estos todavía permanecen unidos por los quiasmas, por lo que no se separan en este momento. Estas fuerzas son esenciales para asegurar que los cromosomas homólogos se alineen correctamente en la placa metafásica.

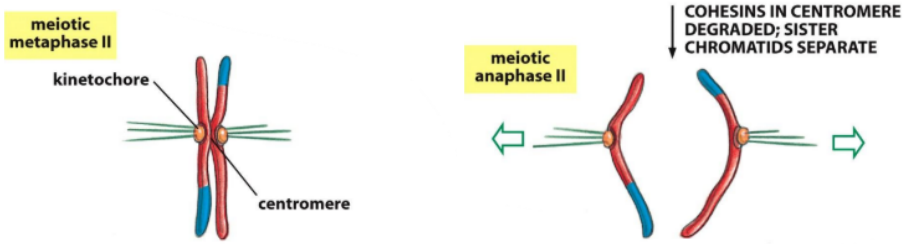
4. Anafase I

En la placa metafásica, las cohesinas mantienen unidas a las cromátidas hermanas a lo largo de toda su longitud. Al inicio de la anafase I de la meiosis, estas uniones se rompen, lo que permite su separación. Al mismo tiempo, los microtúbulos ejercen fuerzas de tracción sobre los cromosomas, se resuelven los quiasmas y tiene lugar la segregación de los cromosomas homólogos.



5. Metafase y Anafase II

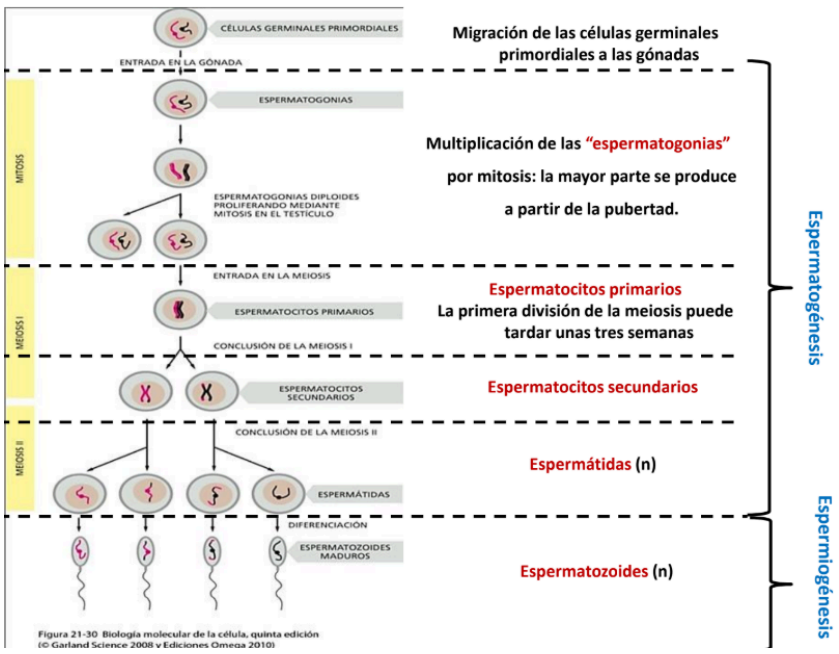
En la meiosis II, la metafase y la anafase transcurren de forma similar a las de la mitosis.



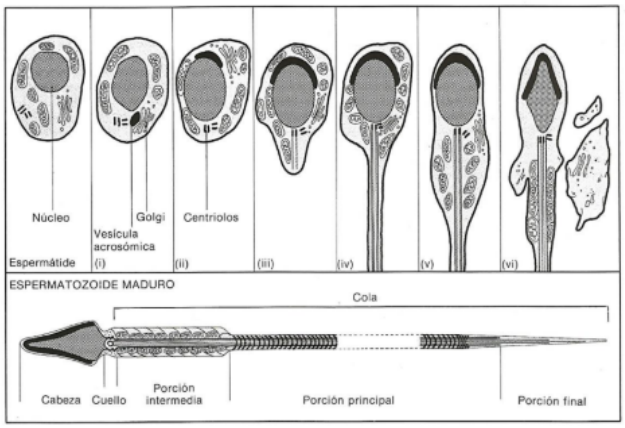
6. Espermatogénesis

La meiosis tiene como finalidad la formación de células haploides o gametos, en un proceso denominado gametogénesis. En el caso de los gametos masculinos, este proceso recibe el nombre de espermatogénesis y tiene lugar en los testículos, concretamente en los túbulos seminíferos.

La fase final de maduración de los gametos masculinos, en la que se transforman en espermatozoides móviles y funcionales capaces de fecundar, se denomina espermiogénesis y ocurre en el epidídimo. Todo el proceso completo suele durar aproximadamente 70 días.



Durante la espermiogénesis se producen una serie de cambios estructurales importantes. El aparato de Golgi forma la vesícula acrosómica, que se sitúa en uno de los polos de la espermátida, mientras que los centriolos se colocan en el polo opuesto. A partir de ahí se desarrolla el flagelo, alrededor del cual se organizan nueve fibrillas proteicas con proteínas contráctiles. Las mitocondrias se disponen en la región inicial del flagelo para proporcionar energía al movimiento, y al mismo tiempo la cromatina se va condensando progresivamente.



7. Gametogénesis

La formación de los gametos femeninos se denomina oogénesis y tiene lugar en los ovarios. Este proceso comienza durante el desarrollo fetal, cuando se forman las células germinales llamadas oogonias. Estas migran hacia los ovarios y se multiplican por mitosis.

Hacia el quinto mes de desarrollo fetal, las oogonias inician la primera división meiótica, pero no la completan, quedando detenidas en forma de oocitos primarios. Esta detención se mantiene hasta la vida fértil, momento en el que, en cada ciclo menstrual, algunos de estos oocitos reanudan la meiosis, lo que finalmente dará lugar a la ovulación.

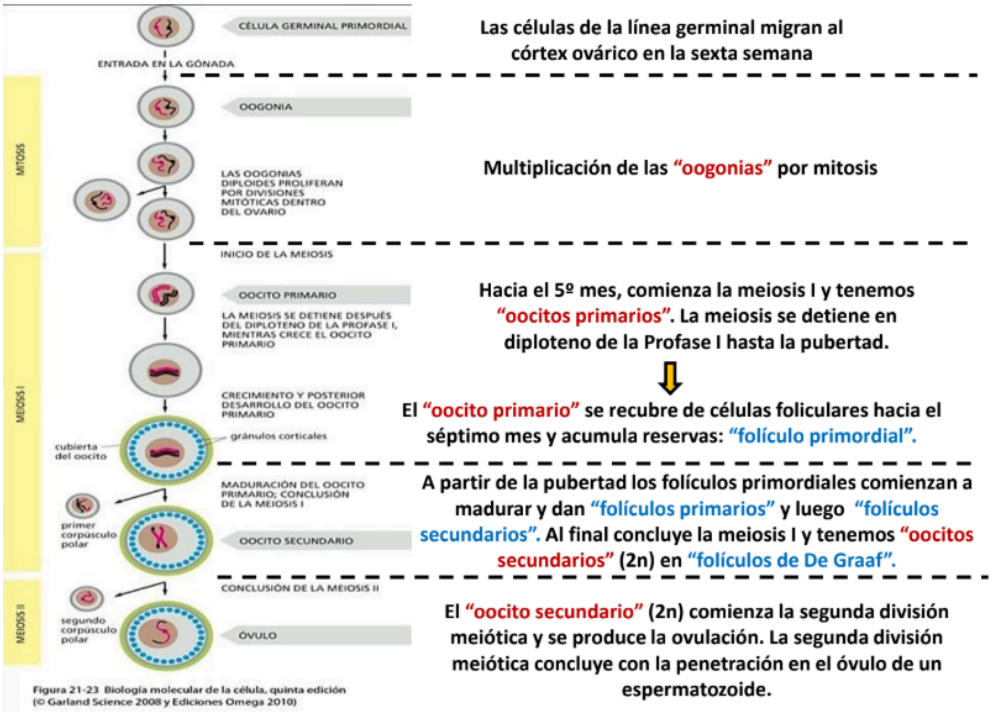


Figura 21-23 Biología molecular de la célula, quinta edición (© Garland Science 2008 y Ediciones Omega 2010)

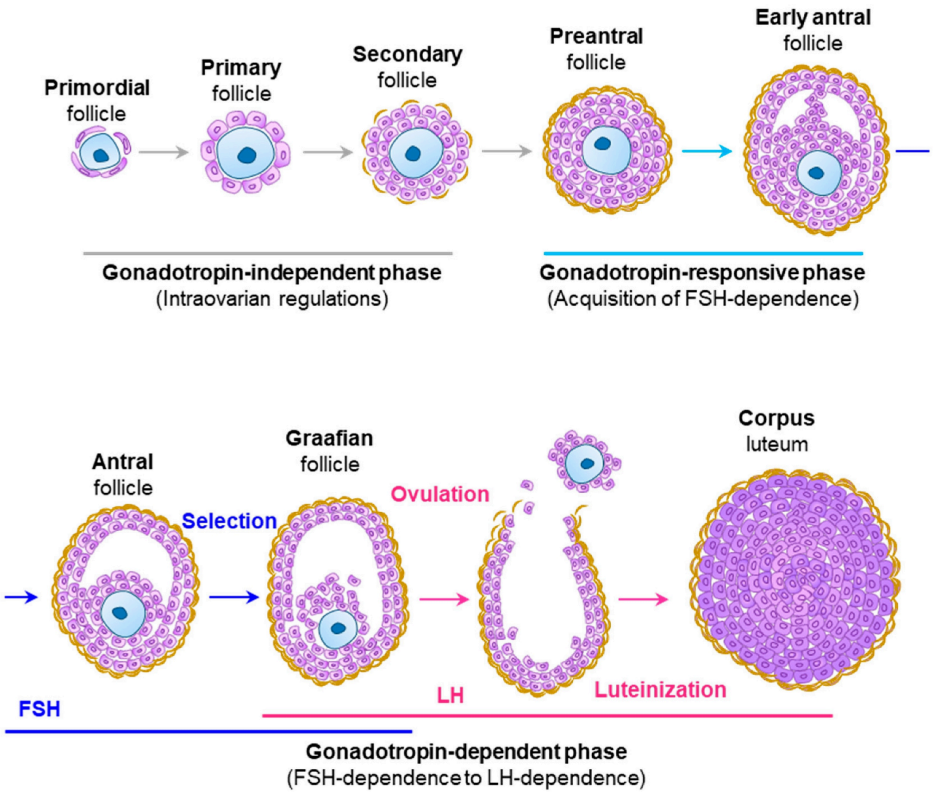
El desarrollo de los folículos ováricos comienza con el folículo primordial. Hacia el séptimo mes de desarrollo fetal, los oocitos primarios quedan rodeados por una capa de células aplanadas de origen epitelial, llamadas células foliculares. En este estado, la meiosis se detiene en la profase I y permanece así hasta la pubertad.

A partir de la pubertad, en cada ciclo menstrual algunos de estos folículos primordiales son estimulados por la hormona FSH y evolucionan a folículos primarios. En esta fase, el oocito primario aumenta considerablemente de tamaño y se rodea de una cubierta rica en glucoproteínas y proteoglucanos llamada zona pelúcida, además de varias capas de células foliculares que forman la zona granulosa.

Posteriormente, el folículo pasa a la fase de folículo secundario, en la que el oocito primario alcanza su tamaño definitivo. Más adelante, se forma el folículo de De Graaf, etapa previa a la ovulación, en la que se completa la primera división meiótica y se origina un oocito secundario.

En este estadio, la zona granulosa queda limitada a capas celulares en la periferia del folículo, mientras que el antro folicular aumenta notablemente de tamaño. El oocito queda rodeado por una capa de células denominada corona radiata y, justo antes de la ovulación, este oocito secundario, junto con la corona radiata, se libera y queda flotando en el interior del antro.

Finalmente, durante la ovulación, el folículo se rompe y el oocito secundario, rodeado por la corona radiata y la zona pelúcida, es liberado a la cavidad peritoneal, cerca de la entrada de la trompa uterina.



Tema 11: Fecundación y desarrollo embrionario

1. Fecundación

La fecundación, o singamia, es la unión de dos gametos para formar un nuevo individuo cuyo material genético es una combinación de ambos. En los mamíferos, la unión del espermatozoide con el gameto femenino puede producirse incluso antes de que este complete la meiosis II.

El espermatozoide presenta una estructura especializada en la que el acrosoma, derivado del aparato de Golgi, contiene enzimas como la *hialuronidasa*, la *acrosina*, la *proteasa* más abundante y otras enzimas hidrolíticas que permiten atravesar las cubiertas del óvulo. En algunos organismos como el erizo de mar, además, existe actina globular en la región situada entre el acrosoma y el núcleo.

Por su parte, el óvulo se caracteriza por un gran aumento de su citoplasma, ya que las divisiones meióticas son asimétricas.

Durante la meiosis I se produce una intensa actividad de transcripción. En cuanto a sus cubiertas, varían según el organismo: en el erizo de mar, el óvulo está rodeado por una membrana vitelina y una capa gelatinosa, mientras que en mamíferos está rodeado por la zona pelúcida y protegido por un conjunto de células foliculares llamado cúmulo, cuya capa más interna se denomina corona radiata.Tanto la membrana vitelina como la zona pelúcida participan en el reconocimiento específico entre los gametos.

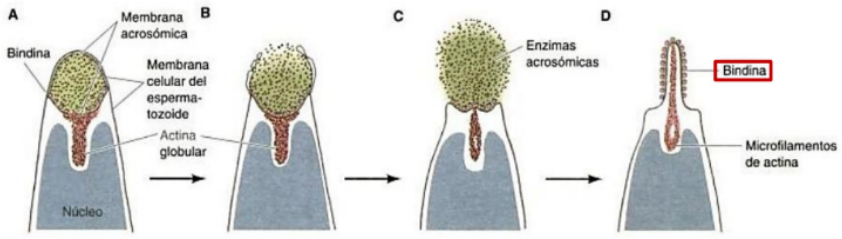
La membrana plasmática del óvulo puede presentar microvellosidades que facilitan la entrada del espermatozoide. Justo debajo de esta membrana se encuentran los *gránulos corticales*, derivados del aparato de Golgi, que contienen enzimas *proteolíticas*, *mucopolisacáridos*, *glucoproteínas adhesivas* y proteína *hialina*.

Tras la fecundación, estos gránulos corticales se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido, desempeñando un papel fundamental en el bloqueo de la polispermia, es decir, evitando la entrada de más de un espermatozoide.

1.1. Fecundación externa: Reacción acrosómica en el erizo de mar

La reacción acrosómica se desencadena por la presencia de un polisacárido rico en fucosa situado en la capa gelatinosa que rodea al óvulo. Cuando este polisacárido se une al espermatozoide, induce la entrada de calcio en la cabeza del mismo, lo que provoca el inicio de la reacción acrosómica.

Durante este proceso interviene una proteína llamada bindina, que es fundamental para el reconocimiento específico entre el espermatozoide y el óvulo.



1.2. Fecundación externa: Reconocimiento de los gametos de la misma especie

Este proceso es especialmente importante en la fecundación externa por dos razones principales. En primer lugar, los gametos se liberan al medio externo, lo que dificulta que se encuentren entre sí. En segundo lugar, los gametos de una especie comparten el entorno con los de muchas otras, por lo que es necesario asegurar que la fecundación ocurra entre individuos de la misma especie.

Para lograrlo, existen dos mecanismos fundamentales. Por un lado, se produce una atracción quimiotáxica, en la que el espermatozoide se desplaza siguiendo un gradiente químico generado por sustancias liberadas por el gameto femenino. Por otro lado, el espermatozoide puede ser activado por factores químicos también secretados por el gameto femenino.

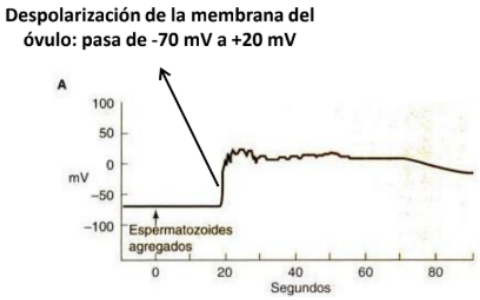
En el caso del erizo de mar, destaca un polipéptido de 14 aminoácidos llamado *resact*, que cumple ambas funciones. Por una parte, se difunde fácilmente en el agua y atrae a los espermatozoides, y por otra, incrementa notablemente su actividad, aumentando la respiración mitocondrial y haciendo que se muevan mucho más rápido. Esto es posible gracias a que los espermatozoides poseen proteínas transmembrana que actúan como receptores específicos para el *resact*.

1.3. Fecundación interna y externa: Onda de calcio dentro del óvulo

La fusión de las membranas de los gametos desencadena un aumento de calcio que se propaga por el óvulo en forma de ola. Este incremento de calcio provoca la reacción cortical, que consiste en la exocitosis de los gránulos corticales. Este proceso es esencial para evitar la polispermia, es decir, la entrada de más de un espermatozoide.

Existen dos mecanismos principales de bloqueo de la polispermia, especialmente en la fecundación externa.

1. El primero es el bloqueo rápido, que se basa en un cambio en el potencial de membrana del óvulo tras la fecundación. Esta despolarización impide que otros espermatozoides se fusionen con la membrana. Sin embargo, este tipo de bloqueo no se da en la fecundación interna.



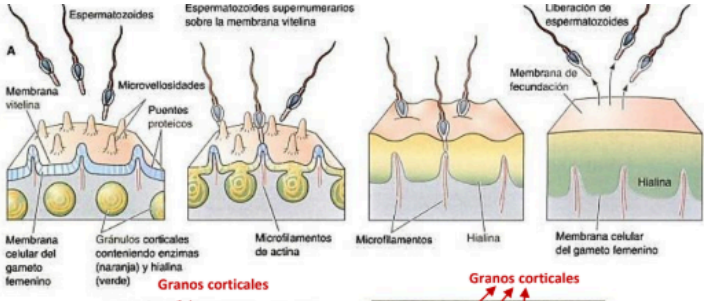
2. El segundo es el bloqueo lento, que ocurre tanto en la fecundación externa como en la interna y depende de la reacción cortical. Como consecuencia de este proceso, en organismos como el erizo de mar se forma una estructura denominada membrana de fecundación, que actúa como barrera física para impedir la entrada de nuevos espermatozoides.

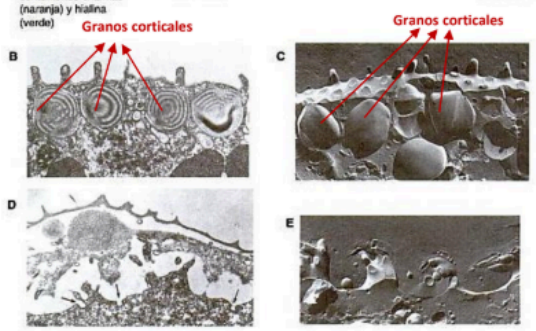
1. La exocitosis de los granos corticales libera proteasas que rompen los puentes de unión entre la membrana vitelina y la membrana plasmática.

2. Los granos corticales liberan mucopolisacáridos que alteran el balance osmótico y atraen agua que hincha el espacio entre la membrana vitelina y la plasmática.

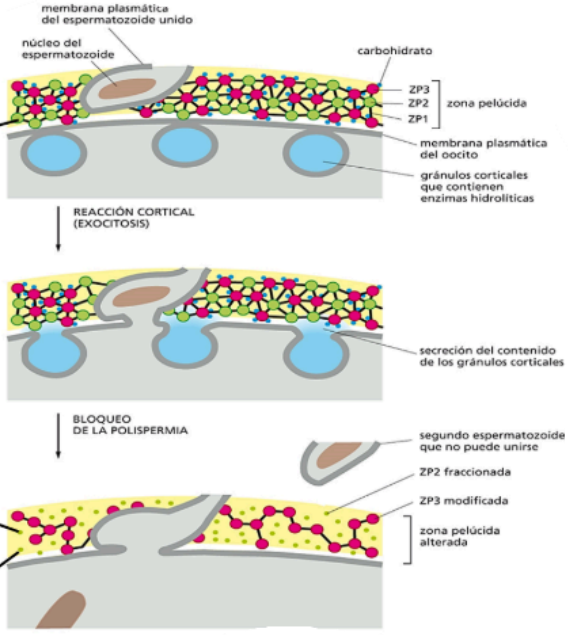
3. Al mismo tiempo se libera la proteína hialina que se va acumulando por fuera de la membrana plasmática.

4. Algunos enzimas liberados, endurecen la membrana vitelina y se sueltan todos los esprmatozoides que aún estaban unidos, impidiendo la unión de otros.





1. La zona pelúcida tiene glucoproteínas: ZP1, ZP2 y ZP3 que interactúan con los espermatozoides.



2. Los enzimas liberados desde los granos corticales fracciona ZP2 y modifica a ZP3.

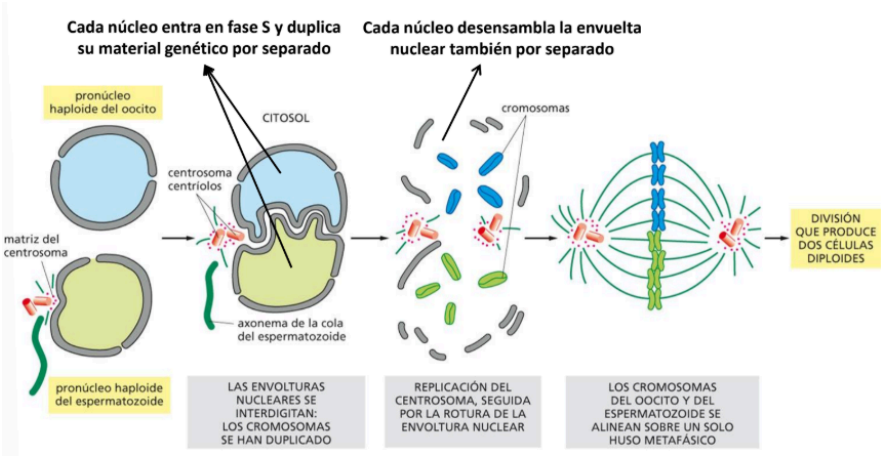
3. Al modificarse la zona pelúcida es imposible que entren más espermatozoides

1.4. Combinación de material genético tras la fecundación.

En mamíferos no existe un cigoto propiamente dicho, ya que las primeras células del embrión aparecen directamente en el estadio de dos células.

Tras la fecundación, se producen una serie de eventos iniciales. En primer lugar, el ADN del espermatozoide se descondensa y el óvulo finaliza la meiosis. A continuación, se reconstruye el pronúcleo masculino. Posteriormente, ambos pronúcleos migran uno hacia el otro gracias a los microtúbulos formados a partir del centríolo del espermatozoide.

Después tiene lugar la duplicación del genoma y de los centríolos. Finalmente, se forma un huso mitótico común y se produce la primera división celular, dando inicio a la segmentación del embrión.



En mamíferos no existe una equivalencia funcional entre los pronúcleos masculino y femenino. Un ejemplo de ello es la mola hidatidiforme, un tipo de tumor en el que falta el pronúcleo femenino y solo está presente el material genético paterno.

La partenogénesis no ocurre en mamíferos; en experimentos con ratones, los embriones generados sin contribución paterna mueren aproximadamente a mitad de la gestación. Del mismo modo, los experimentos de trasplante nuclear han demostrado que embriones con dos núcleos masculinos o dos femeninos no son viables.

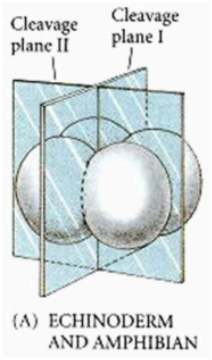
La razón de esto se encuentra en que algunos genes solo se expresan a partir del alelo materno o del paterno, mientras que en otros se expresan ambos. Por ejemplo, el gen del factor de crecimiento similar a la insulina (Igf-2), que promueve el crecimiento embrionario, se expresa únicamente a partir del alelo paterno. Si el alelo materno es defectuoso no ocurre nada, pero la presencia de dos alelos paternos puede dar lugar a embriones con un crecimiento excesivo.

Además, cada gameto aporta un centríolo, y muchas de estas diferencias entre el material genético materno y paterno se deben a modificaciones como la metilación del ADN.

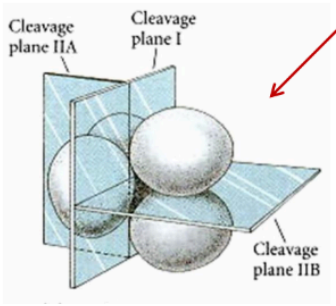
2. Segmentación y gastrulación

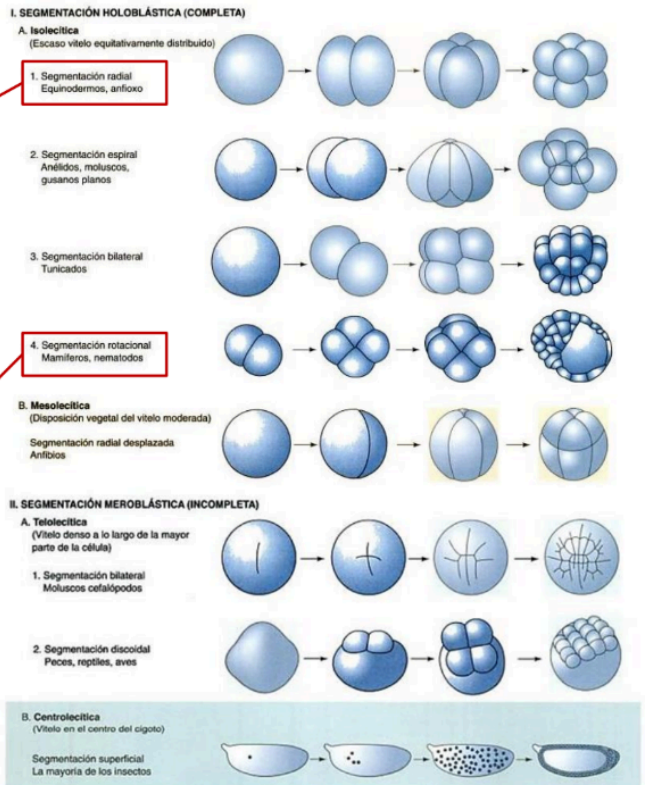
Tipos de segmentación:

Segmentación radial

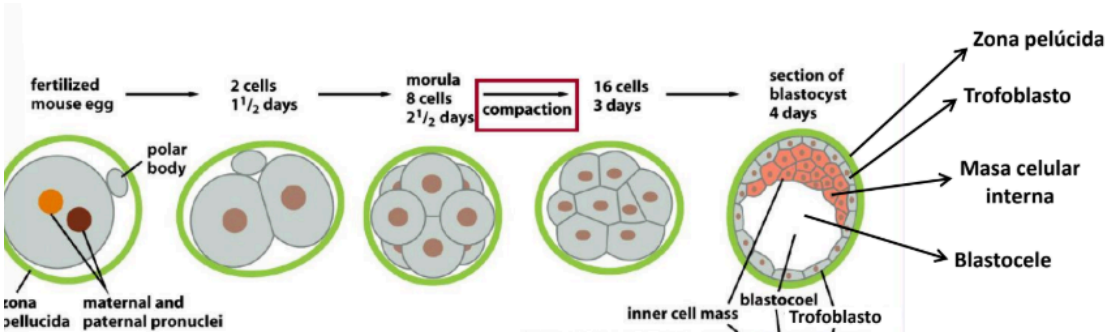


Segmentación rotacional

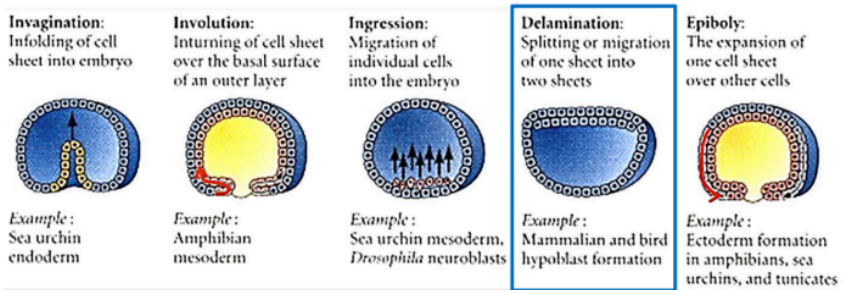




La segmentación repetida da lugar al estadio de mórula y posteriormente al blastocisto.



Tipos de gastrulación:



Posteriormente se dará una neurulación a través de la formación del tubo neural.